

-antígenos de neumococo y legionella en orina: en el caso del neumococo tiene una especificidad del 90% y una sensibilidad del 50-80%. En la legionella la sensibilidad es del 70-90% y la especificidad está cercana al 100%. La antigenuria suele persistir positiva durante semanas.

-pcr de virus respiratorios: en épocas de epidemia.

J) *Técnicas invasivas*: la toracocentesis está indicada en todos los pacientes con una neumonía y un derrame pleural significativos. Las técnicas broncoscópicas para obtención de muestras están indicadas en casos de mala evolución, si se sospecha un germen no habitual o un diagnóstico alternativo.

Lugar de tratamiento

Decidir si el paciente puede ser alta a domicilio o debe ser ingresado depende de múltiples factores, como múltiples factores clínicos e incluso factores sociales, pero existen escalas que nos orientan en dicha decisión:

-*fine o psi (pneumonia severity index)*: compuesto por 20 variables.

-*curb-65*: acrónimo de cinco variables fácilmente medibles en el área de urgencias. Confusión (desorientación), urea (>20mg/dl, puede prescindirse de ella), respiración >30rep/min, blod pressure (presión sistólica <90mmhg o diastólica <60mmhg), edad (>65 años)
Aquellos que presenten puntuación de 0 ó 1 pueden ser dado de alta a domicilio, 2 debe precisar ingreso hospitalario y 3 ó >3 valorar ingreso en uci.

Además de los datos que valoran las escalas tenemos que valorar otros aspectos como la capacidad de tomar medicación oral, soporte social en domicilio, comorbilidades...

Tratamiento:

---no requiere hospitalización (curb- 65 0 ó 1 o fine i-ii)

- o Amoxicilina-clavulánico 1gr/125mg vo cada 8 horas
- o Levofloxacino 500mg vo cada 24 horas
- o Moxifloxacino 400mg vo cada 24 horas

---requiere hospitalización (curb-65>2 o fine >iii)

- o Ceftriaxona 2gr/24h iv + levofloxacino 500mg/24h iv
- o Amoxicilina-clavulánico 1gr/8h iv + macrólido (azitromicina o claritromicina)
- o Levofloxacino 500mg/24h iv

En todos los casos el inicio debe ser vía intravenosa excepto el levofloxacino que puede iniciarse vía oral.

Sospecha de cuadro aspirativo:

- o Amoxicilina-clavulánico 1gr/8h iv
- o Ceftriaxona 2gr/24h iv +clindamicina 600mg/8h iv
- o Alergia a betalactámicos: aztreonam 1gr/8h ó doxiciclina 100mg/12h iv + clindamicina 600mg/8h iv

Neumonía grave o que precisa ingreso en uci o asociada a cuidados sanitarios:

- o Cefalosporina no antipseudomónica a dosis altas (ceftriaxona 2gr/24h o cefotaxima 2gr/6-8h iv + macrólido (azitromicina 500mg/24h o claritromicina 500mg/24h) ó levofloxacino 500mg/24h iv

Sospecha de pseudomona aeruginosa:

- o Piperacilina-tazobactam o cefepime o carbapenem (imipenem o meropenem) + ciprofloxacino 400mg/8h o levofloxacino 500mg/12h
- o Piperacilina-tazobactam + aminoglucósido (tobramicina iv (6mg/kg/24h) o amikamicina iv 15mg/kg/24h)

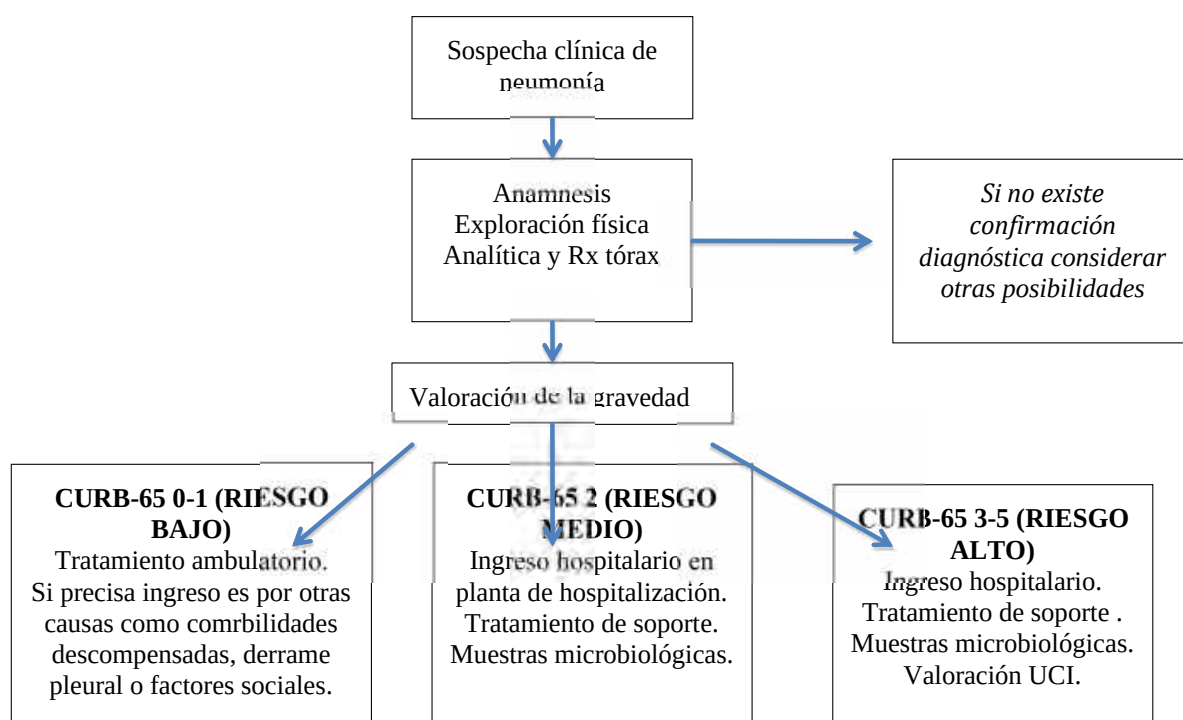
Neumonía nosocomial:

- o Piperacilina-tazobactam 4gr/8h iv ó cefepime 1-2gr/8h iv ó ceftazidima 2gr iv/8h ó meropenem 1gr/8h iv + levofloxacino 500mg/12h iv ó ciprofloxacino 400mg/12h iv
- si tiene factores de riesgo para s. Aureus meticilin resistente (ingreso hospitalario reciente, infección previa por s.aureus, catéter central, alta tasa de marsa en el área, drogas vía parenteral) asociar: vancomina 1gr/12h iv ó linezolid 600mg/12 h iv

Una vez diagnosticada la neumonía el antibiótico debe administrarse lo más pronto posible siendo recomendable hacerlo en las primeras 6 horas.

La duración del tratamiento ha de ser de 5 a 7 días en pacientes ambulatorios y un mínimo de 7 días en pacientes hospitalizados, siendo recomendable ampliar la duración del tratamiento si la fiebre dura más de 72 horas, si la cobertura antibiótica inicial no fue la adecuada o persisten datos de inestabilidad clínica.

Bibliografía: manual de enfermedades respiratorias 3º edición. Hospital universitario de gran canarias dr negrín. Universidad de las palmas de gran canaria.



RABDOMIÓLISIS

Definición

La rabdomiólisis (RML) se define como un síndrome clínico y de laboratorio plurietiológico que resulta de un trastorno del músculo estriado de entidad suficiente como para producir una liberación del contenido celular al plasma; este concepto no implica necesariamente necrosis muscular, sino que habitualmente refleja un trastorno funcional de la membrana de la célula muscular. El hallazgo de concentraciones plasmáticas elevadas de las sustancias contenidas habitualmente en la célula muscular, en particular mioglobina y creatincinasa (CK), permite al clínico establecer el diagnóstico. La mioglobina es filtrada por el riñón y su presencia en la orina implica un riesgo de insuficiencia renal por la posibilidad de que se deposite en la luz tubular obstruyéndola. Cualquier proceso que interfiera con el aporte, almacenamiento o utilización de energía por la célula muscular puede predisponerla a sufrir lesiones que se expresen clínicamente como rabdomiólisis.

La descripción de la RML se produjo en enfermos politraumatizados en el contexto del denominado síndrome por aplastamiento. El síndrome compartimental puede ser la causa o una complicación de la rabdomiólisis.

Etiología**Rabdomiólisis traumática**

Una vez establecida la lesión muscular, en algunos casos, se observa una elevación de la presión intramuscular hasta que llega un punto en que supera la presión de perfusión arteriolar añadiendo un componente de isquemia a la lesión!. El paso de líquidos al músculo lesionado, el intercambio iónico a través de las membranas celulares dañadas y el paso a la circulación de sustancias contenidas en el interior del músculo conducen a las complicaciones de la RML, tales como shock, IRA, hiperpotasemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, acidosis metabólica y coagulación intravascular diseminada (CID)

1. Lesión muscular directa (aplastamientos, compresión, corriente eléctrica, quemaduras, etc.)
2. Postquirúrgicas: (cirugía vascular, c. ortopédica con torniquete)
 - Compresión muscular
 - Interrupción del flujo sanguíneo (isquemia local traumática, oclusión vascular)
3. Síndrome compartimental (secundario al mioedema de la extremidad afectada, es responsable de un aumento importante de la presión intramuscular en las masas musculares encerradas en las vainas aponeuróticas de baja elasticidad, las llamadas fascias. Esta presión, que supera la presión de perfusión arterial, ocluye la circulación regional y provoca lesiones isquémicas neuromusculares en unas horas. Las presiones compartimentales normales oscilan entre 0-15 mmHg. Presiones que exceden los 30-50 mmHg producen clínicamente signos de isquemia muscular. Clínicamente aparecen mialgias, hipoestesia e impotencia funcional total del miembro afectado)

Rabdomiólisis no traumática**Intoxicaciones:**

- Alcohol (depravación ética)
- Drogas de adicción: Heroína, Cocaína, Anfetaminas, Metadona, Ácido dietilamida lisérgico

(LSD), 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA, éxtasis)

- Toxinas metabólicas como exposición a Monóxido de carbono (CO), Tolueno, Estricnina
- Envenenamiento a toxina de setas
- Mordeduras y picaduras (abeja, avispa, serpiente, araña veneno, algunos pescados), etc.,
- **Fármacos** (RML asociada a fármacos merece especial atención la relacionada con sobredosis de psicofármacos)
 - *Antipsicóticos y antidepresivos*: Amitriptilina, Amoxapina, Doxapina, Fluoxetina, Flufenazina, Haloperidol, Litio, Protiptilina, Fenelzina, Perfenazina, Prometazina, Clorpromazina, Quetiapina, Loxapina, Promazina, Trifluoperazina, *Síndrome neuroléptico maligno* (Haloperidol, Fluphenazina, Colopromazine, Clozapina, Olanzapina, Risperidona)
 - *Hipnóticos/Sedantes (Benzodiacepinas y Barbitúricos)*: Diazepam, Nitrazepam, Flunitrazepam, Lorazepam, Triazolam, Glutatimida
 - *Hipolipemiantes* (estatinas/fibratos): Lovastatina, Pravastatina, Simvastatina, Ezafibrato, Clozafibrato, Ciprofibrato, Clofibrato
 - *Antihistamínicos*: Difenhidramina, Doxilamina
 - *Opiáceos*: Morfina, Codeína, Fentanilo
 - *Otras*: Baclofen, Glicocorticoesteroides, Colchicina, Anfotericina B, Azatioprina, Ciclosporina, Butirofenonas, Emetizantes, Ácido eaminocaproico, Halotano, Laxantes, Moxalactam, Paracetamol, Penicilina, Pentamidina, Penilpropanolamina, Quinidina, Salicilatos, Succinilcolina, Teofilina, Terbutalina, Tiazidas, Vasopresina, Ketamina, Propofol, Hierro-dextrano, Inhibidores de la proteasa, Fenoverina, Itraconazol
 - *Hierbas Hemlock de codorniz*

Trastornos neurológicos

- Convulsiones
- Distrofias musculares
- Patología extrapiramidal
- Parálisis periódica

Actividad física intensa/excesiva (ejercicios, convulsiones, delirium tremens, agitación psicótica, pero también status asmático, etc.)

Miopatías en las enfermedades reumatológicas e inflamatorias: dermatomiositis, polimiositis

Infecciones

- Neumonías (*Mycoplasma pneumoniae*, *Legionella*)
- Malaria (especies de *Plasmodium*)
- Sepsis
- Viriasis (Influenza A y B, Coxsackie, Epstein-Barr, VHS, Influenza A/B, Parainfluenza, Adenovirus, Echovirus, HIV, Citomegalovirus, Dengue virus, Parvovirus B19, Polio virus, Sincicial virus)
- Parasitosis: trichinosis, malaria, toxoplasmosis
- Infecciones bacterianas: Piomiositis, Tularemia, Salmonella, Escherichia coli, especies de Leptospira, Coxiella burnetii (Q fever), Streptococcus (Streptococcus pneumoniae, Streptococci grupo B beta-hemolítico, Streptococcus Viridans, Streptococcus pyogenes) y Staphylococcus (Staphylococcus epidermidis), Borrelia burgdorferi, Esherlichia especies, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, especies de Listeria, Vibrio species, Especies de Brucella, Especies de Bacillus^[1]_{SEP}, especies de Rickettsia, Francisella tularensis

- Infecciones fúngicas: especies de Candida, especies de Aspergillus

Hipertermia: golpe de calor , fiebre

Hipotermia: un elemento de mecanismo de rabdomiólisis en ahogamiento (hipoxia)

Inmovilización

Lesiones isquémicas

- Locales no traumáticas
- Sistémicas

Neoplasias

Endocrinas:

- Hipotiroidismo
- Hipertiroidismo (“tormenta tiroidea”)
- Hiperaldosteronismo (manifestación atípica del síndrome de Conn)
- Hiperkortisolemia (síndrome Cushing)
- Feocromocitoma (esporádicamente)
- Cetoacidosis diabética

Trastornos metabólicos:

- Descompensación diabética hiperosmolar, hipopotasemia, hipofosfatemia, hiperfosfatemia (incluyendo dieta rica de fosfatos)
- Otros defectos metabólicos

Hereditarias

- Alteraciones enzimáticas musculares hereditarias (En la raza negra se destacan las causas más frecuentes)
Deficiencia de glucógeno fosforilasa tipo V (enfermedad de McArdle), Deficiencia de fosfofructoquinasa, Deficiencia de fosfoglicerato mutasa, Deficiencia de la fosfoglicerato quinasa (PGK), Deficiencia de Carnitina, Deficiencia de carnitina palmitilo transferasa (CPT I y II), Deficiencia de la cadena de enzimas respiratorias mitocondriales (incluyendo deficiencias de la acil-CoA deshidrogenasa [ACAD] de la familia de proteínas)
- Enfermedad de células falciformes (enfermedad de la hemoglobina SS, también denominada anemia falciforme, enfermedad de la hemoglobina SC o la enfermedad de la hemoglobina S/beta talasemia)

Ausencia de factores etiológicos/idiopática

Diagnostico:

Signos y síntomas: los datos clínicos más característicos en la RML son **mialgias, tumefacción muscular y debilidad, mal estado general, náuseas**, calambres (aunque éstos no se recogen en la mayor parte de los casos), ¡Frecuentemente asintomática + ↑CK!

REVISAR!

- Cambios en la coloración orina (rojizo-marrón- negro)
- Traumatismo: daño muscular, síndrome por aplastamiento, quemaduras, isquemia, cirugía, etc.
- Medicamentos
- Pérdida masa muscular,
- Fiebre
- Infecciones

- Insuficiencia cardíaca y respiratoria
- Presión arterial
- Hipovolemia/Oliguria
- Fracaso renal
- Coagulopatías
- Otros antecedentes asociados a rabdomiólisis no traumática!

CONTROLA!

1. Analítica

- a. Creatinfosfocinasa (CK): unas cifras de **CK > de 5 veces superior a lo normal establece el diagnóstico**

Repetir el ensayo de CK cada 6-12 horas para determinar el nivel máximo de CK

- b. Hemograma

- c. Mioglobinemia.

- d. Examen microscópico de orina:

- mioglobinuria (se utiliza una tira reactiva). La positividad de la tira reactiva y la ausencia de eritrocitos en el examen microscópico nos deben hacer sospechar mioglobinuria,
- cristales de ácido úrico

- f. Estudios de coagulación: posible coagulopatía (Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) - Tromboplastina liberado de miocitos lesionados puede causar la coagulación intravascular diseminada (DIC))

- g. Gasometría arterial: acidosis metabólica

2. **Otros estudios** de laboratorio nos pueden ayudar a **identificar complicaciones** y la etiología: potasio, calcio, fosfatos, urea, creatinina (ratio de urea/creatinina: 6:1 típico para rabdomiólisis) , Acido úrico (libramiento de purinas!), fósforo, AST, ALT, LDH, presencia de toxinas, concentración plasmática de medicamentos, serología vírica/bacteriana, anticuerpos de autoinmunidad , etc. según procede

3. **EKG**: elevación de CK asociada al IAM (?)

4. **Tensión arterial y volemia**

5. **Rx tórax**

6. **Diuresis**

Complicaciones

En la mayor parte de los episodios de RML no se presentan complicaciones y la recuperación de los trastornos metabólicos y de la insuficiencia renal es la regla. La mortalidad está en relación con las enfermedades de base y no con la propia RML

1. La complicación más frecuente de la RML es la **Insuficiencia renal aguda**. Se estima que la insuficiencia renal sucede entre un 8 y un 20 % de los casos de RML no traumática.

Su capacidad de depositarse en el túbulo renal obstruyendo su luz puede verse favorecida por hipovolemia y vasoconstricción renal. Otras circunstancias que pueden coadyuvar en el desarrollo de la insuficiencia renal son la hiperuricemia, hiperfosfatemia y formación de trombos en los capilares glomerulares en el contexto de una CID. No se ha descartado que la mioglobina o alguno de sus metabolitos pudiera tener un efecto tóxico directo sobre el epitelio tubular. El IRA se correlaciona con las cifras de potasio, creatinina y albúmina séricas al ingreso; mientras que en otra

serie los factores que se identificaban eran las cifras de CK, potasio, fósforo y albúmina séricos y la presencia de deshidratación o sepsis como agentes etiológicos.

Factores de riesgo de IRA:

- Pico de CK superior a 6000 UI / L
- Deshidratación (hematocrito > 50, sodio sérico > 150 mEq / L, ortostatismo, FENa <1%, FC > 100lpm)
- Sepsis
- Hiperpotasemia
- Hiperfosfatemia
- Hipoalbuminemia
- Sexo masculino
- Síndrome de Aplastamiento
- IMC > 40

Con cierta frecuencia se ha observado en la Rabdomiólisis una **alteración hepática reversible** (alteración en las determinaciones de laboratorio). En torno al 25 % de los casos ha atribuido a hepatotoxicidad por cocaína o sus metabolitos se relaciona con la RML independientemente de su etiología y se especula con la posibilidad de que el contenido enzimático de la célula muscular liberado al suero sea capaz de lesionar las células hepáticas.

Tratamiento

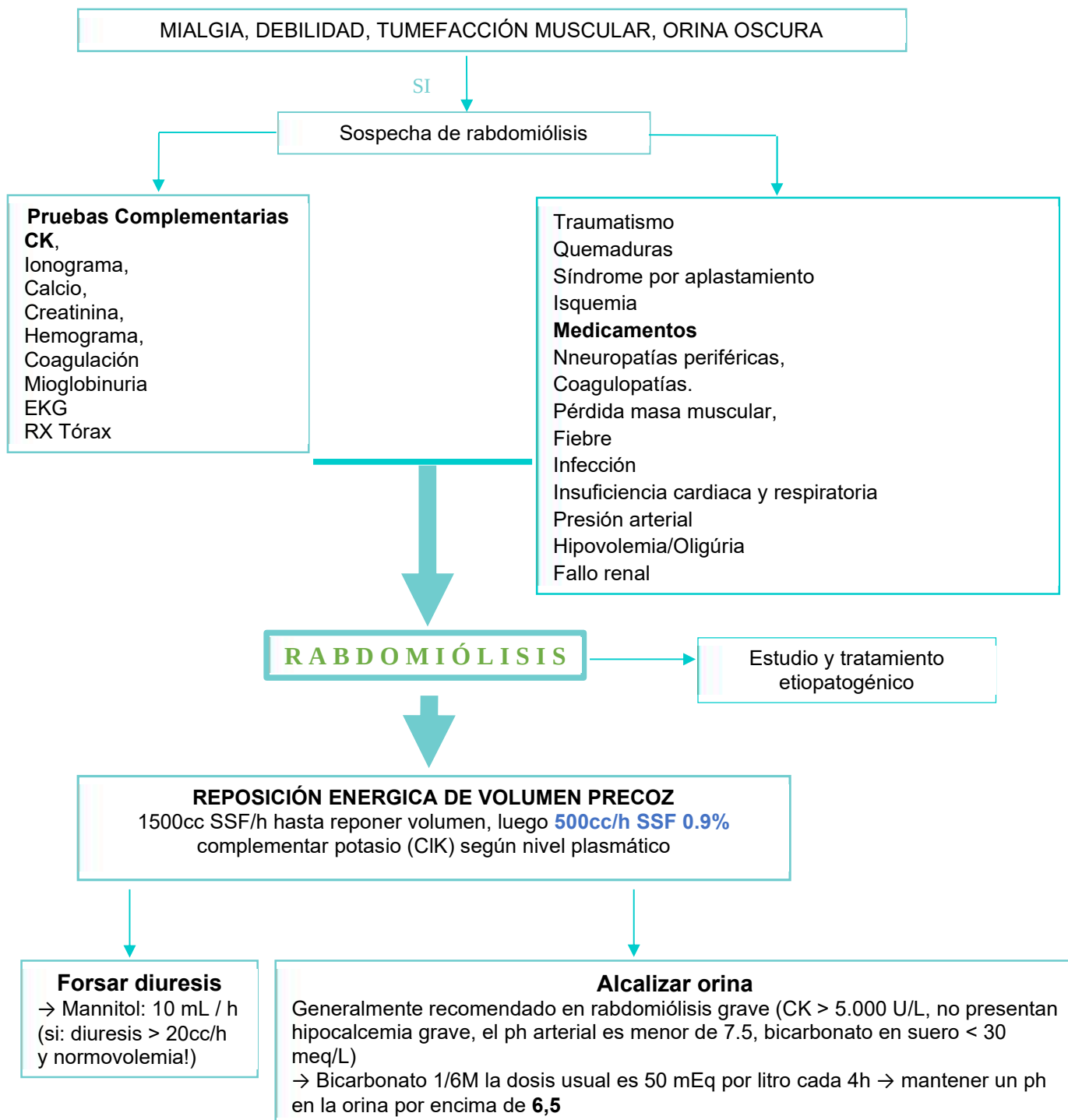
Objetivos

Los principales objetivos del tratamiento son resolver la causa desencadenante, resolver las alteraciones hidroelectrolíticas y el objetivo prioritario **es prevenir la insuficiencia renal o tratarla si aparece**. En el síndrome por aplastamiento, la prevención de las complicaciones renales exige una hidratación vigorosa y precoz, seguida de una diuresis forzada alcalina utilizando bicarbonato y manitol una vez que se ha conseguido la estabilización hemodinámica y se ha comprobado la existencia de diuresis.

Actitud

1. **La hidratación iv** es la principal medida, y se debe iniciar lo antes posible
2. **La alcalinización de la orina** (que facilita la eliminación de la mioglobina) y **el uso de diuréticos** es un tema **controvertido**! El bicarbonato ayuda a corregir la acidosis y la hiperpotasemia, protege frente a la obstrucción tubular producida por la precipitación de mioglobina y uratos facilitando su solubilidad en la orina. Los niveles séricos elevados de mioglobina pueden no ser **nefrotóxicos**, a menos que se acompañen de depleción de volumen intravascular y **acidosis**. A pesar de los beneficios potenciales, no hay una evidencia clara de que una diuresis alcalina sea más efectiva que una diuresis con suero salino para prevenir el daño renal en pacientes diagnosticados de rabdomiolisis. La concentración de bicarbonato IV a menudo se ajusta para **conseguir un pH de la orina > 6.5**. Mantener un pH en la orina por encima de 6,5 plantea el riesgo de provocar una hipocalcemia. El único dato a favor del tratamiento con bicarbonato son los pacientes con **una rabdomiolisis grave** (CK > 5.000 U/L, y sin hipocalcemia grave, el pH arterial < 7,5, el nivel de bicarbonato en suero < 30 meq/L).
3. **Manitol** tiene diversas acciones beneficiosas tanto extrarenales (expansión de la volemia, incremento de la contractilidad miocárdica, estímulo de la liberación del factor natriurético atrial y disminución del edema muscular) como renales (incremento del filtrado glomerular, estímulo de la síntesis de prostaglandinas e incremento en el flujo tubular y prevención de su obstrucción).

4. No **está indicada la infusión de calcio** excepto en los casos de arritmias inducidas por la hiperpotasemia, ya que el calcio se deposita en los músculos lesionados agravando la RML e incrementando el riesgo de calcificaciones
5. Se deben vigilar y controlar los trastornos hidroelectrolíticos.
6. Puede ser necesaria la diálisis si aparece FRA o hiperpotasemia que no responden al tratamiento médico.
7. Síndrome compartimental: si la presión en el compartimento es mayor de 35 mmHg > 6h se debe pensar en la fasciotomía o amputación
8. Terapias alternativas,
 - Pentoxifilina, Vit. E, Vit C,
 - Lazaroides (barredores de radicales libres)
 - Dantroleno (inhibe liberación del calcio: Síndrome Neuroléptico Maligno, Hipertermia maligna)
 - Bromocriptina (Síndrome Neuroléptico Maligno)
 - Plasmaferesis (medicamentos, Insuficiencia renal en rabdomilisis)
 - Antagonistas de endotelina
 - PAF



Valúa y Considera

FRA → Medicina Intensiva (técnicas continuas de reemplazo renal: hemofiltración (?))
 Fasciectomy (Síndrome compartimental: si la presión en el compartimento es mayor de 35 mmHg > 6h)
 Terapias alternativas:
 Pentoxifilina, Vit. E, Vit C, Lazaroides (barredores de radicales libres)
 Dantroleno (inhibe liberación del calcio: Síndrome Neuroleptico Maligno , Hipertermia maligna)
 Bromocriptina (Síndrome Neuroléptico Maligno)
 Plasmaferesis (medicamentos, Insuficiencia renal)
 Antagonistas de endotelina
 PAF

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

AUTORES: *María Virginia Herrero García (Internista)*

Beatriz Loureiro Rodríguez (Internista)

Ana Espejo Gil (Internista)

Definición

La hipertensión arterial (HTA) se define como la detección persistente de valores de presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmhg y/o valores de presión arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmhg. Su temprano diagnóstico, control y tratamiento serán muy importantes para la prevención de eventos cardiovasculares.

Diagnóstico

Para realizar un correcto diagnóstico se deben registrar tres mediciones de presión arterial (PA) separadas por al menos 1-2 minutos. Como excepción, se establecerá el diagnóstico cuando en una sola determinación objetivemos hipertensión grave (por ejemplo, HTA grado 3, especialmente en pacientes de alto riesgo). La PA se debe medir inicialmente en ambos brazos, una diferencia de PAS significativa entre ambos brazos mayor de 15 mmhg se asocia con un mayor riesgo cardiovascular. Los posteriores registros de PA se realizarán en el brazo con PA más elevada.

grados de hipertensión según los valores umbral

Categoría	sistólica (mmhg)		Diastólica (mmhg)
Hipertensión grado 1	140-159	y/o	90-99
Hipertensión grado 2	160-179	y/o	100-109
Hipertensión grado 3	≥ 180	y/o	≥ 110
Hipertensión sistólica aislada	≥ 140	y	< 90

Clasificación

La HTA grado 3, definida como la PAS ≥ 180 mmhg y / o PAD ≥ 110 mmhg, puede asociarse con complicaciones graves y producir lesiones en órganos diana, por lo que la rapidez de su diagnóstico determinará el pronóstico del paciente.

atendiendo la **existencia o no de afectación de un órgano diana (cerebro, corazón, riñón)**, se establecen dos categorías que requieren un manejo y tratamiento diferente:

3.1 Urgencia Hipertensiva

Se define como la elevación brusca de PA (HTA grado 3) en **ausencia de lesión en órganos diana**. Cursa con síntomas inespecíficos como pueden ser cefalea, astenia o mareo. En primer lugar debemos descartar la adherencia, infradosificación del tratamiento o cumplimiento de la dieta, dado que en la mayoría de los casos es la causa más común. Así como el inicio con fármacos que eleven la tensión arterial como corticoides, antiinflamatorios.

En urgencias podemos objetivar en estos pacientes hipertensión de larga evolución mediante un **electrocardiograma** (ECG) (signos de hipertrofia ventricular izquierda (HVI)) y una **radiografía de tórax** (cardiomegalia).

El **objetivo del tratamiento**, una vez descartada la lesión en órgano diana, será la de reducir durante un periodo de horas a días la PA. Se debe reducir la PA a $<160 / <100$ mmhg, el objetivo **no deberá ser mayor al 25-30%** y nunca por debajo de los cifras de referencia del paciente, dado que reducciones bruscas afectan a la perfusión tisular (isquemia miocárdica o cerebral).

3.1.2 tratamiento:

1. Medidas generales: el reposo y proporcionar un ambiente tranquilo puede reducir la PA en $\geq 20 / 10$ mmhg. Si presenta ansiedad podremos administrar ansiolíticos (lorazepam comprimidos de 1 mg), si dolor pautar analgesia.

2. Fármacos:

Más frecuentemente utilizados: **captopril** (comprimidos de 25 mg y 50 mg): dosis inicial de 25 mg vía oral, puede repetirse cada 15-30 minutos. Contraindicaciones: insuficiencia renal, embarazo entre otras; **labetalol** (comprimidos de 100 y 200 mg): dosis inicial de 100 mg, puede repetirse a las 2 horas. Contraindicaciones: EPOC, asma, BAV de segundo, tercer grado, ICC entre otras.

Otros: **amlodipino** (comprimidos de 5 y 10 mg): dosis inicial de 5 mg; **furosemida** (comprimidos de 40 mg): dosis inicial 40 mg; **clonidina** (comprimidos 0.15 mg): dosis inicial 0.15 mg.

3.1.3 protocolo de derivación:

Para establecer el diagnóstico de urgencia hipertensiva debemos descartar en un primer momento daño orgánico agudo, por lo que una vez controlada la PA en el área de observación de urgencias puede ser dado de alta y controlado ambulatoriamente en las siguientes 24-48 horas.

En excepcionales ocasiones los pacientes requerirán ingreso hospitalario: pacientes de alto riesgo (enfermedad coronaria conocida o accidente cerebrovascular previo).

Consideraciones de tratamiento al alta de urgencias:

- En los pacientes que no recibían tratamiento antihipertensivo, se iniciará tratamiento siguiendo las últimas recomendaciones de las guías de HTA (ver anexo 1).
- Si el paciente recibía tratamiento: **reanudación** de antihipertensivo (paciente no adherentes) o **adición** de otro fármaco antihipertensivo (pacientes que están actualmente en tratamiento pero que precisan otro fármaco para mejor control)
-

3.2 emergencia hipertensiva

Las emergencias hipertensivas (EH) son aquellas situaciones en las que valores muy altos de tensión arterial (TA) provocan un **daño agudo en órganos diana** como corazón, retina, cerebro, riñones y grandes arterias.

La EH supone un compromiso vital para el paciente por lo que el diagnóstico temprano e inicio de tratamiento determinarán el pronóstico del paciente.

En estas situaciones deberemos reducir de manera inmediata pero cuidadosa las cifras de tensión arterial para limitar la extensión y promover la regresión del daño orgánico ocasionado.

El **tipo de daño producido** en el órgano diana es el principal determinante de:

1. La elección del tratamiento antihipertensivo.
2. El objetivo de TA a alcanzar.
3. El tiempo en el cual la TA deberá reducirse.

3.1.1 Manejo inicial

- realizar una historia clínica detallada prestando especial interés a los síntomas de gravedad: disnea, cefalea, visión borrosa, dolor torácico o abdominal, náuseas o vómitos, focalidad neurológica u oliguria entre otras.

- monitorización continua de la PA, frecuencia cardíaca, administrar oxigenoterapia si precisa y vigilar el nivel de conciencia del paciente.

3.2.2 pruebas complementarias:

- realizar de **inicio** en todos los casos:

Análítica: hemograma, coagulación y bioquímica completa. Análisis de orina: proteínas, eritrocitos, leucocitos, cilindros.

ECG (valorar arritmias, isquemia, HVI). RX tórax posteroanterior y lateral (edema de pulmón)

- **exploraciones específicas**, según sospecha:

Troponina, CK o troponina ultrasensible, si sospecha síndrome coronario agudo.

Frotis de sangre periférica (valoración de esquistocitos).

Examen de fondo de ojo (retinopatía hipertensiva, hemorragia, exudados).

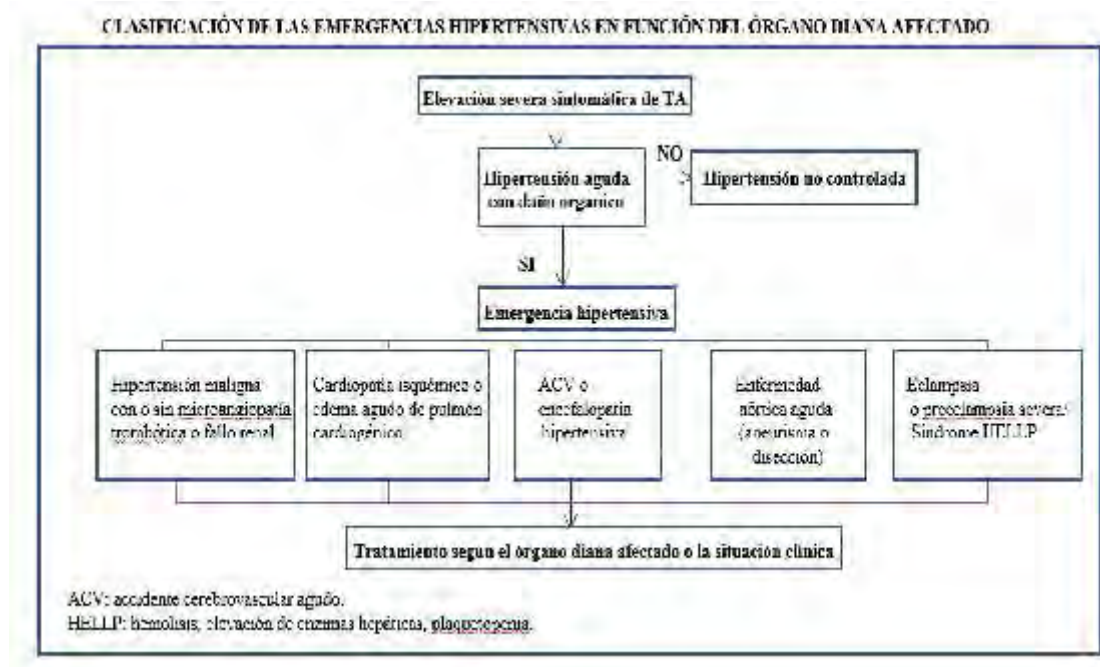
Ecocardiograma transtorácico (estructura y función) o ecografía para valoración cardíaca y pulmonar (edema pulmonar).

Ecografía renal (tamaño, obstrucción postrenal).

TC (o RM) cerebral, si se sospecha hemorragia intraparenquimatosa.

Angio-TC de tórax y abdomen, si sospecha de disección aórtica.

3.2.3 Clasificación



3.2.4 Diagnóstico

La eh se caracteriza por la presencia de daño orgánico mediado por la elevación brusca de la TA. No existe una cifra de tensión arterial para definir la emergencia hipertensiva dado que con el mismo umbral de hipertensión el daño en el órgano diana puede estar presente o ausente.

En la **anexo 2** se muestra un esquema a seguir en todo paciente con hipertensión arterial.

3.2.5 Tratamiento

En el Anexo 3 se encuentra el tratamiento en caso de emergencia hipertensiva según el organo diana afectado.

A continuación, en **anexo 4** se presentan las indicación y dosificación de los fármacos intravenosos más empleados en la práctica clínica de emergencia hipertensiva.

3.2.6 Protocolo De Ingreso

Los pacientes que carecen de daño agudo en los órganos diana anteriormente citados no presentan una emergencia hipertensiva por lo que podrán ser tratados con antihipertensivos orales y generalmente ser dados de alta después de un breve periodo de tiempo en observación.

Los pacientes que presentan una eh deberán ser hospitalizados en el servicio correspondiente en función del tipo de eh que presenten.

Bibliografía:

[1] b. Williams, g. Mancia, w. Spiering, e. Agabiti, m. Azizi, m. Burnier, d. L. Clement, a. Coca, g. De simone, a. Dominiczak, t. Kahan, f. Mahfoud, j. Redon, l. Ruilope, a. Zanchetti, m. Kerins, s. E. Kjeldsen, r. Kreutz, r. K. Germany, s. L. France, g. Y. H. L. Uk, r. M. Uk, k. N. Poland, r. E. S. Germany, c. Tsioufis, v. A. France, and i. D. France, 2018 esc / esh guidelines for the management of arterial hypertension the task force for the management of arterial hypertension of the european society of cardiology (esc) and the european society of. 2018.

[2] b. H. Van den born, g. Y. H. Lip, j. Brguljan-hitij, a. Cremer, j. Segura, e. Morales, f. Mahfoud, f. Amraoui, a. Persu, t. Kahan, e. A. Rosei, g. De simone, and p. Gosse, “esc council on hypertension position document on the management of hypertensive emergencies,” pp. 1–10, 2018.

1. Labetalol

Indicación: Se emplea en la mayoría de emergencias hipertensivas, incluida la isquemia miocárdica, la encefalopatía hipertensiva, el embarazo y la hipertensión postoperatoria.

Presentación: Ampollas de 100 mg /20 ml.

Acción y mecanismo: Bloqueante alfa selectivo y beta no cardiosselectivo.

Inicio de acción: 5-10 minutos; **Duración:** 3-6 horas.

Administración: Bolo o perfusión intravenosa.

Dosis: Se podrá realizar mediante la administración en bolo intravenoso hasta alcanzar el objetivo de control de la tensión arterial o en perfusión intravenosa continua.

1. Bolo: Administración en bolo lento a dosis de 20 mg seguido de 20 a 80 mg de bolo intravenoso cada 10 minutos (máximo 300 mg) hasta alcanzar el objetivo de control de la tensión arterial.

2. Perfusión intravenosa: Emplear una solución de 1 mg/ml para ello diluir 200 mg en 200 ml de suero glucosado al 5%.

Bolo lento inicial de 20 mg seguidos de perfusión continua a 0.5- 2 mg/min hasta alcanzar el objetivo de control tensional (máximo 300 mg).

Efectos secundarios: Broncoespasmo, bradicardia, bloqueo AV, hipotensión.

Contraindicaciones: Bloqueo AV segundo y tercer grado, insuficiencia cardíaca aguda descompensada, EPOC, asma y bradicardia.

2. Nicardipino

Indicación: La mayoría de las emergencias hipertensivas, incluido el embarazo.

Presentación: Ampollas de 5 mg/ 5 ml.

Acción y mecanismo: Bloqueante de los canales de calcio, perteneciente al grupo de las dihidropiridinas.

Inicio de acción: 5-15 minutos; **Duración:** 30-40 minutos.

Administración: Perfusión intravenosa continua, utilizando una bomba de perfusión.

Dosis: Diluir 10 ampollas en 250 ml de suero glucosado al 5%.

Perfusión continua de 5 a 15 mg/h, comenzando a dosis de 5 mg / h, aumentar 2.5 mg cada 15- 30 minutos hasta alcanzar el objetivo de presión arterial.

Cuando se alcanza la presión arterial deseada, la dosis debe reducirse progresivamente a 3 mg / h.

Efectos secundarios: Cefalea y taquicardia refleja, mareos, náuseas, sofocos, flebitis local, edema.

Contraindicaciones: Fallo renal.

Evitar el uso en la insuficiencia cardíaca aguda. Precaución en cardiopatía isquémica.

3. Nitroglicerina

Indicación: En adición con otros antihipertensivos en pacientes con síndrome coronario o edema agudo de pulmón.

Presentación: Ampollas de 5 mg /5 ml y de 50 mg/10 ml.

Acción y mecanismo: Vasodilatador periférico, antianginoso.

Inicio de acción: 1-5 minutos; **Duración:** 3-5 minutos.

Administración: Perfusión intravenosa continua, el frasco de solución siempre debe ser de cristal.

Dosis: Diluir 1 ampolla (50 mg) en 250 ml de suero glucosado al 5%.

Comenzar con perfusión de 10 µg/min (3 ml/h) con incrementos de 10 µg/min en intervalos de 10-15 minutos hasta mejoría clínica.

Efectos secundarios: Hipoxemia, taquicardia, vómitos, rubor, metahemoglobinemia, cefalea.

Contraindicaciones: Estenosis valvular, hemorragia cerebral, hipertensión intracraneal, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, pericarditis constrictiva crónica, shock cardiogénico, traumatismo craneoencefálico, anemia grave.

4. Nitroprusiato sódico:

Indicación: En general, se debe evitar el nitroprusiato debido a su toxicidad, puede utilizarse como alternativa en determinadas situaciones (ver Anexo 3)

Presentación: Vial de 50 mg.

Acción y mecanismo: Antihipertensivo y vasodilatador periférico de corta duración.

Inicio de acción: Inmediato; **Duración:** 1-2 minutos.

Administración: Perfusión intravenosa continua (siempre con bomba y protegida de la luz), es necesario la monitorización continua de la tensión arterial durante la infusión de la misma. No administrar en bolo i.v directo.

Dosis: Diluir 1 ampolla (50 mg) en 250 ml de suero glucosado al 5% (200 µg/ml).

Se inicia perfusión a una velocidad de 0.5 µg/kg/min (aproximadamente 30 µg/min) pudiendo aumentarse gradualmente cada 2-3 minutos hasta conseguir cifras tensionales deseadas o alcanzar los 800 µg/min

Los pacientes que reciben dosis más altas que excedan los 2 µg/kg/min (> 500 mcg / kg) deben recibir una perfusión de tiosulfato sódico para evitar la toxicidad por cianuro.

Efectos secundarios: Intoxicación por cianuro y tiocianato.

Contraindicaciones: En general, se debe evitar debido a su toxicidad sobretodo en paciente con IAM, CAD, ACV, hipertensión intracraneal, insuficiencia hepática y renal (relativa).

5. Urapidilo:

Indicación: Se utiliza como alternativa en determinadas situaciones (ver Anexo 3).

Presentación: Ampollas de 50 mg/ 10 ml.

Acción y mecanismo: Antagonista de los receptores alfa-1 postsinápticos.

Inicio de acción: 3-5 minutos; **Duración:** 4-6 horas.

Administración: Bolo o perfusión intravenosa continua.

Dosis: Se podrá realizar mediante la administración en bolo intravenoso o en perfusión continua.

1. Bolo: Administrar en bolo lento (20 segundos) primera dosis de 12,5-25 mg, si no se alcanza el control tensional puede repetirse a los 5 minutos la misma dosis, si con ello no logramos el objetivo administraremos una tercera dosis de 50 mg a los 5-15 minutos de la segunda.

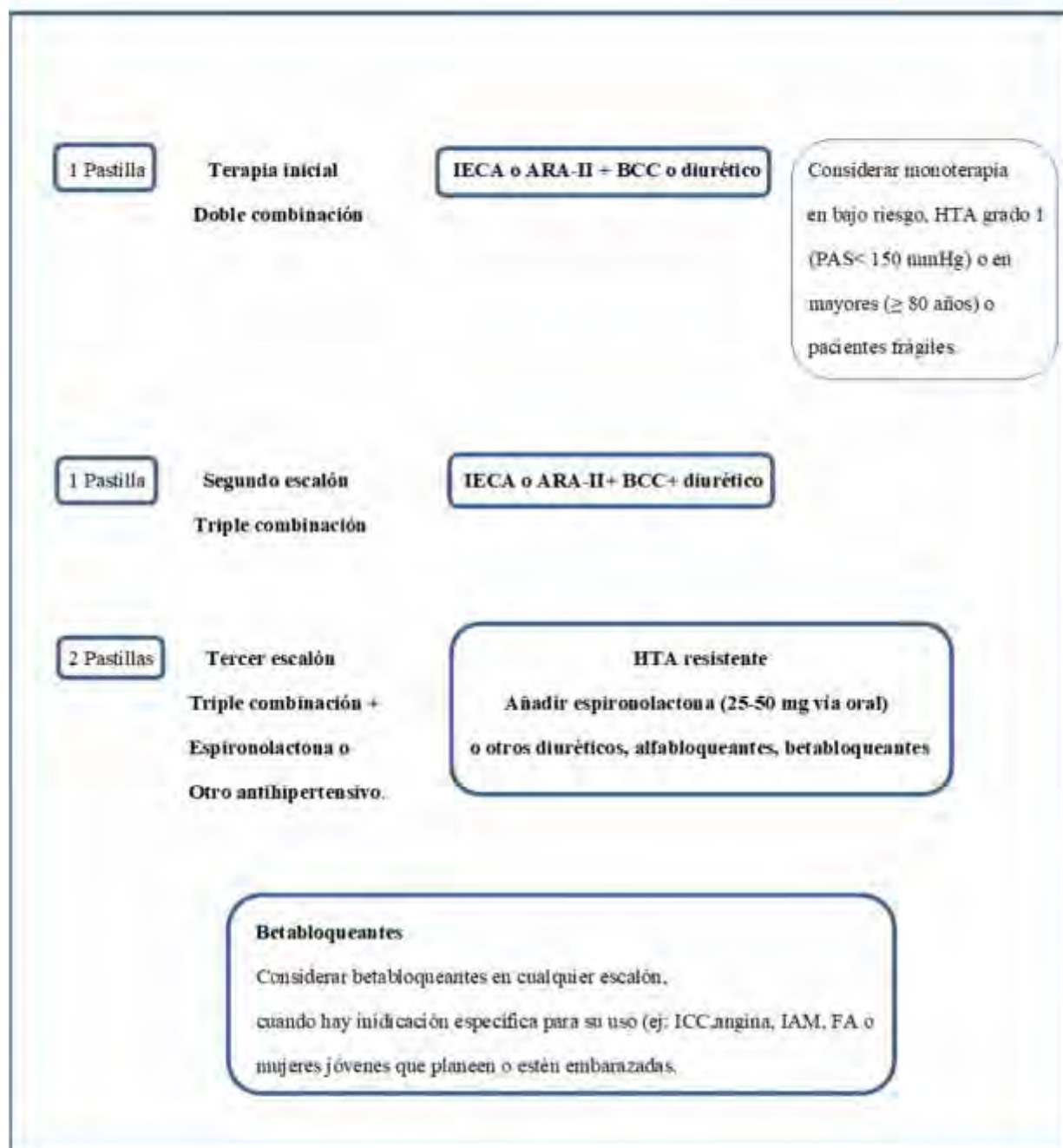
Si a pesar de ello no conseguimos alcanzar un control de la tensión arterial iniciaremos una perfusión intravenosa.

2. Perfusión intravenosa: Diluir 5 ampollas (250 mg) en 500 ml de glucosa al 5%.

Iniciar perfusión a 21 ml/h incrementándose hasta alcanzar los 60 ml/h si es necesario.

Efectos secundarios: Cefalea, sudoración, palpitaciones, hipotensión ortostática.

Contraindicaciones: Estenosis del istmo de la aorta o shunt arteriovenoso (con la excepción de shunt diálisis inactivo hemodinámicamente) y embarazo.



IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; ARA-II: Antagonistas de los receptores de angiotensina II; BCC: bloqueantes de los canales de calcio.

Anexo 2.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE EH BASADA EN LOS SÍNTOMAS DE EMERGENCIA



Anexo 3.

TIPOS DE EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS QUE REQUIEREN UN DESCENSO INMEDIATO DE LA TENSIÓN ARTERIAL Y TRATAMIENTOS RECOMENDADOS

Presentación clínica	Tiempo y objetivo TA	1ª línea de tratamiento	Alternativa
Hipertensión maligna con o sin TMA o insuficiencia renal aguda	Varias horas	Labetalol	Nitroprusiato
	TAM -20% a -25%	Nicardipino	Urapidilo
Encefalopatía hipertensiva	Inmediata,	Labetalol	Nitroprusiato
	TAM -20% a -25%	Nicardipino	
Ictus isquémico agudo y TAS > 220 mmHg o TAD > 120 mmHg	1 h, TAM -15%	Labetalol	Nitroprusiato
		Nicardipino	
Ictus isquémico agudo con indicación de fibrinólisis y TAS > 185 mmHg o TAD > 110 mmHg	1 h, TAM -15%	Labetalol	Nitroprusiato
		Nicardipino	
ACV hemorrágico agudo y TAS > 180 mmHg	Inmediata,	Labetalol	Urapidilo
	130<TAS< 180mmHg	Nicardipino	
Síndrome coronario agudo	Inmediata,	Nitroglicerina	Urapidilo
	TAS< 140 mmHg	Labetalol	
Edema agudo pulmonar cardiogénico	Inmediata,	Nitroprusiato o	Urapidilo (con diurético de asa)
	TAS< 140 mmHg	Nitroglicerina (con diurético de asa)	
Diseccción aórtica	Inmediata,	Esmolol y	Labetalol o
		TAS<120 mmHg y	
		FC <60 lpm	Metoprolol
		Nitroprusiato o	
		Nitroglicerina o	
		Nicardipino	
Eclampsia y	Inmediata,	Labetalol o Nicardipino y	
Severa preeclampsia/ HFI I.P.	TAS < 160 mmHg y	Sulfato de Magnesio.	

DELIRIUM

SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO

AUTORES: *María Virginia Herrero García (Internista)*

Beatriz Loureiro Rodríguez (Internista)

Ana Espejo Gil (Internista)

Definición

El síndrome confusional agudo (SCA) o delirium es uno de los trastornos mentales más comunes que se presenta en personas con una patología médica subyacente. Se caracteriza por alteraciones cognitivas y psicomotoras de instauración aguda y curso fluctuante pudiendo presentarse en todas las edades aunque su prevalencia aumenta claramente con la edad.

Si se prolonga en el tiempo puede dar lugar a un deterioro cognitivo persistente o aumento de la morbilidad.

El diagnóstico es exclusivamente clínico y los criterios más utilizados para establecer su diagnóstico son los del diagnostic and statistical manual of mental disorders v (DSM V).

criterios DSM V

- A. Una **alteración de la atención** (disminución de la capacidad para dirigir, centrar, mantener o desviar la atención) y **la conciencia** (orientación reducida al entorno).
- B. La **alteración aparece en poco tiempo** (horas o días) objetivándose un cambio respecto a la atención y conciencia iniciales. Su gravedad tiende a **fluctuar a lo largo del día**.
- C. **Alteración cognitiva adicional** (déficit de memoria, de orientación, de lenguaje, de la capacidad visoespacial o de la percepción).
- D. Las alteraciones de los criterios a y c **no se explican mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente**, establecida o en curso, ni suceden en el contexto de un nivel de estimulación extremadamente reducido, como sería el coma.
- E. En la anamnesis, la exploración física o los análisis clínicos se obtienen evidencias de que la alteración es una **consecuencia fisiológica** directa de otra **afección médica**, una **intoxicación** o una **abstinencia por una sustancia** (consumo de drogas o a un medicamento), una exposición a una **toxina** o se debe a **múltiples etiologías**.

Etiología

Son varios los **factores** que pueden **predisponer** al desarrollo del delirium como son la edad avanzada, demencia, antecedentes de delirium previo, enfermedad cerebrovascular, depresión, trastornos visuales o auditivos o inmovilidad entre otros. Estos factores aumentan la vulnerabilidad a los **factores precipitantes** y al desarrollo del delirium.

En la **tabla 1** se presentan las causas más frecuentes.

tabla 1. Causas más frecuentes de delirium

Fármacos y tóxicos	Infecciones
	- sepsis - infecciones sistémicas

- Medicamentos prescritos: opioides, antipsicóticos, litio, relajantes musculares, polifarmacia... - Medicamentos no prescritos: antihistamínicos. - Drogas de abuso: etanol, heroína... - S. Abstinencia: etanol, benzodiazepinas. - efectos secundarios de medicamentos: hiperamonemia (ácido valproico), confusión (quinolonas)... - Venenos: alcoholes atípicos, toxinas inhaladas (monóxido de carbono, cianuro).	- Delirio relacionado con la fiebre. - VIH
Trastornos metabólicos - Alteraciones electrolíticas: sodio, calcio.. - alteraciones endocrinas: tiroides, paratiroides, páncreas.. - diabetes - hipoxemia - errores del metabolismo: porfiria, enfermedad de wilson... - nutricional: encefalopatía wernicke, déficit vitamina b12 o folato	Trastornos del SNC - Infecciones: encefalitis, meningitis.. - Crisis epilépticas - ACVA, hemorragia intracerebral, subaracnoidea - Encefalopatía hipertensiva
Alteraciones sistémicas - Insuficiencia cardíaca. - Hematológicas: trombocitosis, Hipereosinofilia, policitemia. - Insuficiencia hepática. - Enfermedad pulmonar. - Insuficiencia renal: aguda, crónica.	Físicos - Quemaduras - Hipertermia, hipotermia

Clínica

La **incapacidad para mantener la atención** es la manifestación más común del delirium, su inicio es agudo (horas o días) existiendo una pérdida de la memoria inmediata. El curso es fluctuante y se acompaña de una alteración del nivel de conciencia y de la percepción con alucinaciones o ideas delirantes. Existe una inversión del ciclo sueño-vigilia y desorientación que suele ser temporal y espacial.

El delirium se puede presentar en 3 formas:

- **hipoactivo**: disminución del nivel de conciencia y de la actividad psicomotora. Se observa más frecuentemente en el anciano, peor pronóstico. Predomina etiología metabólica.
- **hiperactivo**: agitación psicomotriz, confusión, alucinaciones o ideación delirante. Predomina etiología de privación: fármacos y tóxicos.
- **mixto**: fluctuante durante el día o en el curso del episodio de delirium.

Diagnóstico

Para establecer el diagnóstico valoraremos que se cumplen los **criterios diagnósticos DSM v** anteriormente mencionados. Además, para ayudar a su detección disponemos de la escala **CAM (confusion assessment method)**, ampliamente validada y estudiada, supone una herramienta útil y simple en la que podemos integrar nuestras observaciones e identificarlo (sensibilidad 94 a 100%, especificidad 90 a 95%). Se adjunta CAM (anexo 1).

Diagnóstico diferencial

Para establecer el diagnóstico de delirium debemos prestar atención a la clínica que presenta el paciente y tener presente que las alteraciones cognitivas, de atención y conciencia no se expliquen mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente.

En la siguiente tabla se muestran los diagnósticos diferenciales que debemos realizar ante la sospecha de delirium para su confirmación.

	Delirium	Demencia	Depresión	Psicosis
Debut	Agudo	Insidioso	Subagudo	Agudo
Curso en 24h	Fluctuante	Estable	Estable	Estable
Atención	Déficit grave	Normal, salvo severa	Normal a déficit grave	Normal, parcialmente alterada
Conciencia	Fluctuante	Normal, salvo severa	Normal	Normal
Orientación	Alterada	Alterada	Conservada	Conservada
Memoria	Alterada	Alterada	Conservada	Conservada
Percepción	Ilusiones, alucinaciones (+ visuales)	Alterada, frecuentemente en etapas tardías.	Conservada	Alterada, Alucinaciones (+auditivas)

Protocolo diagnóstico

En la valoración inicial de un paciente con sospecha de delirium se deben tener en cuenta dos aspectos muy importantes: reconocer que el delirium está presente y encontrar el proceso orgánico asociado o

factor desencadenante, no dando por hecho que un paciente agitado es un paciente psiquiátrico. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

1. Valoración inicial

-)] Realizar la historia clínica con ayuda de sus familiares o cuidador principal, prestando especial atención a la situación basal del paciente y estado mental descartando deterioro cognitivo previo.
-)] Buscar la existencia de factores predisponentes anteriormente mencionados:
Antecedentes médico-quirúrgicos, fármacos o consumo de drogas, cambio reciente de medicación o síntomas asociados como la fiebre.
-)] Tiempo de evolución, agudo o crónico.

2. Exploración física:

-)] Constantes vitales: TA, FC, SO₂, FR, T^a y glucemia capilar.
-)] Evaluar: nivel de conciencia, pensamiento, lenguaje, orientación, atención, ánimo y conducta.
-)] Exploración general:
 - . Piel: signos de traumatismos, RASH, diaforesis (ingesta de simpaticomiméticos)
 - . Auscultación cardiopulmonar: soplos o crepitantes asociados.
 - . Exploración abdominal: se debe descartar siempre impactación fecal o globo vesical.
 - . Musculoesquelético: rigidez en el síndrome neuroléptico maligno.
-)] Exploración neurológica: descartar focalidad, signos meníngeos, exploración ocular (miosis, midriasis, nistagmus).

3. Exploraciones complementarias:

-)] Electrocardiograma: descartar IAM, arritmias.
-)] Analítica:
 -)] Hemograma: anemia severa; leucocitosis: infección, sepsis.
 -)] Bioquímica: glucemia, función renal e ionograma, enzimas hepáticas.
 -)] Gasometría arterial: hipoxia, hipercapnia, acidosis.
 -)] Sistemático de orina.
 -)] Otras pruebas a realizar según la sospecha clínica serían: tóxicos en sangre y orina, vitamina b12, ácido fólico, amonio (sospecha hepática), hormonas tiroideas o serología VIH.
-)] Pruebas de imagen:
 -)] Radiografía de tórax: descartar neumonía, insuficiencia cardiaca.
 -)] TC cerebral o RMN si focalidad neurológica.
-)] La punción lumbar debe formar parte de la técnicas a realizar cuando el delirium es persistente y no se identifica una causa desencadenante.

Tratamiento

El delirium es una urgencia médica, debemos identificar y tratar la causa precipitante del cuadro, la rapidez con la que lo hagamos determinará el pronóstico del paciente.

Los **tres objetivos del tratamiento** son:

1. Tratar la causa precipitante
2. Establecer medidas sintomáticas, no farmacológicas.
3. Tratamiento farmacológico.

- **tratamiento no farmacológico:**

- Mantener ambiente luminoso y tranquilo, orientación temporal y espacial del paciente.
- Reducir la polifarmacia o disminuir fármacos anticolinérgicos, psicofármacos o opiáceos.
- Administración de analgésicos si dolor, oxigenoterapia si precisa.
- Evitar sondajes innecesarios, hidratación y nutrición adecuada.
- Las contenciones mecánicas aumentan la persistencia del cuadro clínico por lo que se recomienda acompañamiento familiar.

- **tratamiento farmacológico:**

Neurolepticos: se utilizan para controlar controlar la agitación o los síntomas psicóticos.

Típicos: haloperidol (primera elección)

Administración: vía oral, intramuscular, intravenosa o subcutánea, aunque siempre que sea posible debe usarse la vía oral.

Dosis: inicio dosis bajas de **0.5 mg (anciano) a 2 mg para agitación leve** hasta una dosis máxima de **5 mg en agitación grave**. Se puede repetir cada 30- 45 minutos para el control de los síntomas hasta una dosis máxima de 30 mg/día.

En casos de agitación psicomotriz grave el haloperidol puede administrarse junto con benzodiacepinas como midazolam parenteral. Una vez controlado el delirium se puede mantener dosis bajas de 3-6 mg en la noche durante un tiempo.

Efectos secundarios: extrapiramidalismo. Menos frecuentes: síndrome neuroleptico maligno y alteraciones cardiovasculares graves. Prolongación del intervalo QT (riesgo aumenta cuando se administra intravenoso).

- **clorpromazina:** dosis de inicio de 12.5 a 25 mg intramuscular o intravenosa, no se recomienda su uso subcutáneo, puede repetirse cada 2-4 horas hasta una dosis máxima de 150 mg/día. Efectos secundarios: hipotensión, depresión respiratoria.

- **levomepromazina:** dosis de inicio 25 mg por vía intramuscular o subcutánea, nunca intravenosa, puede repetirse cada 2-4 horas hasta conseguir la sedación hasta un máximo de 200 mg/día.

Atípicos: quetiapina, risperidona ,olanzapina y ziprasidona

Tienen una eficacia similar a haloperidol, se utilizan cuando se precisan dosis mayores de neuroléptico para controlar los síntomas dado que producen menos síntomas extrapiramidales. La **quetiapina** será de elección en pacientes con síntomas parkinsonianos.

Quetiapina: dosis inicial de 12.5 a 25 mg cada 12 h, puede aumentarse la dosis hasta mantenimiento de 100-200 mg/12h.

Risperidona: dosis inicial de 0.25 a 0.5 mg cada 12 h

Olanzapina (comprimidos de 2 a 10 mg, viales de 10 mg, comprimidos bucodispersables de 5 a 20 mg): dosis inicial de 5-10 mg seguida de 10-20 mg/24h.

Ziprasidona: 2-5 mg intramuscular.

- se recomienda el uso de neurolépticos a corto plazo ya que se han asociado con mayor riesgo de mortalidad y accidente cerebrovascular en pacientes con demencia.

Benzodiazepinas: principalmente indicados en pacientes agitados por abstinencia de alcohol y drogas. Tienen un inicio de acción más rápido que los neurolépticos pero pueden empeorar la confusión y la sedación.

Midazolam: dosis inicial 2.5 mg, repetir a la hora si precisa; diazepam: 10-20 mg, repetir a las 2 horas si precisa ; clorazepato dipotásico; 50 mg; lorazepam: 1-2 mg.

Otros fármacos:

Clometiazol: 1-2 comprimidos en la noche, en delirium tremens, dosis inicial 1-3 capsulas como dosis inicial y de 3-8 cápsulas repartidas en tres dosis al día.

Trazodona: 50-100 mg por la noche.

Protocolo de ingreso

Los pacientes con agitación de causa orgánica o psiquiátrica requieren ingreso el servicio correspondiente que vendrá determinado por la causa subyacente. El delirium de causa reactiva o situacional pueden recibir el alta con tratamiento con benzodiazepinas y control por su médico de atención primaria.

Bibliografía

-] Oh, e. S., fong, t. G., hshieh, t. T., & inouye, s. K. Delirium in older persons: advances in diagnosis and treatment. Jama. 2017- journal of the american medical association, 318(12), 1161–1174.
-] Agar mr, lawlor pg, quinn s, et al. Efficacy of oral risperidone, haloperidol, or placebo for symptoms of delirium among patients in palliative care: a randomized clinical trial. Jama intern med. 2017;177(1):34-42
-] Inouye sk,westendorp rg, saczynski js. Delirium in elderly people. Lancet. 2014;383 (9920):911-922
-] Inouye, sharon k., cyrus m. Kosar, douglas tommet, eva m. Schmitt, margaret r. Puelle, jane s. Saczynski, edward r. Marcantonio, and richard n. Jones. 2014. “the cam-s: development

and validation of a new scoring system for delirium severity in 2 cohorts.” Ann intern med 160 (8) (april 15): 526.

Anexo 1

Escala CAM (Confusion Assessment Method)

CARACTERÍSTICA	EVALUACIÓN
1. Inicio agudo y curso fluctuante	A. Preguntar al cuidador más cercano (familia o enfermero) lo siguiente: A1. ¿Ha observado cambios en la conducta del paciente en los últimos días? A2. ¿Estos cambios fluctúan a lo largo del día?
2. Dificultad para mantener la atención	B1. ¿Cuál es la razón por la que se encuentra aquí?. ¿Cómo se encuentra actualmente? - Dejar que el paciente hable durante un minuto. - ¿Puede el paciente seguir el curso de la conversación y de dar explicaciones claras y lógicas? B2. Dígame el día de la semana, la fecha, el mes, la estación del año y el año en el que estamos. B3. Dígame en que hospital, la planta, ciudad, provincia y en que país estamos. B4. Repita estos números: 5-9-2, ahora repítalos hacia atrás.
3. Pensamiento desorganizado	Se valorará positivamente si en algún momento de la entrevista se observa dificultad en organizar los pensamientos reflejada en: - Frecuentes cambios de tema - Comentarios irrelevantes o Interrupciones o desconexiones del discurso - Pérdida de la lógica del discurso Para responder basarse especialmente en ítem B.1.
4. Nivel de conciencia alterado	Se considera alterado si no responde adecuadamente a estímulos: - Vigil (conciencia normal) - Hiperalerta (hiperreactivo) - Somnoliento (se duerme con facilidad) - Estupor - Coma Responder basándose en ítems B1, B.2 y B.3

El diagnóstico de delirium requiere la presencia de las respuestas afirmativas 1 y 2 y al menos

Algoritmo diagnóstico del síndrome confusional agudo



CAPÍTULO XVI. NEFROLOGÍA

- Insuficiencia renal aguda
- Alteraciones del potasio
- Tratamiento sustitutivo renal

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

AUTORES: Katia Toledo Perdomo (Nefróloga)

Jose Javier Rodríguez Saavedra (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

La insuficiencia renal aguda (ira) es un síndrome clínico de etiología múltiple y dinámico, en el que se produce un deterioro brusco (horas, días) de la función renal; con una disminución en la capacidad renal de eliminar los productos nitrogenados séricos (con aumento de urea y creatinina (cr) en sangre) y con alteración en la capacidad de autorregulación del medio interno (equilibrio hidroelectrolítico y acido-base). Suele asociar un descenso en la diuresis (ira oligúrica: diuresis $< 0,5$ ml/kg/h ó < 400 ml/24h), pero en más de un 30% de los casos se puede presentar sin oliguria o incluso con poliuria. La determinación de cr es fácil, accesible y barata, pero conlleva varios inconvenientes:

- se eleva cuando el filtrado glomerular (fg) ha descendido a la mitad, por lo que puede existir un deterioro del fg del 50% sin modificación de la cr (“ira oculta”), que sí podemos identificar utilizando las fórmulas de cockcroft-gault, mdrd o ckdepi (actualmente ckdepi en nuestro hospital).

- la cr aumenta en cada individuo no sólo por el catabolismo inducido, sino también en función de su masa muscular, y por tanto de su raza, sexo y estado nutricional.

Para el adecuado funcionamiento renal son necesarios: 1.adecuada perfusión renal, 2.integridad del parénquima renal y 3.permeabilidad de las vías excretoras. Así, dependiendo del elemento funcional alterado clasificaremos la ira en: 1.prerrenal, 2.parenquimatosa o intrínseca y 3.post-renal u obstructivo. La ira adquirida en la comunidad se debe en un 70% de los casos a causas prerrenales y en un 17% obstructivas. La ira suele presentarse como una complicación de enfermedades graves previas, apareciendo entre el 5 al 30% de los pacientes hospitalizados y afecta hasta a una tercera parte de los pacientes que ingresan en uci.

El fra tiene 3 fases: instauración, mantenimiento y resolución. Se diagnostica en las 2 primeras fases, debiendo prestar especial atención posteriormente a las complicaciones que puedan surgir, fundamentalmente de tipo infeccioso, asociadas a malnutrición o a depleción de volumen.

[para el cálculo del fg puede utilizar el enlace de la sociedad española de nefrología (s.e.n): <http://www.senefro.org/modules.php?name=calcfg> *no usar en las siguientes situaciones: >80 años, desnutrición, patología muscular, dietas vegetarianas, hepatopatía severa].

Etiología

Las causas de la ira son múltiples y complejas. Se resumen en la ***tabla 1a**.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial:

Para un adecuado diagnóstico de ira deberíamos cuestionarnos:

3.1. Diagnóstico sindrómico: ¿se trata de una ira o crónica?: se deberán valorar analíticas previas, antecedentes personales y familiares de enfermedad renal u otras patologías con afectación renal. Si

no disponemos de datos previos, ciertos hallazgos clínicos (anorexia, astenia, calambres, poliuria, nicturia...) y analíticos actuales (anemia, hipocalcemia, hiperfosforemia, acidosis metabólica...) pueden orientar hacia la irc. Asimismo debemos apoyarnos en otras exploraciones complementarias como la ecografía: en la irc los riñones suelen estar disminuidos de tamaño, excepto en: dm, amiloidosis y poliquistosis renal, en las que el tamaño renal puede estar normal o aumentado. Puede haber ira sobre irc.

3.2. Diagnóstico funcional: ¿cuanto se ha deteriorado la función renal? *bibliografía 1-4

-criterios **rifle**: los aumentos de cr son respecto al valor basal.

Categoría	criterios de fg	criterios de diuresis
Risk-riesgo	cr x 1, 5	< 0,5 mg/kg/h x 6 h
Injury-daño	cr x 2	< 0,5 mg/kg/h x 12 h
Failure-fallo	cr x 3 o > 4 mg/dl	< 0,3 mg/kg/h x 24 h o anuria x 12 h
Loss-pérdida	fallo > 4 semanas	
Esrd-estado terminal renal	> 3 meses	

-criterios **akin**:

Estadio	criterios de fg	criterios de diuresis
1	cr x 1, 5 o aumento > 0,3 mg/dl	< 0,5 mg/kg/h x 6 h
2	cr x 2	< 0,5 mg/kg/h x 12 h
3	cr x 3 o > 4 mg/dl (con aumento > 0,5)	< 0,3 mg/kg/h x 24 h o anuria x 12 h

3.3.diagnóstico fisiopatológico:¿qué mecanismo principal es el responsable, prerrenal, parenquimatoso u obstructivo?. Facilita el enfoque terapéutico. Inicialmente se deberá descartar un origen *obstructivo*. El siguiente paso será averiguar si se trata de una ira prerrenal o parenquimatoso; se realizará una anamnesis y exploración física minuciosas, analítica (sangre y orina (sistemático e iones)) y se calcularán los índices urinarios para una primera aproximación ***tabla 1b**. Pensaremos en origen *prerrenal* en situaciones de disminución del volumen circulante o ante clínica de hipoperfusión. En la ef abdominal se descartarán soplos abdominales (hipertensión renovascular), se valorarán datos de depleción hídrica (coloración, perfusión...), presencia de edemas...en el examen cutáneo (enfermedades autoinmunes): rash, púrpura, infartos distales.

Por definición en la forma prerrenal la integridad celular y tubular se mantienen intactas, por lo que la función renal mejorará cuando lo haga su causa; si no fuera así estaríamos ante un origen parenquimatoso. En la forma *parenquimatoso* se investigará la presencia de isquemia renal prolongada (shock hipovolémico, séptico; cirugía mayor). En estos casos existiría oliguria o anuria (< 100 ml/24 h). La posibilidad de ira nefrotóxica requiere el estudio de los medicamentos que ha recibido, exposición a contrastes (especialmente en pacientes de riesgo: ancianos, dm, deshidratación previa, mieloma múltiple). Las toxinas también pueden tener un origen endógeno como la mioglobina (tras una rabdomiólisis (importante solicitar ck) por destrucción muscular aguda) o hemoglobina (tras hemolisis grave). En la nta por tóxicos la diuresis suele estar conservada. En la ira parenquimatoso se prestará atención a los hallazgos urinarios: glomerular: proteinuria: (3+ ó 4+) (>1gr/24h). Sedimento: hematuria micro/macrocópica, cilindros hemáticos. Nta: proteinuria escasa (1+ ó < 1gr/24h). Sedimento: células epiteliales, cilindros hialinos, granuloso. **es importante tener en cuenta que la proteinuria puede presentarse en situaciones de cuadros febriles, ejercicio físico o deshidratación e infecciones urinarias.*

3.4. Diagnóstico etiológico: ¿qué lo ha producido?. Ayuda a determinar el tipo de ira. *tabla 1a.

Manejo clínico **algoritmo 1*

1. Plantear si estamos ante una ira o una irc. Realizaremos hc que incluya: antecedentes familiares y personales de enfermedad renal, hta, diabetes, alteraciones de la diuresis, cólicos renales; tratamiento habitual y nuevos fármacos que pudieran justificar el deterioro renal. Valorar analíticas anteriores donde se reflejen alteraciones hematológicas, bioquímicas o en el sedimento urinario. Valorar el tamaño renal, comprobado mediante prueba de imagen (riñones pequeños o asimétricos es indicativa de irc). En caso de irc consultar **algoritmo de manejo irc*.
2. Descartar causa obstructiva: normalmente no es difícil su diagnóstico y se debe de sospechar en pacientes con clínica de prostatismo. Ante la sospecha de este cuadro es imprescindible la realización de un tacto rectal, palpación abdominal para valorar la presencia de globo vesical y el sondaje para detectar retención urinaria. El grado de reversibilidad de este tipo de fra es alto y la función renal retorna a sus valores iniciales al corregirse la causa o facilitar la liberación de la vía urinaria. Si no mejoría al tratar la causa obstructiva se deberá consultar con urología. **véase en urología el apartado retención aguda de orina*.
3. Valorar las posibles causas de la ira **tabla 1a* así como la distinción entre ira prerrenal y nta con los índices urinarios **tabla 1b*. Si encontramos una causa reversible y tratable procederemos a tratamiento específico y si mejoría de la misma se diagnosticará de ira prerrenal. Se instaurarán por tanto medidas conservadoras hasta la resolución del cuadro. En el caso de nta se intentará tratamiento de la causa.
4. En ambas situaciones, si mejoría, se podrá realizar su seguimiento en atención primaria una vez sea dado de alta de urgencias. Si no mejoría deberá consultarse con nefrología.

Prevención y tratamiento

Para prevenir la ira es fundamental: 1. Identificar a los pacientes y situaciones de riesgo en el medio hospitalario: edad avanzada, hipovolemia, hipotensión arterial, sepsis, dm, ir previa, insuficiencia hepática, disfunción cardíaca, exposición a nefrotóxicos. 2. Mantener un estado de hidratación adecuada. 3. Mantener una presión de perfusión adecuada. 4. Control de la función renal y diuresis de forma exhaustiva en situaciones de riesgo. 5. Tratamiento precoz de las causas de deterioro de la función renal: tratamiento eficaz de las infecciones; mantenimiento de un gasto cardíaco eficaz. 6. Utilización cuidadosa de fármacos nefrotóxicos: evitar nefrotóxicos. Ajuste de fármacos a función renal. 7. manejo adecuado de radiocontrastes. **protocolo de nefroprotección*. El **tratamiento médico** siempre irá orientado a tratar la causa responsable.

5.1 etiológico:

Prerrenal. Evitar la progresión a fra parenquimatoso, de peor pronóstico:

- Suspensión de fármacos potencialmente nefrotóxicos: como aines, diuréticos, ieca o ara ii, así como ajuste de dosis de antibióticos si es preciso.
- Evaluación horaria de parámetros de respuesta ante las acciones terapéuticas: diuresis, gasometría venosa y bioquímica, valoración de la volemia y ventilación pulmonar.
- reposición hídrica y manejo de las alteraciones hidroelectrolíticas (especialmente hiperk⁺): mantenimiento de perfusión renal adecuada: hidratación con sueroterapia iv (cristaloides), y sangre en el caso de hemorragia con anemia. El ritmo de infusión ha de ser suficiente para compensar las pérdidas por diuresis (si fra no oligoanúrico) más las pérdidas por otros sistemas (diarrea, drenajes) y pérdidas insensibles. Las soluciones coloides como albúmina iv quedan reservadas para casos con hipoalbuminemia plasmática (< 2 g/dl). El uso de bicarbonato iv (1m o 1/6m) se reserva para casos

de acidosis severa ($\text{ph} < 7,20$) o para aquellas ira en los que es preciso alcalinizar la orina (rabdomiolisis, síndrome de lisis tumoral o mieloma múltiple). Es necesario diagnosticar precozmente las arritmias que puedan condicionar bajo gasto y tratarlas adecuadamente, así como el buen control de la hta.

-tratamiento farmacológico: el uso de diuréticos y aminos no tiene influencia en la duración, recuperación ni supervivencia de la ira. Es preciso haber conseguido una adecuada volemia y control tensional antes de iniciar diuréticos (evitando siempre los ahorradores de potasio). Optimizar el gasto cardíaco si es preciso con drogas vasoactivas.

-tratamiento renal sustitutivo: una vez lograda y garantizada una adecuada reposición hídrica, si no se consigue respuesta diurética efectiva se valorará el iniciar tratamiento renal sustitutivo (valoración por nefrología). Las técnicas continuas se prefieren sobre las intermitentes en pacientes con inestabilidad hemodinámica (valoración por uci), ya que contribuyen a la eliminación de mayor cantidad de mediadores inflamatorios (útil en el paciente séptico).

Parenquimatosa: no existe tratamiento que modifique su evolución/pronóstico. El uso de diuréticos puede permitir un aporte más libre de líquidos, si convierten el fra en no oligúrico facilitan el manejo. El objetivo será mantener la normalidad de las funciones biológicas del riñón hasta que el parénquima se recupere.

En la nefritis inmunoalérgica por fármacos una opción son los corticoides como prevención en el desarrollo de lesiones histológicas irreversibles (a criterio de nefrología).

Post-renal: desobstrucción: según la etiología, sondaje vesical, nefrostomía, cateterización ureteral; hemodiálisis: sólo en casos de compromiso vital inmediato; vigilancia hemodinámica e hidroelectrolítica; sueroterapia adecuada a la tendencia a poliuria osmótica, con riesgo de deshidratación e hipopotasemia.

5.2 soporte:

-nutrición: diseñada y adaptada a la situación de hipercatabolismo. Dieta: aporte de proteínas de alto valor biológico (0,6-0,8 gr/kg peso/día) y de alto contenido en carbohidratos (100 gr/día).

-infecciones: su incidencia se correlaciona con la desnutrición y la uremia requiriendo diagnóstico y tratamiento precoz.

-fármacos: evitar nefrotóxicos. Ajustar los fármacos al grado de función renal.

5.3 diálisis: la terapia renal sustitutiva no mejora el pronóstico de la ira, estando indicada únicamente en caso de fracaso de las medidas conservadoras. Las indicaciones de la misma serán valoradas por el nefrólogo: trastornos hidroelectrolíticos con grave repercusión (acidosis metabólica severa, hiperpotasemia tóxica) que no responde a tratamiento. Retención nitrogenada severa. Encefalopatía urémica. Intoxicación por sustancias dializables. Sobrecarga de volumen con insuficiencia cardiaca congestiva que no responde a diuréticos y/o infusión de grandes volúmenes.

Bibliografía

-1 r. Bellomo, c. Ronco, j.a. Kellum, r.l. Mehta, p. Palevsky acute dialysis quality initiative workgroup: acute renal failure—definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information

technology needs: the second international consensus conference of the acute dialysis quality initiative (adqi) group crit care, 8 (2004), pp.

-.2 r.l. mehta, j.a. kellum,s.v. shah,b.a. molitoris,c. Ronco,d.g. warnock acute kidney injury network: acute kidney injury network: report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury .crit care, 11 (2007).

-.3 kidney disease improving global outcomes (kdigo) acute kidney injury work group. Kdigo clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidney int suppl. 2012;2:1-138. S.s. waikar, j.v. bonventre.

-.4 creatinine kinetics and the definition of acute kidney injury. J am soc nephrol, 20 (2009), p. 672-679.

-.5 tenorio mt, galeano c, rod  guez n, lia  o f. Diagn  stico diferencial de la insuficiencia renal aguda. Nefroplus 2010; 3(2): 16-32.

-.6 gainza de los r  os, fj. Nefrolog  a al d  a. Insuficiencia renal aguda. Cap  tulo 15. P  gs 309-334.

-.7 l hernando avenda  o. Nefrolog  a cl  nica. 4   edici  n. Madrid: panamericana; 2013.

-.8 okusa m. Overview of the management of acute kidney injury in adults. Uptodate 2018

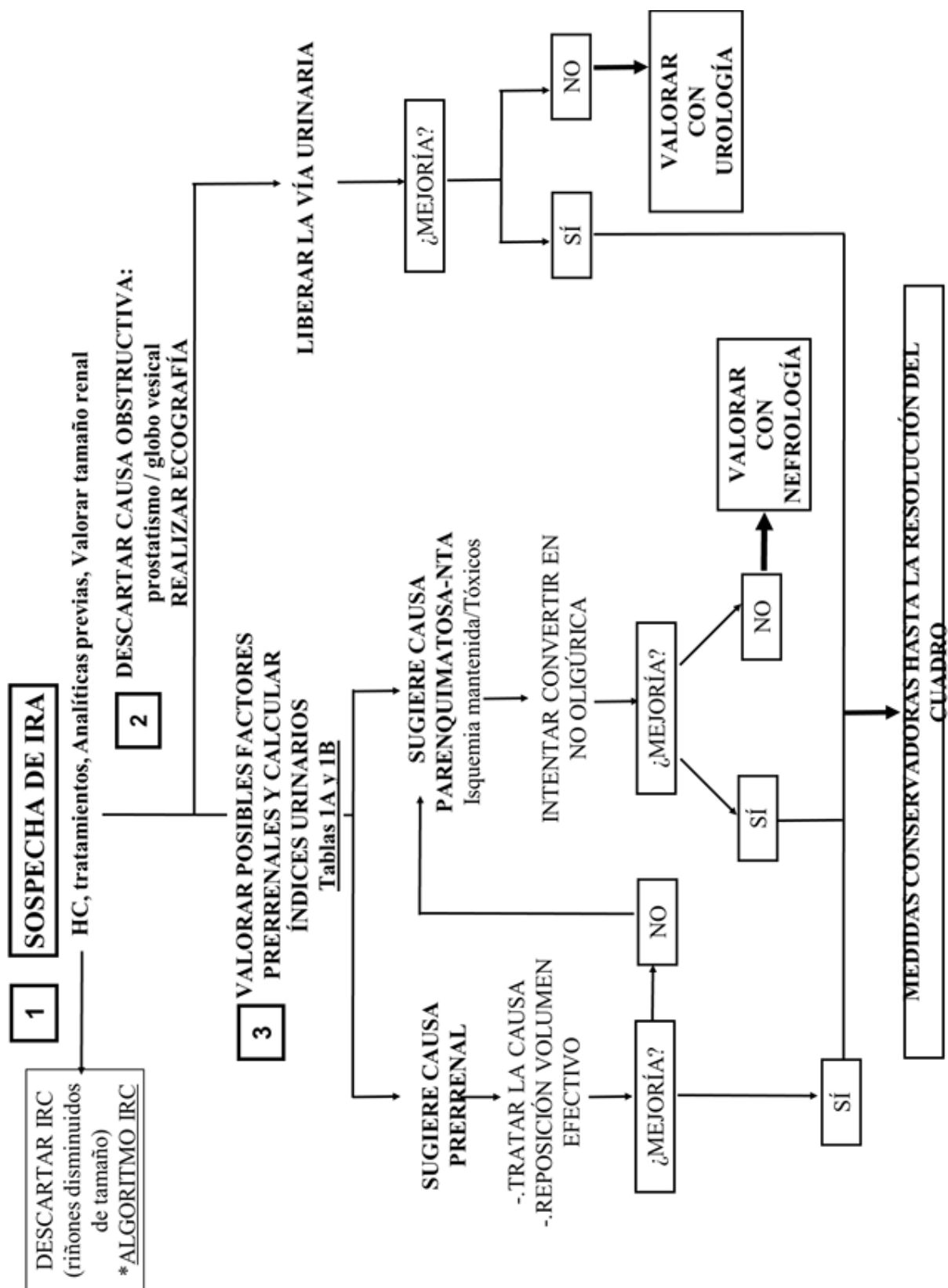
-.9 ga  nza f.j., lia  o garc  a f: gu  as sen: actuaci  n en el fracaso renal agudo. Nefrolog  a 2007; 27 (supl 3).

IRA PRE-RENAL (=BAJA PERFUSIÓN RENAL)
DESHIDRATACIÓN: -Hemorragias agudas: gastrointestinales; quirúrgicas. -Pérdidas gastrointestinales: vómitos-diarreas; sudoración profusa; baja ingesta. -Renales: diuréticos; cetoacidosis diabética; diabetes insípida; insuficiencia suprarrenal. -Secuestro de líquidos en espacio extravascular: pancreatitis; peritonitis; íleo; síndrome compartimental; quemaduras; hipoalbuminemia. DISMINUCIÓN DEL GASTO CARDÍACO: -Hipertensión pulmonar; Insuficiencia cardíaca congestiva; arritmias; taponamiento cardíaco; TEP; miocarditis; valvulopatías; IAM. VASOCONSTRICCIÓN RENAL: - Hipercalcemia; síndrome hepatorenal; ciclosporina; anfotericina B. VASODILATACIÓN PERIFÉRICA: - Sepsis; antihipertensivos; anestesia; anafilaxia; nitritos. ALTERACIÓN DE LA RESPUESTA AUTORREGULADORA RENAL: - Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas: AINES; IECAS.
IRA RENAL O PARENQUIMATOSA (=INTRÍNSECA)
1. TUBULOINTERSTICIAL
- Fármacos: (debut: meses-días postexposición); antibióticos (aminoglucósidos, anfotericina B, Foscanet, aciclovir); AINES; diuréticos. - Radiación, Neoplasias, Idiopáticas Infecciones: CMV, cándida, legionella... - Contrastes yodados (especialmente hiperosmolares); Gadolinio menos frecuente.
2. GLOMERULAR
- Glomerulonefritis aguda, SHU, PTT, toxemia del embarazo, enfermedades del tejido conectivo.
3. VASCULAR
- Vasculitis, microangiopatía trombótica, estenosis de arteria renal, eclampsia, hipertensión maligna, hipercalcemia, vasculitis, estados de hiperviscosidad, trombosis de arteria o venas renales, enfermedades del tejido conectivo, enfermedad ateroembólica.
4. NECROSIS TUBULAR AGUDA
- Factores predisponentes: edad avanzada, ERC y deshidratación. - Isquémica (la más frecuentes y con oliguria): todas las causas de IRA prerrenal mantenidas). - Sepsis (o cualquier infección severa). - Tóxica: antibióticos, contrastes, quimioterápicos, hemólisis.
IRA POST-RENAL (OBSTRUCTIVA)
LESIONES EXTRARRENALES - Uréteres-pelvis: litiasis, tumores, fibrosis retroperitoneal, estenosis... - Vejiga: litiasis, coágulos, tumores, hiperplasia prostática, vejiga neurógena. - Uretra: estenosis (valvas, fibrosis), fimosis. LESIONES INTRARRENALES - Depósitos de cristales, coágulos, cilindros, tumores, depósitos de fármacos cristalizados.

TABLA 1A. ETIOLOGÍA DE LA IRA

IRA	PRE-RENAL	RENAL
Sodio en Orina [UNa*]	<12 meq/l	>20 meq/l
Relación Na/K en orina	K>Na	Na>K
EFNa (%)	<1%	>1%
EFUrea (%)	<35 %	>50%
Osmolaridad en orina [Uosm]	>450-500 mOsm/kg	<350 mOsm/kg
NUU/NUS (o urea)	>8	<3
[UCr/SCr]	>40	<20
IFR (%)	<1%	>1%
Cilindros	Hialinos	Pigmentados Celulares
Los prefijos U y S se refieren a orina y suero, respectivamente. NUU: nitrógeno ureico urinario; NUS: nitrógeno ureico sérico; Cr: Creatinina EFNa: Excreción fraccionar de sodio y se calcula: $EFNa = [UNa \cdot SCr / SNa \cdot UCr] \cdot 100$; IFR: Índice de fallo renal: $IFR = SCr / (SNa \cdot UCr)$. UNa*: estos valores hay que interpretarlos en cada paciente de manera individualizada ya que su valor se ve alterado en determinadas situaciones, como el uso de diuréticos, la bicarbonaturia, pacientes con patología obstructiva e IRC.		

TABLA 1B. ÍNDICES URINARIOS



ALTERACIONES DEL POTASIO

ALTERACIONES DEL POTASIO

AUTORES: Davinia del Pino Ramírez Medina (Nefróloga)

Jose Javier Rodríguez Saavedra (Médico de Urgencias)

El potasio es el principal catión intracelular.

Entre las alteraciones clínicas asociadas a los trastornos del potasio, las manifestaciones cardíacas son las de mayor gravedad, tanto en la hiper como en la hipopotasemia, debido al efecto del descenso del potasio plasmático en las membranas de tejidos excitables como el músculo estriado cardíaco. Otras manifestaciones clínicas graves son la parálisis muscular, la debilidad diafragmática y la rabdomiolisis.

Concepto y clasificación

La hipopotasemia se define como $K^+ p < 3.5 \text{ mEq/l}$, clasificándose en leve para nivel plasmático de $K^+ 3-3.5 \text{ mEq/l}$, moderada $2.5-3 \text{ mEq/l}$ y severa o grave $< 2.5 \text{ mEq/l}$.

Etiología

La mayoría de las hipopotasemias se deben al aumento de sus pérdidas, tanto extrarrenales (sobre todo digestivas) como renales, siendo raro el déficit carencial.

- Pseudohipopotasemia: leucocitosis extrema como por ejemplo en la leucemia aguda mieloblástica ($> 100000/\text{mm}^3$ y debido a la captación del potasio del espacio extracelular por las células sanguíneas)

- Por redistribución intracelular: alcalosis metabólica, estimulación betaadrenérgica, fármacos, tratamiento con vitamina B12 o ácido fólico o factores estimulantes de colonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF), hipotermia, intoxicación por cloroquina

- Pérdidas renales:

-) PA normal: diuréticos de asa y tiacidas, nefropatía pierde-sal, vómitos, aspiración SNG, Sd. de Bartter, Sd. de Gittelman, ATR tipo 1 y tipo 2, aminoglucósidos, anfotericina, cisplatino, L-dopa, hipomagnesemia, poliuria, cetoacidosis diabética
-) HTA con aumento de la actividad mineralcorticoide: renina baja en el hiperaldosteronismo primario, tratamiento con corticoides y regaliz; renina normal o alta en la estenosis de arteria renal, HTA acelerada o tumor productor de renina
-) HTA sin aumento de la actividad mineralcorticoide: Sd. de Liddle

- Pérdidas extrarrenales: digestivas como diarreas, laxantes, fístulas y adenoma vellosa; cutáneas a través del sudor o quemaduras extensa

Manifestaciones clínicas

Los síntomas aparecen sobre todo en hipopotasemias moderadas o severas y en los casos en los que su instauración es rápida.

- Cardíacas: aparición de onda U, aplanamiento - inversión de la onda T y depresión del segmento ST, prolongación del QT, ensanchamiento del QRS y prolongación del PR, arritmias - bradicardia sinusal, extrasistolia auricular y ventricular, taquicardia auricular, taquicardia de la unión A-V, bloqueo A-V, taquicardia y fibrilación ventricular -, favorece la intoxicación digitalica
- Neuromusculares: debilidad sobre todo en MM.II., calambres, parestesias, hiporreflexia, astenia, estreñimiento, íleo paralítico, rabdomiolisis con mialgias secundarias en las hipopotasemias severas
- Neurológicas: letargia, somnolencia, irritabilidad, psicosis, favorece la encefalopatía hepática por retención de amonio
- Renales: en hipopotasemias crónicas diabetes insípida nefrogénica, nefropatía intersticial y quistes renales
- Metabólicas: intolerancia a hidratos de carbono y alcalosis metabólica

Diagnóstico

- Anamnesis: vómitos, diarreas, toma de diuréticos, toma de laxantes.
- Exploración física valorando el VEC.
- Pruebas complementarias: importancia de la medición de K^+ en la orina ($K^+ u$) y si el $K^+ u > 20$ mEq/l calcular el gradiente transtubular de K o $TTKG = K^+ \text{ orina} \times \text{Osm p} / K^+ \text{ plasma} \times \text{Osm u}$, ($TTKG < 4$ ausencia de actividad mineralcorticoide en el TCD, $TTKG > 7$ presencia de actividad mineralcorticoide en el TCD), equilibrio ácido-base con gasometría venosa (recordar: acidosis metabólica en la diarrea mientras que la alcalosis metabólica se produce en el vómito y el uso de diuréticos), magnesio plasmático.

Tratamiento

Diagnóstico etiológico y corrección de la causa.

Diagnóstico de las patologías concomitantes y su tratamiento como la insulino-terapia en la cetoacidosis diabética o la hiperglucemia no cetósica, o la acidosis metabólica y el tratamiento con bicarbonato sódico.

Si coexisten acidosis metabólica e hipopotasemia tratar la hipopotasemia antes que la acidosis porque la corrección de la acidosis metabólica puede perpetuar la hipopotasemia.

Monitorización frecuente de $K^+ p$ y $K^+ u$, aproximadamente cada 6 horas.

Monitorización ECG en las hipopotasemias severas.

Para la reposición de potasio es útil recordar que por cada mEq/l de descenso del $K^+ p$ las reservas de potasio disminuyen en 200-400 mEq.

- Reposición vía oral:

De elección Potasio o cloruro potásico (600 mg 8 mEq/cápsula, 2 comprimidos cada 8 horas)

Boi K o aspartato potásico: no indicado si existe alcalosis metabólica por transformación en bicarbonato (10 mEq/comprimido, Boi K aspártico 25 mEq/comprimido, 1-2 comprimidos/8h)

En hipopotasemias por pérdidas renales uso de bloqueantes de los canales de Na (amiloride, triamterene) o bloqueantes de la aldosterona (espironolactona o eplerenona)

- Reposición vía intravenosa:

La reposición de K⁺ vía intravenosa está indicada en los siguientes casos: intolerancia oral, íleo paralítico, hipopotasemia grave, alteraciones ECG, IAM, digitalización, otra sintomatología grave.

Utilizar SSF, evitando las soluciones glucosadas por la estimulación de la liberación de insulina y la entrada de potasio al interior de la célula perpetuando la hipopotasemia.

No > 200 mEq/día.

No > 20 mEq en 500 ml de SSF por vvp por riesgo de flebitis.

En los casos de hipopotasemia grave y necesidad de una mayor reposición de K⁺ se realizará a través de VVC que no alcance la aurícula derecha para evitar arritmias durante su infusión, a dosis de 30 mEq/500 ml de SSF o 40 mEq/h.

En los casos de hipopotasemia grave y riesgo de arritmias ventriculares malignas: 10 mEq de cloruro potásico en 100 ml de SSF a infundir en 10 minutos y se puede continuar con otros 10 mEq en 100 ml de SSF en 10 minutos para un total de 20 mEq en 20 minutos. En estos pacientes es necesaria la monitorización estrecha de la potasemia y electrocardiográfica, preferiblemente en una UCI.

Si no se produce la corrección de la hipopotasemia a pesar de la reposición adecuada de K⁺, pensar en la refractariedad de la hipopotasemia al tratamiento si coexiste hipomagnesemia y administrar magnesio

ALTERACIONES DEL POTASIO: hiperpotasemia.

Concepto y clasificación

La hiperpotasemia se define como K⁺ p > 5.5 mEq/l, clasificándose en leve para nivel plasmático de K⁺ 5.5-6 mEq/l, moderada 6-7 mEq/l y severa o grave > 7 mEq/l.

Etiología

En la mayoría de las hiperpotasemias se produce la suma de varios factores desencadenantes, siendo la insuficiencia renal (combinada con otros factores dado que la insuficiencia renal aislada sólo produce hiperpotasemia si el filtrado glomerular es inferior a 10-15 ml/min, salvo en el hipoaldosteronismo hiporreninémico o acidosis tubular renal tipo IV en la que puede aparecer hiperpotasemia con FG mayor) y los fármacos principalmente IECA/ARAI/ahorradores de potasio las causas más frecuentes.

Tabla VIII. Causas de hiperpotasemia. Trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. 7ª edición.

Pseudohiperpotasemia Muestra hemolizada Leucocitosis o trombocitosis extrema Aumento de aporte de potasio Aporte exógeno: K⁺ intravenoso, fármacos que contienen K⁺ (penicilina iv, citrato potásico), sustitutivos de sal con KCl Endógeno por destrucción tisular: hemólisis, rabdomiolisis, lisis tumoral Causa renal-adrenal Insuficiencia renal aguda y crónica Déficit de mineralcorticoides Ausencia de sustrato para la renina por insuficiencia hepática avanzada Defectos en la secreción tubular de K⁺: acidosis tubular renal tipo IV (nefritis intersticial, lupus eritematoso sistémico, drepanocitosis, nefropatía diabética, amiloidosis, aloinjerto renal) Fármacos: IECA, ARAII, AINE, diuréticos ahorradores de potasio, ciclosporina, tacrolimus, trimetropim, pentamidina Redistribución transcelular Hipertonicidad: manitol, hiperglucemia (en pacientes sin respuesta insulínica compensadora) Acidosis metabólica y respiratoria Parálisis periódica familiar hiperpotasémica Fármacos: betabloqueantes, sobredosificación de digoxina, succinilcolina, relajantes musculares no despolarizantes, somatostatina
--

Manifestaciones clínicas

La relación entre la hiperpotasemia y la clínica depende de la sensibilidad individual de cada paciente y de la rapidez de instauración de la misma.

Las manifestaciones clínicas más graves son las arritmias cardíacas potencialmente mortales.

- Cardíacas: ondas T altas, picudas, simétricas y de base estrecha (K⁺ p > 6-7 meq/l), depresión del segmento ST (K⁺ p 6-7 meq/l), QRS ancho por bloqueo intraventricular (K⁺ p > 7-8 meq/l), alargamiento del PR (K⁺ p 7-8 meq/l), fusión del QRS con la onda T (K⁺ p > 8-9 meq/l), intervalo QT acortado, arritmias - bloqueos AV, ritmo nodal, disociación AV, fibrilación ventricular y asistolia -

- Neuromusculares: debilidad generalizada, parestesias, calambres, piernas inquietas, fasciculaciones, tetania, depresión respiratoria, parálisis muscular proximal ascendente, disartria, disfagia, íleo paralítico

Diagnóstico

- Anamnesis
- Exploración física
- Pruebas complementarias: descartar hemólisis por la venopunción, ECG, bioquímica con función renal, gasometría venosa, K⁺ u y TTGK para estimar el efecto de la aldosterona en la excreción renal de K⁺, digoxinemia.

Tratamiento

La hiperpotasemia se trata de una emergencia médica, sobre todo si produce cambios electrocardiográficos.

Monitorización cardiaca.

Tratamiento etiológico mediante la retirada de fármacos potencialmente responsables, la corrección de la insuficiencia renal, la restauración del equilibrio ácido-base y valorar fludrocortisona (Astonin) si insuficiencia suprarrenal.

Arsenal terapéutico según el mecanismo de acción:

- Gluconato cálcico: antagoniza los efectos eléctricos adversos del K⁺ sobre el miocardio estabilizando la membrana de las células miocárdicas para prevenir arritmias, pero no reduce la potasemia y por tanto debe acompañarse de otras medidas terapéuticas.
- Insulina intravenosa, salbutamol, bicarbonato sódico intravenoso si acidosis metabólica concomitante con otras medidas: entrada de K⁺ en el interior de la célula, la acción es rápida pero no disminuyen el K⁺ corporal total.
- Resinas de intercambio iónico, diuréticos de asa: forzar la eliminación de K⁺, el mecanismo de acción es más lento y por este motivo no tienen tanta utilidad en el tratamiento de la hiperpotasemia aguda.

Tabla IX. Tratamiento de la hiperpotasemia. Trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. 7ª edición.

Hiperpotasemia leve (5.5-6 mEq/l)

Restricción de potasio de la dieta

Resinas de intercambio iónico: poliestirensulfonato cálcico (Resincalcio) 10-20 g vo cada 8-12 horas (se recomienda asociar laxantes), o 50-100 g en enema de limpieza (200 ml de agua) cada 8 horas

Diuréticos de asa (si existe sobrecarga de volumen): furosemida (Seguril ampollas de 20 mg) 40-60 mg iv

Hiperpotasemia moderada (6-7 mEq/l)

Medidas de hiperpotasemia leve

500 ml de suero glucosado al 20% + 16 unidades de insulina rápida a pasar en 15-30 minutos. Puede repetirse cada 15-30 minutos

Bicarbonato sódico (sólo si acidosis metabólica): 50-100 mEq (50-100 cc de bicarbonato 1 M) iv en 30 minutos

Beta2 agonistas de acción rápida: salbutamol (Ventolin) en nebulización 10-20 mg (2-4 cc) o en casos más graves 0.5 mg iv o sc (siendo preferible por su seguridad esta última)

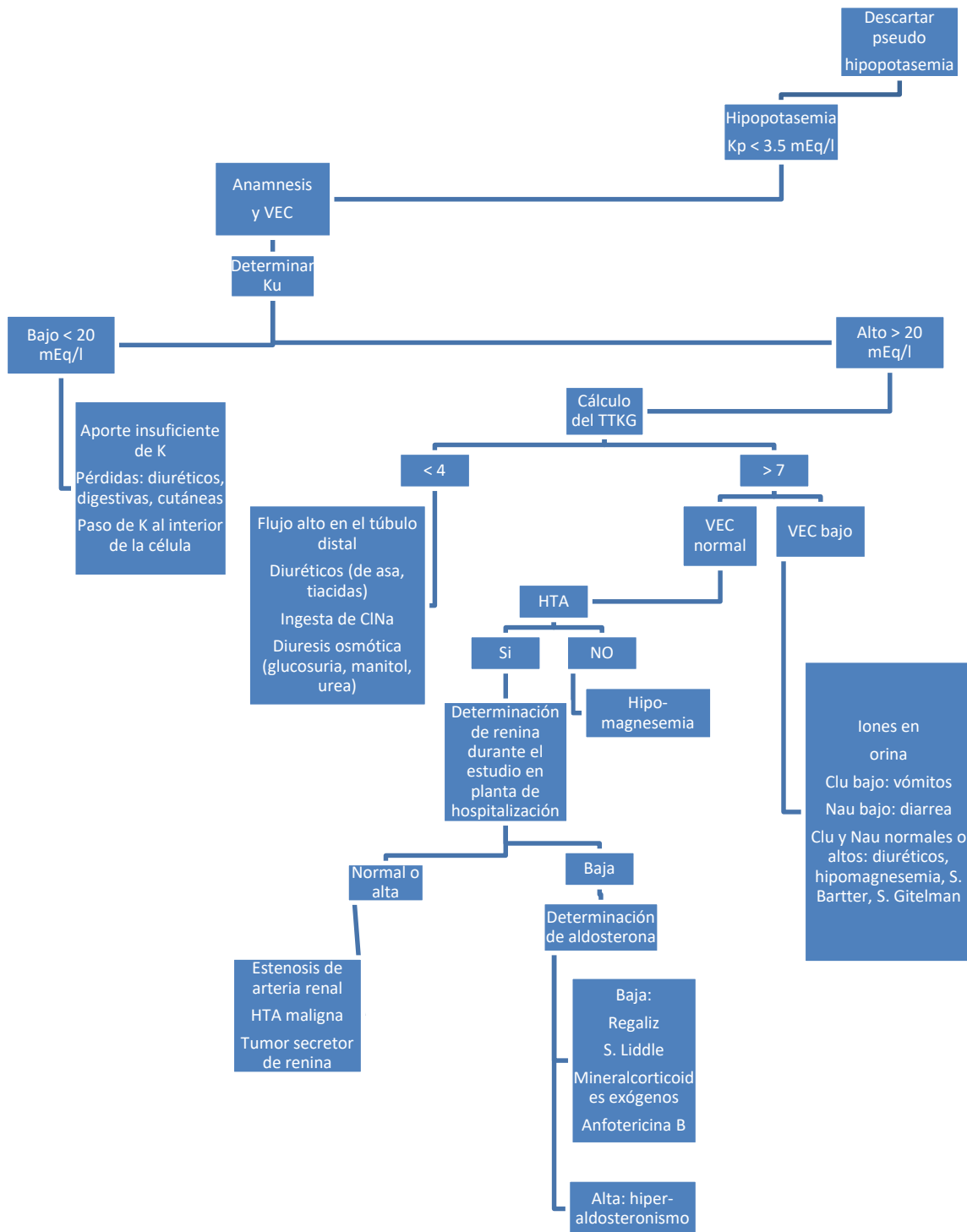
Hiperpotasemia grave (> 7 mEq/l o alteraciones en ECG)

Medidas para hiperpotasemia leve/moderada

Gluconato cálcico al 10% iv (10 ml) 1-2 amp en 2-3 minutos pudiendo repetir cada 5-10 minutos si los cambios electrocardiográficos no revierten. Inicio de acción: 1-3 minutos. Duración: 30-60 minutos. Debe utilizarse con precaución en pacientes digitalizados y con hipercalcemia previa. No se debe incorporar calcio en soluciones que contengan bicarbonato

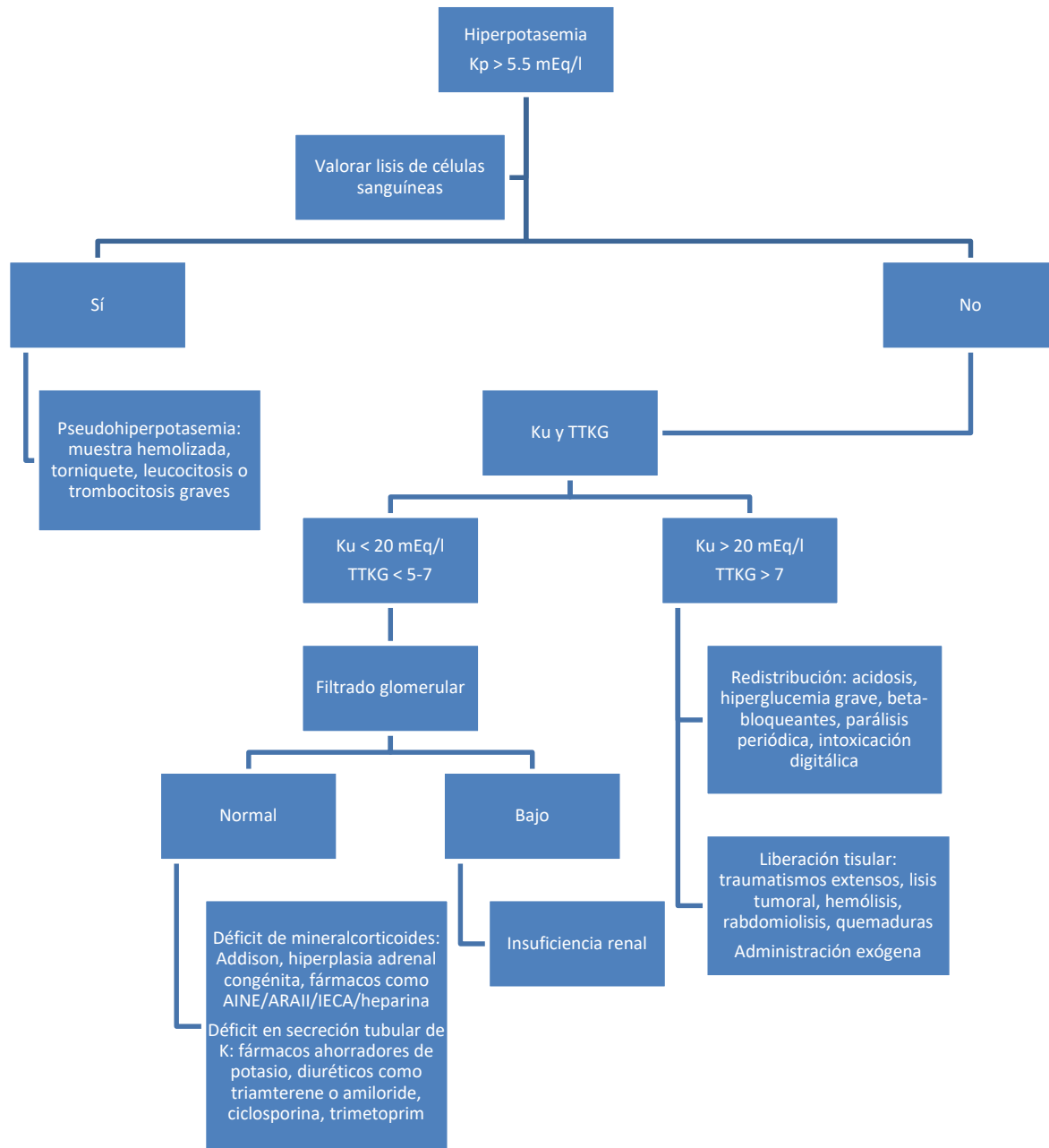
Diálisis: es precisa en oligoanuria y si la hiperpotasemia no responde al tratamiento médico

Algoritmo diagnóstico en la hipopotasemia



* Otros criterios de ingreso: hipopotasemia severa, hipopotasemia moderada con imposibilidad de tratamiento oral, escasa mejoría del K⁺ p con el tratamiento y observación en Urgencias.

Algoritmo diagnóstico en la hiperpotasemia



* Otros criterios de ingreso: hiperpotasemia grave (> 7.5 meq/l), hiperpotasemia con alteraciones ECG o por causa que requiere ingreso, mala evolución en Observación de Urgencias.

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL

AUTORES: Adelaida Morales Umpierrez (Nefróloga)

Jose Javier Rodríguez Saavedra (Médico de Urgencias)

Introducción

La ERC en el adulto se define como la presencia de una alteración estructural o funcional renal (sedimento, imagen, histología) **que persiste más de 3 meses**, con o sin deterioro de la función renal o un filtrado glomerular (FG) $< 60 \text{ ml/min/1,73m}^2$ sin otros signos de enfermedad renal. La gravedad de la ERC se ha clasificado en 5 categorías o grados en función del FG y 3 categorías de albuminuria (Tabla 1).

Estadio ERC	Descripción	FG	Proteinuria		
			Normal o leve (A1)	Moderado (A2)	Severo (A3)
			<30mg/gr	30-299 mg/gr	>300 mg/gr
G1	Daño Renal con FG Normal ó Alto	>90			
G2	Daño Renal con ↓ FG leve	60-89			
G3 a	↓ Moderada del FG	45-59			
G3 b		30-44			
G4	↓ Severa del FG	15-29			
G5	Fallo o Fracaso Renal	<15			

El riesgo de progresión será máximo en las casillas de color rojo, y mínimo en las casillas de color verde.

Se trata de una clasificación dinámica y en constante revisión, tiene la ventaja de unificar el lenguaje a la hora de referirnos a la definición y magnitud del problema, así como permite realizar algoritmo de manejo (Ver documento de consenso sobre ERC - Área Salud de Lanzarote PROT-AEAP-06/2013 vigente).

El deterioro del FG es lo característico de los grados 3-5, y es importante evitar al máximo la iatrogenia. Evitar AINES y usar profilaxis para nefrotoxicidad de contrastes iodados, balanceando riesgo/beneficio. Ver pauta de nefrotoxicidad en intranet.

Cuando un paciente presenta ERC estadio 5 (FG < 15 ml/ minutos), además de tener el tratamiento optimizado para el control de todos los factores de riesgo cardiovascular, para alcanzar los objetivos de Enfermedad Cardiovascular Establecida y para controlar las alteraciones asociadas al deterioro renal (Eritropoyetina para la anemia, Bicarbonato para la acidosis, Quelantes del fósforo...), se le explica las distintas opciones de tratamiento para sustituir la función de sus riñones, consensuando con el paciente y su familia, la posible opción futura. Dichas opciones son:

1. Tratamiento conservador renal.
2. Hemodiálisis.
3. Diálisis Peritoneal.
4. Trasplante Renal.

Definición y Clasificación del tratamiento sustitutivo renal.

1.- Tratamiento conservador renal:

Reservado para pacientes con poca calidad de vida basal, que el tratarse con diálisis no mejorará su calidad. Lo que prima en este momento es dar calidad de vida a los años, no dar años sin calidad de vida.

Los criterios claros de no inclusión en programa de diálisis son: demencia grave e irreversible, neoplasia con metástasis avanzadas, supervivencia menor a 6 meses, enfermedad terminal de otro órgano o trastorno psiquiátrico grave.

Otros pacientes con indicación relativa de no inclusión son: edad avanzada (Mayores de 80 años), deterioro funcional (Índice de Barthel < 60), alta comorbilidad (Índice de Charson modificado > 8) o malnutrición (albúmina < 2.5 g/dl).

El tratamiento conservador renal también estará indicado en los pacientes que rechacen la inclusión de diálisis, aunque no exista contraindicación médica para ello.

Los pacientes en tratamiento conservador renal, siguen controles periódicos en Consultas Externas de Nefrología en coordinación con su equipo de Atención Primaria. A medida que lo necesite, por complejidad y fragilidad, se solicitará apoyo al Servicio de Medicina Interna (Paciente crónico de alta complejidad), al Servicio de Geriátrica, y en fases finales al Servicio de Cuidados Paliativos.

2.- Hemodiálisis:

Consiste en interponer entre 2 compartimientos líquidos, sangre y líquido de diálisis, una membrana semipermeable. Para ello se emplea un filtro o dializador. La membrana semipermeable permite que circulen agua y solutos de pequeño y mediano peso molecular.

Los mecanismos físicos que regulan estas funciones son dos: la difusión o transporte por diferencia de concentración (con ello se consigue reducir concentraciones en sangre de Urea, Creatinina, Potasio, Fósforo... y corregir la acidosis metabólica) y la ultrafiltración o transporte por convección (con ello se consigue eliminar agua y hacer balance hídrico negativo).

Para la hemodiálisis es necesario un acceso vascular que de un flujo sanguíneo suficiente para poner en contacto la sangre del paciente con el dializador, por ello los pacientes tienen fístulas

arteriovenosas nativas (unión de vena y arteria nativa) o fístulas protesicas (unión de arteria y vena a través de una prótesis artificial).

Determinados pacientes, por diferentes situaciones clínicas, no tendrán posibilidad de dializarse mediante fístulas y deben portar un catéter tunelizado de alto flujo, colocado en grandes vasos (yugular o femoral).

A medida que va pasando el tiempo, los pacientes suelen perder su función renal residual y quedan sin diéresis.

Es importante para estos pacientes, la adherencia a la dieta baja en sal, baja en potasio y con restricción hídrica. La ingesta de líquidos, en condiciones normales, sin función renal residual y sin pérdidas insensibles excesiva (diarreas, fiebre, vómitos...) debe ser como máximo de 750 cc/día.

Normalmente una hemodiálisis dura unas 4 horas. Los pacientes deben realizársela 3 veces en semana, en turnos de lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábados. Esto supone que en el fin de semana hay un periodo interhemodialisis más largo, es importante tenerlo en cuenta por las posibles complicaciones asociadas a la técnica.

Los pacientes se dializan de forma ambulatoria en un centro de Hemodiálisis externo. Si requieren atención en urgencias o ingreso por cualquier motivo, seguirán sus sesiones en la unidad de hemodiálisis hospitalaria hasta su alta.

3.- Diálisis Peritoneal:

Utiliza el peritoneo como membrana de diálisis y permite, tras un periodo de tiempo en contacto, la transferencia de agua y solutos entre la sangre del paciente y una solución de diálisis.

El Paciente porta un catéter colocado en la cavidad peritoneal, se infunde una solución de diálisis que se deja intraperitoneal durante un periodo de tiempo y cuando se drena, sale dicha solución junto con los solutos extraídos de la sangre por transporte difusivo y agua extra eliminada por ósmosis (la solución de diálisis tiene distinta composición con sustancias que son osmóticamente activas y arrastran agua).

El procedimiento de conexión y desconexión al catéter debe realizarse con la máxima asepsia para evitar la introducción de gérmenes al peritoneo y evitar así la temida peritonitis aguda secundaria.

La mayoría de los pacientes se conectan por la noche a una máquina que le realiza los cambios de forma automática y siempre quedan con líquido intraperitoneal durante el día, es la denominada diálisis peritoneal automatizada (DPA).

Es una técnica que se realiza cada día y permite una dieta e ingesta de líquidos más libre que la hemodiálisis. La mayoría de los pacientes conservan algo de función renal residual.

Es una técnica de diálisis ideal para pacientes autónomos o para pacientes con cardiopatía que no toleren sesiones de hemodiálisis intermitente.

4.- Trasplante Renal:

El trasplante renal es el tratamiento de elección en los enfermos con insuficiencia renal crónica estadio 5, ya que es el único que recupera función renal y mejora la supervivencia frente a permanecer en diálisis.

El injerto implantado se coloca en fosa iliaca, y puede ser de un donante vivo o de un donante cadáver.

El trasplante se realiza en el hospital trasplantador de referencia, en Canarias para donante vivo es el Hospital Universitario de Tenerife y para donante cadáver, en la provincia de Las Palmas, es el Hospital Universitario Materno Insular de Gran Canaria.

Tras el alta los pacientes se controlan en consultas externas de Nefrología en Lanzarote.

Para evitar rechazo es necesario el tratamiento inmunosupresor de por vida, en las etapas iniciales la inmunosupresión es más intensa.

La tasa de supervivencia tanto para el injerto como para el paciente a los 10 años es de un 70% para donante cadáver y un 80% para donante vivo. La causa de mortalidad del paciente a largo plazo es de causa cardiovascular, seguida de las infecciones y las neoplasias.

Nuestro Hospital está acreditado como centro extractor de órganos, entre ellos el riñón.

Motivos de atención en urgencias. Algoritmo diagnóstico y tratamiento.

1.- Tratamiento conservador renal: Son Pacientes frágiles de alta complejidad y alto riesgo cardiovascular y por tanto pueden acudir a urgencias por múltiples motivos. Tratar según la causa por la que acude y primar el control de síntomas intentando no realizar iatrogenia (no usar contrastes iodados IV, no usar AINES, ajustar fármacos al grado de ERC, asegurar la correcta hidratación si lo requiere...).

Actuar según la patología que le ha motivado acudir a Urgencias.

2.- Hemodiálisis: Son Pacientes de muy alto riesgo cardiovascular por lo que pueden acudir a urgencias por cualquier motivo. Tratar según causa por la que acude. Si coincide con su turno de Hemodiálisis habitual, o queda ingresado, hay que realizar interconsulta normal a Nefrología para proseguir sus sesiones en el Hospital hasta el alta.

Recordar, no tomar vías ni toma de presión arterial en el brazo de la fístula, no manipular catéter de diálisis, mantener dieta baja en potasio e ingesta hídrica según diuresis residual + pérdidas insensibles. Las urgencias asociadas a Hemodiálisis y que requiere sesión urgente son: Edema Agudo de Pulmón, Hiperpotasemia sintomática ($K > 7 \text{mEq}$) y Bacteriemia asociada a catéter de Hemodiálisis. En las urgencias asociadas a Hemodiálisis, actuar según se recoge en algoritmo y hacer interconsulta urgente a Nefrología.

3.- Diálisis Peritoneal: Son Pacientes de muy alto riesgo cardiovascular por lo que pueden acudir a urgencias por cualquier motivo. Tratar según la causa por la que acude. Si coincide con su conexión a la máquina de DPA, realizar en urgencias, por la familia, un cambio manual de diálisis peritoneal con la máxima asepsia. Si queda ingresado, el familiar debe traer todo el material para continuar con la DPA que realizaba en domicilio y realizar interconsulta normal a Nefrología para ajuste de esquema de diálisis peritoneal si precisara.

Las urgencias asociadas a Diálisis Peritoneal y que requiere tratamiento intraperitoneal no diferible es la Peritonitis aguda, ante esta, actuar según se recoge en algoritmo e interconsulta urgente a Nefrología.

4.- Trasplante Renal: Son Pacientes de alto riesgo cardiovascular por lo que pueden acudir a urgencias por cualquier motivo. Tratar según la causa por la que acude y no interrumpir su tratamiento inmunosupresor de base. Como están con inmunosupresión basal tienen más riesgo de complicación ante infecciones. Además tienen riesgo de deshidratación por fiebre. Un paciente trasplantado con fiebre requiere, además de actuar según protocolo de síndrome febril (ver capítulo específico) hay que asegurar correcta hidratación.

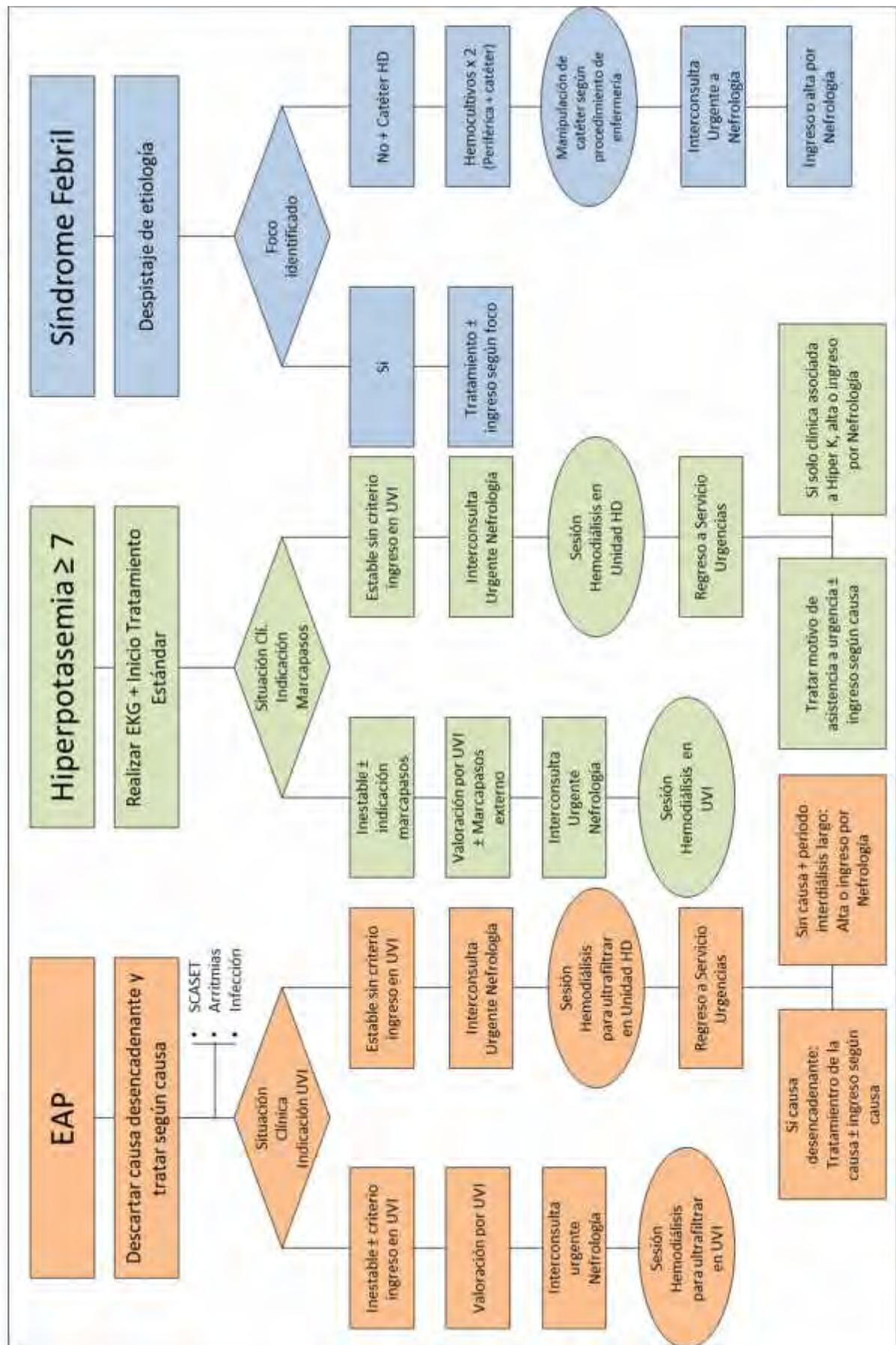
No olvidar que los fármacos inmunosupresores se metabolizan por el CYP450 por lo que hay que evitar fármacos que actúen por dicha vía (evitar macrólidos, evitar fluconazol...).

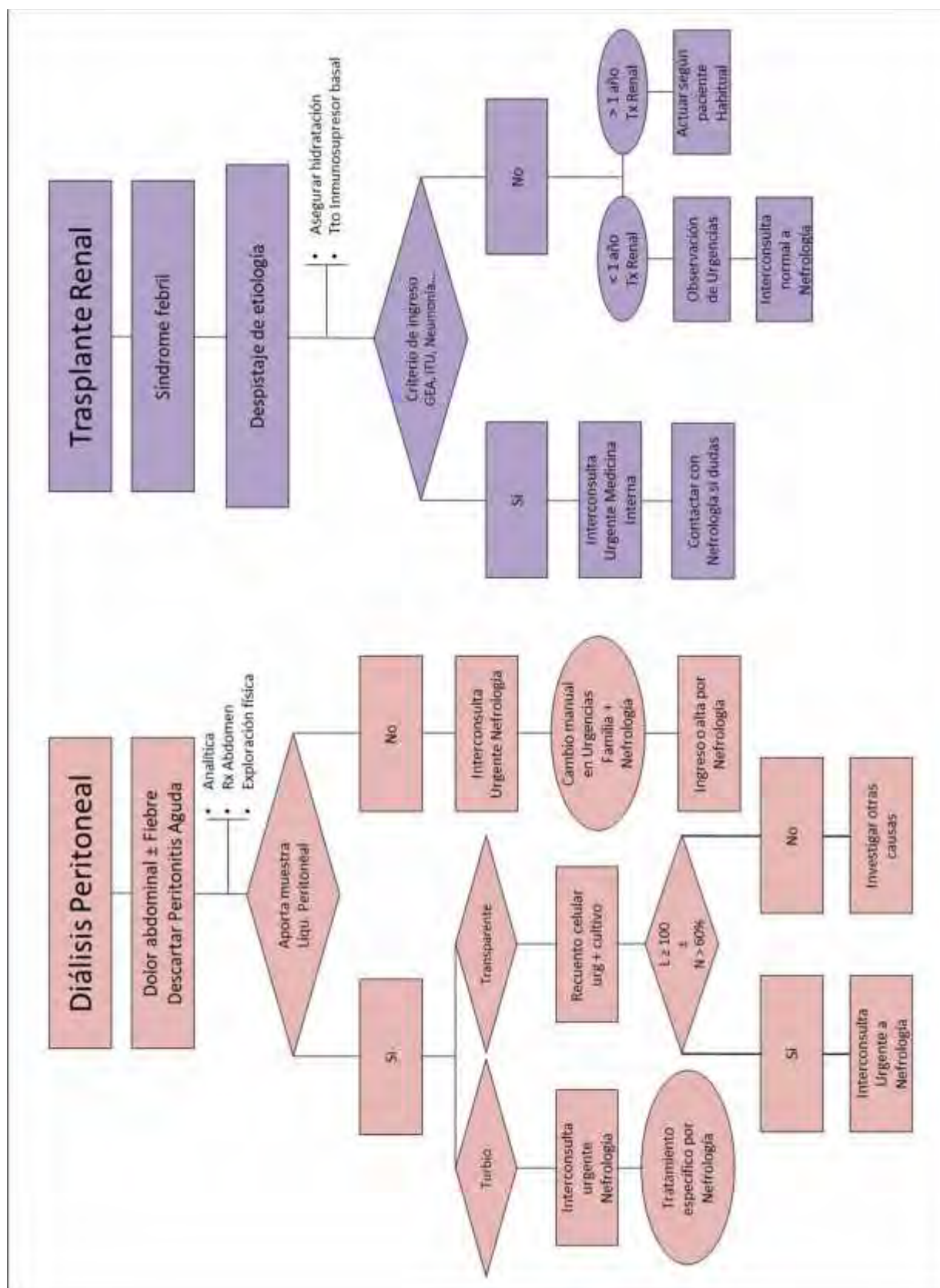
Actuar según se recoge en algoritmo.

Bibliografía:

- Documento de consenso sobre enfermedad renal crónica. Area de Salud de Lanzarote PROT-AEAP-06/2013.
- Estrategia de abordaje de la enfermedad renal crónica en Canarias. Prevención y control de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica. Servicio Canario de Salud. Dirección General de Programas Asistenciales. Depósito legal: GC224-2015.
<http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/bc606047-d1f6-11e4-b8de-159dab37263e/EnfermedadRenalCronica.pdf>
- Nefrología al Día. Capitulo Hemodiálisis, Diálisis peritoneal y trasplante renal. Nefrología Digital Online: Sociedad Española de Nefrología. <http://www.revistanefrologia.com/es-libros-monografias-actualizables-nefrologia-dia>

Hemodiálisis y Urgencias





CAPÍTULO XVII. NEUMOLOGÍA

- Disnea
- Hemoptisis
- Tromboembolismo pulmonar
- Derrame pleural
- Asma
- Exacerbación de EPOC

DISNEA

AUTORES: Manuel Francisco García Cabrera (Neumólogo)

Tamara Cantera Fernández (Intensivista)

Mariela Carolina Rodríguez Rodríguez (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

La disnea se define como la percepción de una incapacidad de respirar confortablemente. Es una experiencia subjetiva de sensaciones cualitativamente diferenciadas, que varían en intensidad. Se ha postulado que aparece cuando existe la percepción consciente de una diferencia entre lo que el cerebro espera y lo que recibe mediante información aferente desde los pulmones, vía aérea y receptores en los tendones y músculos de la pared torácica.

Etiología

La disnea es una causa muy común de asistencia a Urgencias y dado que es una manifestación de muy diversas enfermedades (pulmonares, cardíacas, metabólicas, ansiedad...), es fundamental la realización de una buena historia clínica y una exploración física detallada que orienten hacia la causa de este síntoma.

Manejo en Urgencias

- 1) A la llegada habría que proceder a la extracción de una gasometría arterial (respirando aire ambiente) y administrar oxigenoterapia mediante mascarilla de Venturi, ajustando flujo según SatO_2 y tras recibir resultado de la gasometría. Preguntar al paciente si padece EPOC y si es así, tener especial cuidado de no administrar excesivo flujo de oxígeno, que podría favorecer una hipercapnia.
- 2) Distinguir entre disnea aguda o de reciente comienzo (Tabla 1) y disnea crónica o progresiva (Tabla 2), ya que nos puede orientar a diferentes tipos de causas para la disnea.
- 3) Realizar anamnesis y exploración física detallada.
- 4) Realizar las pruebas complementarias correspondientes según la sospecha inicial (Tabla 1).

Tratamiento

Una vez establecido el tratamiento de soporte inicial, el tratamiento específico se realizará en función de la orientación de la causa de la disnea (neumológica, cardíaca, etc.).

Tabla 1

Diagnóstico diferencial de la disnea aguda

CAUSA	CLÍNICA	EXPLORACIÓN	PRUEBAS COMP.
Neumonía	Disnea, tos,	Taquipnea,	GAB: hipoxemia.

	expectoración, fiebre, dolor pleurítico.	crepitantes, roce e hipofonesis si derrame.	Analítica: leucocitosis/leucopenia. Rx tórax: condensación con broncograma, patrón intersticial o alveolointersticial, derrame pleural.
TEP	Disnea, dolor torácico, hemoptisis.	Taquipnea, taquicardia, signos de TVP, incapacidad para deambulación.	GAB: hipoxemia, normo/hipocapnia. Rx tórax: normal. ECG: taquicardia, patrón S1Q3T3.
Ansiedad	Situación emocional especial, parestesias en MMSS, MMII y peribucal.	Taquipnea.	GAB: hipocapnia.
Edema pulmonar	Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna.	Ingurgitación yugular, auscultación cardiaca con 3º-4º tono y/o arrítmica, auscultación pulmonar con crepitantes bilaterales, hepatomegalia, edemas maleolares.	GAB: normal o hipoxemia. Analítica: aumento proBNP, aumento de troponina T posible. Rx tórax: cardiomegalia, infiltrado bilateral en alas de mariposa, líneas B de Kerley, líquido en cisuras, redistribución vascular. ECG: alteraciones de la repolarización, arritmias.
Fractura costal	Disnea, dolor torácico, hemoptisis (si contusión pulmonar).	Auscultación pulmonar con hipoventilación, hematoma o signos de traumatismo externo.	Parrilla costal: fractura/s costal/es. Rx tórax: infiltrados localizados si contusión pulmonar.
Cuerpo extraño	Disnea, tos irritativa.	Taquipnea.	GAB: hipoxemia. Rx tórax: inicialmente atrapamiento aéreo, en una segunda fase atelectasia o condensación.
Crisis asmática	Disnea, tos	Taquipnea, uso de	GAB: inicialmente

	paroxística.	musculatura accesorio, auscultación pulmonar con sibilancias espiratorias (silencio auscultatorio en casos graves).	hipocapnia, posteriormente hipoxemia e hipocapnia y en casos muy graves hipoxemia e hipercapnia. Analítica: normal o leucocitosis. Rx tórax: normal o hiperinsuflación.
Neumotórax	Disnea, dolor torácico y/o en hombro ipsilateral.	Taquipnea, auscultación pulmonar con ruidos respiratorios muy disminuidos, cianosis e hipotensión si neumotórax a tensión.	Rx tórax: aplanamiento diafragmático, desplazamiento mediastínico, retracción pulmonar. ECG: disminución amplitud de QRS en cara anterior, desviación anterior del eje.

Tabla 2

Causas de disnea crónica

-) Enfermedad respiratoria:
 - o Enfermedad de la vía aérea:
 - Obstrucción de la vía aérea alta.
 - Asma.
 - EPOC.
 - Fibrosis quística.
 - o Enfermedad del parénquima pulmonar:
 - Enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID).
 - Neoplasia.
 - Neumonía.
 - o Enfermedad vascular pulmonar:
 - Malformaciones arteriovenosas.
 - Vasculitis.
 - Hipertensión pulmonar.
 - o Enfermedad pleural:
 - Derrame pleural.
 - Fibrosis pleural.
 - Neoplasia.
 - o Enfermedad de la pared torácica:
 - Deformidades (cifoesciosis).

- Carga abdominal (ascitis, embarazo, obesidad).
- Enfermedad de los músculos respiratorios:
 - Patologías neuromusculares (miastenia gravis, polio).
 - Disfunción del nervio frénico.
-) Enfermedad cardiovascular:
 - Aumento de la presión venosa pulmonar.
 - Fracaso ventricular izquierdo.
 - Estenosis mitral.
-) Enfermedades metabólicas:
 - Acidosis metabólica.
 - Hiper/hipotiroidismo.
-) Enfermedades hematológicas:
 - Anemia.
 - Hemoglobinopatías.
-) Psicosomáticas:
 - Somatización.
 - Ansiedad.
 - Depresión.
-) Otras:
 - Reflujo gastroesofágico.
 - Masa abdominal.

Bibliografía

Ahmed A, Graber M. Evaluation of the adult with dyspnea in the emergency department [internet]. Available from www.uptodate.com [actualizado el 6 de septiembre, 2018, citado el 9 de septiembre, 2018].

Laveneziana P, Scano G. Dyspnoea. En: Palange P, Simonds A, editores. Respiratory Medicine. 2ª edición, Sheffield: European Respiratory Society; 2013 p. 51-58.

HEMOPTISIS

AUTORES: Berta Román Bernal (Neumóloga)

Mariela Carolina Rodríguez Rodríguez (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Introducción

Es la expectoración de sangre procedente de la vía aérea. El sangrado proviene en la mayoría de los casos de arterias bronquiales; las principales causas de sangrado son las bronquiectasias, abscesos pulmonares, tuberculosis. La hemoptisis también puede provenir de arterias pulmonares que pueden producir hemoptisis secundarias a neumonía necrotizante, neoplasia de pulmón.

Es muy importante cuantificar la cantidad de sangre eliminada y el aspecto de la misma. Pueden ser hilillos de sangre mezclados con esputo, en este caso hablaríamos de **expectoración hemoptóica**. Eliminación de sangre roja brillante sin restos de mucosidad sería **hemoptisis franca** y cuando la eliminación de sangre es mayor de 600 ml en 24 horas o más de 150 ml en 1 hora sería **hemoptisis masiva**. También puede producirse eliminación de sangre más oscura/marronácea o de coágulos que llamaríamos restos hemoptoicos viejos, son restos de hemoptisis previas recientes.

La hemoptisis masiva puede producir la muerte por insuficiencia respiratoria secundaria a la ocupación de la vía aérea por la sangre eliminada, por lo que puede tratarse de una urgencia vital.

En ocasiones no se encuentra la causa principal de la hemoptisis tras realizar los estudios complementarios. En fumadores se puede asumir que existe una inflamación de la mucosa bronquial que puede causar hemoptisis. Si no se llega al diagnóstico se clasifica como hemoptisis idiopática.

Causas hemoptisis:

-] Traqueo-bronquial: Bronquiectasias, Bronquitis.
-] Infecciones: Tuberculosis, Neumonía, Absceso pulmonar, Aspergiloma, Infección por micobacterias.
-] Neoplasias: Cáncer de pulmón, Metástasis
-] Sistémicas: Sarcoidosis, Enf Wegener, Histiocitosis, Colagenopatías.
-] Hemorragia alveolar: Sd Goodpasture, Hemosiderosis
-] Vascular: Tromboembolismo pulmonar, Malformaciones arteriovenosas. Hipertensión pulmonar.
-] Iatrogénica: Broncoscopia, PAAF pulmonar, Criobiopsia pulmonar.
-] Fármacos: Anticoagulantes, Amiodarona, Cocaína.
-] Causas externas: Traumatismo torácico, Cuerpo extraño, Inhalación de tóxicos.
-] Cardiopatía: Edema agudo de pulmón, Estenosis mitral.
-] Hemotisis catamenial.

Manejo clínico

Ante una hemoptisis en urgencias lo primero que hay que hacer es cuantificar la misma en las últimas 24 horas y sus características. Además de investigar síntomas asociados.

Pruebas necesarias a realizar en urgencias:

-)] Radiografía de tórax
-)] Cultivo esputo y micobacterias
-)] Analítica con hemograma y función renal
-)] ECG

Tratamiento hemoptisis franca y masiva:

-)] Medidas generales:
 - o Reposo. Colocación del paciente en decúbito lateral del pulmón afectado. Así se evita que la sangre llegue al pulmón no afectado.
 - o Cuantificar la hemoptisis (entregar bote de esputo)
 - o Monitorización periódica, si es una hemoptisis masiva la monitorización será continua.
 - o Canalización de vía periférica y reponer fluidos según su estado hemodinámico.
 - o Oxigenoterapia para mantener una $\text{SaO}_2 > 90\%$. Si presenta vía aérea llena de coágulos o hipercapnia con acidosis respiratoria se tendría que valorar la intubación orotraqueal y VMI.
 - o Dieta absoluta.
-)] Fármacos:
 - o Agentes antifibróticos- Ác. Tranexámico (Amchafibrim) . Se puede administrar intravenoso o vía oral. 1 ampolla- 500mg.
Intravenoso: 1 a 2 ampollas cada 8 horas
Oral: 1 a 2 comprimidos hasta cada 8 horas
 - o Antibióticos en caso de hemoptisis relacionada a infección respiratoria o si hemoptisis franca o masiva para evitar posibles infecciones.
 - o Antitusígenos (Codeína)
 - o Si presenta trastornos de la coagulación: Vitamina K, concentrado de plaquetas o plasma fresco.
-)] Broncoscopia : controlar el sangrado con adrenalina, suero frío, ác. Tranexámico
-)] Embolización
-)] Tratamiento quirúrgico (casos limitados)

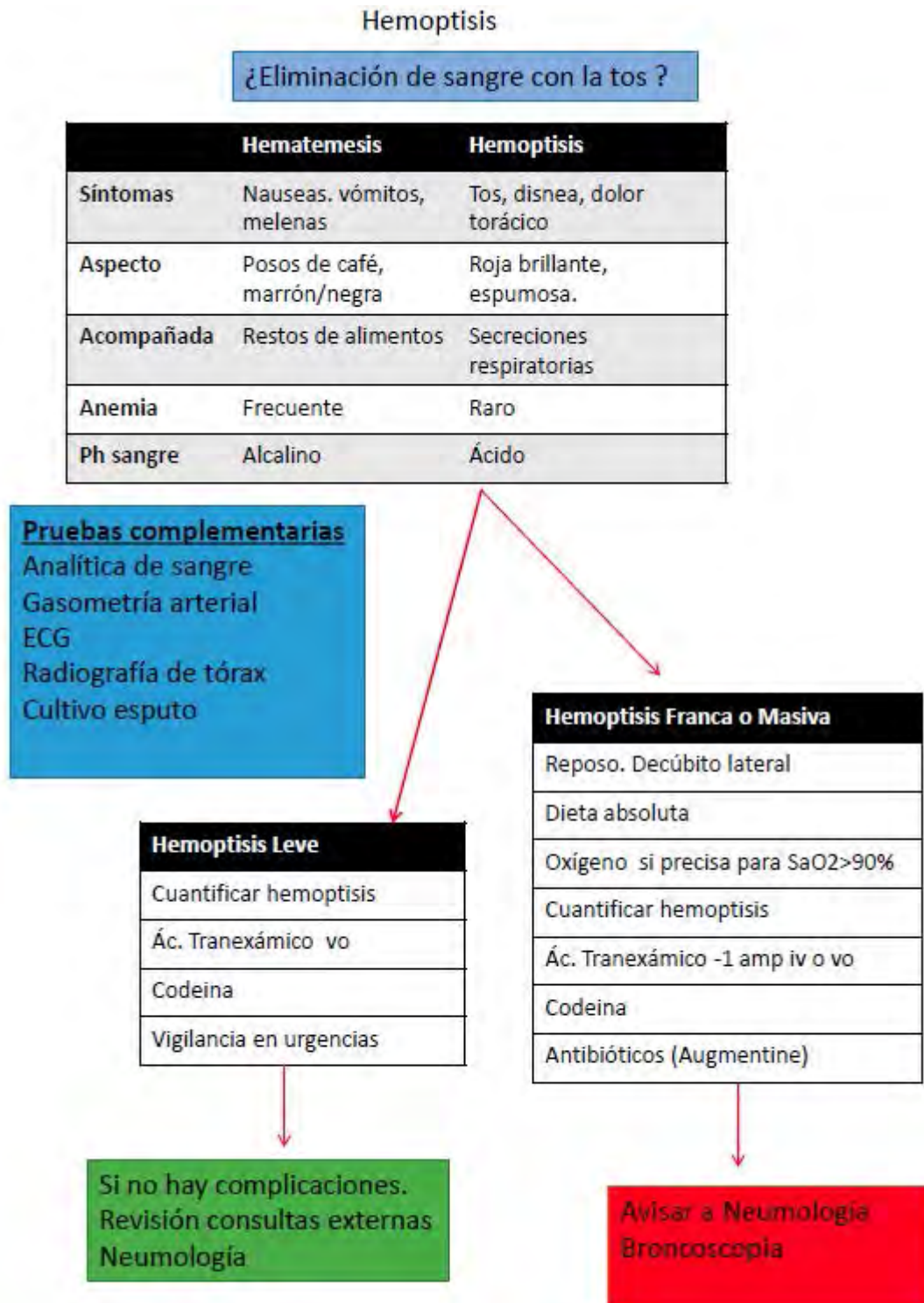
Precisarán ingreso las hemoptisis masivas y las francas

Tratamiento hemoptisis leve:

-)] Vigilancia en urgencias durante unas horas por si pasa a ser hemoptisis franca.
-)] Cuantificar hemoptisis
-)] Dieta absoluta
-)] Oxigenoterapia si la $\text{SaO}_2 < 90\%$.

-) Codeina comprimidos (hasta 1 cada 8 horas)
-) Ác. Tranexámico- oral o intravenoso.

Si el paciente se mantiene estable y tras las pruebas realizadas no se objetivan signos de gravedad podrá ser dado de alta con el tratamiento que precise según los hallazgos de las pruebas , con posterior revisión en consultas externas de Neumología.



TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

AUTORES: Felipe Rodríguez García (Neumólogo)

Tania Rodríguez García (Médico de Urgencias)

Mariela Carolina Rodríguez Rodríguez (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

Consiste en el enclavamiento en las arterias pulmonares de un trombo desprendido (émbolo) desde alguna parte del territorio venoso; en la mayoría de los casos (90-95%) se trata de una trombosis venosa profunda (TVP) de extremidades inferiores.

Diagnóstico

Ante la sospecha clínica (**disnea súbita, dolor torácico pleurítico, esputos hemoptoicos, síncope, tos**), factores de riesgo (**ver los incluidos en la escala Wells además de trombofilias, situaciones obstétricas, hormonoterapias, catéteres, tromboflebitis, enfermedades cardiovasculares...**) y pruebas complementarias básicas concordantes (en ocasiones podrían modificar la sospecha diagnóstica):

-Radiología simple de tórax: todos los signos de TEP son inespecíficos (atelectasias laminares, derrame pleural, joroba de Hampton, signo de Westernmark...) y es aun más frecuente que resulte normal (50% de los casos), por lo que su utilidad sería básicamente la de excluir otras enfermedades en el diagnóstico diferencial temprano.

-Electrocardiograma: normal en el 50% de los casos. Taquicardia sinusal. Sobrecarga derecha. T negativa en precordio derecho. BRDHH. Eje derecho. P pulmonale. S1Q3T3. Arritmias.

-Gasometría arterial: hipoxemia con hipocapnia secundaria a hiperventilación alveolar y alcalemia secundaria.

-Analítica de rutina que incluya NT-pBNP y enzimas de daño miocárdico necesarios para la evaluación, en su caso, de la gravedad del TEP.

...calcularemos la probabilidad clínica pretest:

	Puntuación
Escala de Wells	
Diagnóstico alternativo menos probable que la TEP	3,0
Síntomas o signos de TVP	3,0
Antecedentes de TEP o TVP	1,5
Inmovilización de al menos 3 días o cirugía en el último mes	1,5

Frecuencia cardiaca > 100/min	1,5
Hemoptisis	1,0
Cáncer en tratamiento activo o paliativo en los últimos 6 meses	1,0
Para dímero D muy sensible: Baja probabilidad: <2 puntos Intermedia probabilidad: 2-6	

...y ante una alta probabilidad de TEP solicitaríamos angioTAC. Mientras que si la probabilidad resultase baja o intermedia, solicitaríamos el D-dímero. En cuyo caso, valores por encima de 500 por ELISA, aconsejarían solicitar la prueba de imagen referida y, por el contrario, descartarían la enfermedad en caso de ser menores de dicho punto de corte.

Manejo terapéutico (además de las medidas generales según la situación del paciente):

Si el resultado del angioTAC es positivo, procederíamos con anticoagulación (salvo contraindicación) con heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis de 1 mgr/Kg/12h e interconsulta a Neumología para valoración de ingreso hospitalario. En el caso de un resultado dudoso del angioTAC o contraindicación para el mismo (alergia a contrastes iodados, enfermedad renal crónica estado V...), se solicitará eco-doppler venoso de miembros inferiores e interconsulta a Neumología. Si, por contra, resultase negativo, solicitaríamos eco-doppler venoso de miembros inferiores con el fin de descartar TVP y con ella la enfermedad tromboembólica (ETV). De ser positiva para TVP, procederíamos a anticoagular con HBPM y tomaríamos la actitud oportuna según el protocolo de TVP vigente en nuestro hospital. Si se descarta ETV, habrá que reorientar el diagnóstico diferencial hacia otras potenciales etiologías que expliquen el cuadro clínico del paciente. No obstante, si, tras ello, la sospecha de TEP sigue siendo alta, se debería interconsultar a Neumología.

***En los casos de inestabilidad hemodinámica (hipotensión mantenida y oligoanuria no explicable por hipovolemia)**

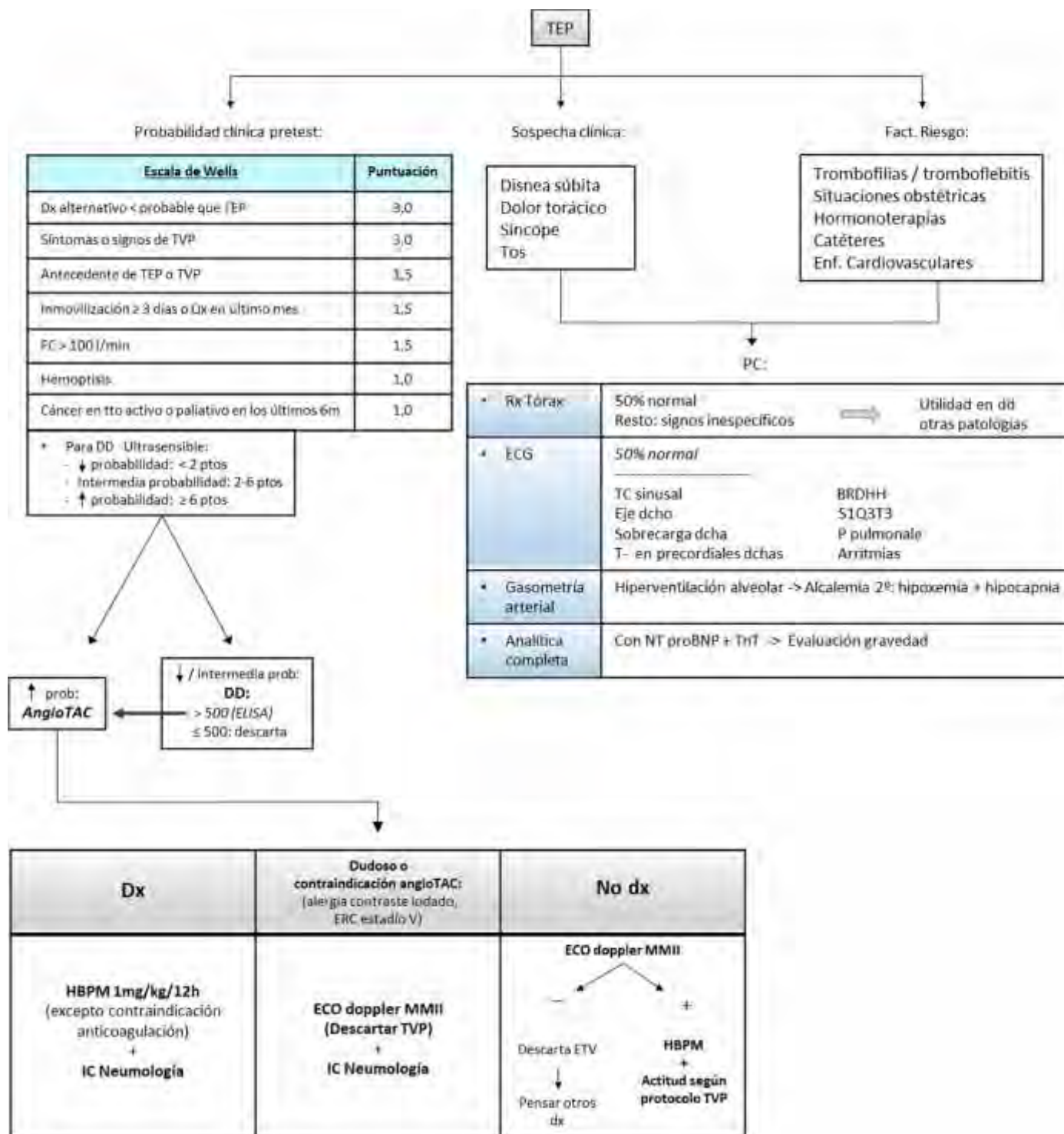
o elevación del NT-pBNP y/o enzimas de daño miocárdico más dilatación del ventrículo derecho en el angioTAC (si éste se ha podido llevar a cabo), realizaremos interconsulta a la Unidad de Cuidados Intensivos para valoración de ingreso a su cargo y, en su caso, fibrinólisis.

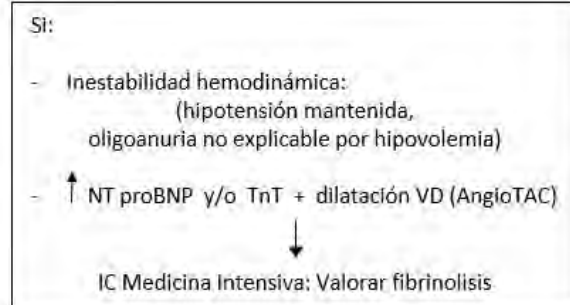
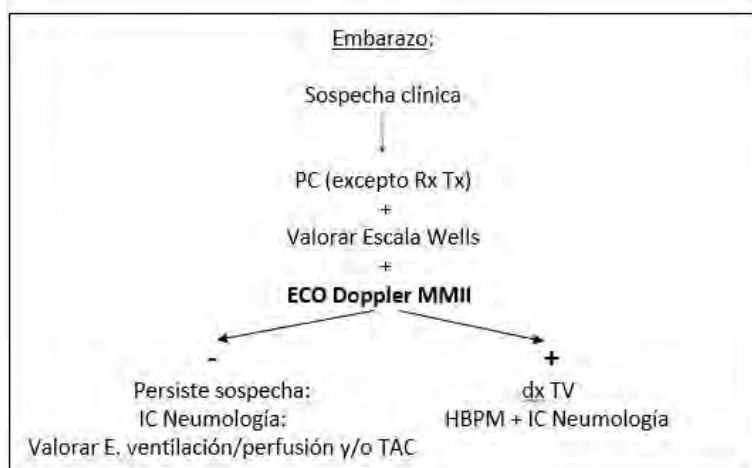
TEP en el embarazo

Ante la sospecha clínica, pruebas complementarias (sin radiología simple de tórax) concordantes, valoración de escala Wells y, en su caso, del D-dímero con resultado positivo, solicitaremos eco-doppler de miembros inferiores, procediendo a anticoagular a la paciente con HBPM en el caso de positividad para TVP y realizando interconsulta a Neumología. En el caso contrario, realizaremos directamente la interconsulta a Neumología.

Bibliografía

- Guía de actuación en Urgencias del hospital El Bierzo. M.J. Vázquez Lima. J.R. Casal Codesido.
- Guía Pneumológica. Dr. Ferran Morell.





DERRAME PLEURAL

AUTORES: Felipe Rodríguez García (Neumólogo)

Tania Rodríguez García (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

Extravasación de líquido en la cavidad pleural.

Etiología

- Insuficiencia cardíaca congestiva.
- Obstrucción de vena cava superior.
- Pericarditis constrictiva
- Hipoalbuminemia (síndrome nefrótico, cirrosis, déficit nutricional).
- Infecciones (bacterianas, fúngicas, víricas...)
- Neoplasias (secundarismos, mesotelioma, sarcoma, mieloma...)
- Vasculitis.
- Enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico...)
- Traumatismos (hemotórax)
- Atelectasias.
- Tromboembolismo pulmonar.
- Radioterapia.
- Fármacos (metrotexate, amiodarona...)
- Cirugía coronaria.
- Enfermedades infradiafragmáticas (síndrome de Meigs, diálisis peritoneal, absceso subfrénico, cirugía...)

Anamnesis

tos, disnea y dolor torácico pleurítico. Tener siempre presente la importancia de los antecedentes personales para orientar la potencial etiología de base.

Exploración física

hipofonesis y semiología de DP (disminución de la transmisión de las vibraciones vocales y matidez a la percusión).

Pruebas complementarias

-Radiología simple de tórax: dependiendo de la cuantía, observaremos una obliteración del seno costofrénico o una extensión del derrame libre por la pared lateral y posterior del tórax (en proyecciones anteroposterior (AP), observaremos un aumento de densidad difuso y homogéneo en el hemitórax afecto). En los casos de cuantía muy elevada, apreciaremos un “pulmón blanco” con desplazamiento mediastínico contralateral. Si la disposición resulta atípica, podemos encontrarnos con derrames encapsulados, subpulmonares...

-Ecografía torácica para delimitar el punto de acceso (toracocentesis, drenaje) a la cámara de líquido pleural (LP), así como la cuantía aproximada y características del mismo (fibrina...).

-Analítica de rutina con coagulación y gasometría arterial.

Toracocentesis diagnóstica urgente (siempre que la cuantía y localización del derrame permitan una técnica segura)

Si se sospecha:

1. Hemotórax en traumatismos, pacientes anticoagulados... Si la muestra obtenida resulta hemática macroscópicamente, solicitar estudio rutinario (hematología, bioquímica y pH) con hematocrito (HTC) y citología de la misma. Si el HTC en LP/HTC en sangre resulta mayor de 0,5, confirmaría el hemotórax y habría indicación de interconsultar a Cirugía General para la colocación de un tubo de drenaje pleural, siempre que hayamos descartado por angioTAC el aneurisma disecante de aorta en los casos de sospecha clínica concordante y localización del LP en el hemitórax izdo. Si la cuantía drenada resultase mayor de 200 ml/h, se consideraría la realización de una toracotomía, por lo que habría que interconsultar a Cirugía General. Asimismo, en el caso de estabilidad, solicitaríamos interconsulta a la especialidad indicada según la sospecha etiológica del hemotórax para valoración de ingreso hospitalario.
2. Infeccioso (para/metaneumónicos, pacientes febriles, con elevación analítica de parámetros de fase aguda...). Solicitar estudio rutinario más microbiológico. Si la muestra obtenida resulta ser pus macroscópicamente (empiema), habría indicación de interconsultar a Cirugía General para la colocación de un tubo de drenaje pleural y a Neumología para el ingreso del paciente. Idéntica actitud a seguir en los casos de DP mínimo leve-moderados (1/3 de hemitórax) y con pH <7,20 (DP complicado). Todo ello tras una pauta de tratamiento antimicrobiano empírico:

Cefalosporina de 3ª generación iv (ceftriaxona 2gr/24h o cefotaxima 2 gr/8h) asociado a clindamicina 600 mgr/6-8h iv o metronidazol 500 mgr/6-8 h iv o monoterapia con amoxicilina clavulánico 2 gr cada 6h iv o piperazilina-tazobactam 4gr/6h iv. Primar éste último en el caso de empiemas/derrames plurales complicados relacionados con el ámbito hospitalario (valorando añadir cobertura de SARM en función de la evolución teniendo en cuenta la baja prevalencia de este germen en nuestro hospital).

En caso de alergia a betalactámicos, administrar tigeciclina 100 mgr/12 h. iv asociada a aztreonam 2gr/8 h.

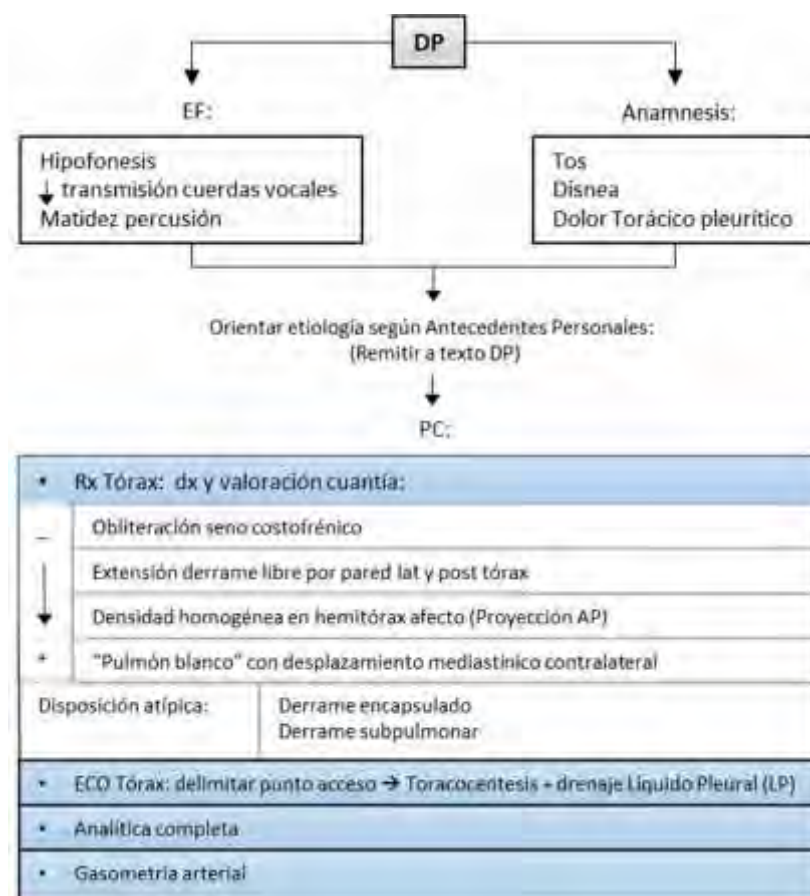
*En los casos de compromiso respiratorio marcado (insuficiencia respiratoria franca (PaFi baja), disnea en reposo o al mínimo esfuerzo y/o afectación manifiesta de la mecánica respiratoria)

consideraremos el drenaje urgente mediante interconsulta a Cirugía General, aunque no nos encontremos ante las etiologías anteriormente referidas. Y, seguidamente, a la especialidad indicada según la sospecha etiológica para valoración de ingreso a su cargo.

****El resto de casos y siempre asegurando la estabilidad clínica del paciente y la ausencia de signos de alarma en las pruebas complementarias realizadas (DP masivo/submasivo, insuficiencia respiratoria...), los remitiremos para estudio ambulatorio preferente por la especialidad indicada según la sospecha diagnóstica (en caso de duda etiológica, remitir a Neumología).**

Bibliografía

- Medicina de Urgencias y Emergencias. Guía Diagnóstica y Protocolos de actuación. L. Jimenez Murillo. F.J. Montero Pérez.
- Guía de terapéutica antimicrobiana. J. Mensa y Cols.
- Guía Pneumológica. Dr. Ferran Morell.



Indicaciones Toracocentesis urgente
(Si cuantía y localización DP permiten técnica segura)

Si sospecha:

Hemotórax	Infeccioso	Independientemente sospecha etiológica, si:				
• Traumatismo • Pacientes anticoagulados Si LP macroscópicamente <u>hemático</u>: Bq pH Citología Hg: HTC LP / HTC plasmático > 0,5 = dx Hemotórax IC Cirugía: colocación tubo drenaje pleural * (cuantía > 200 ml/h: considerar toracotomía) * Si localización DP hemitórax izdo + clínica concordante: AngioTAC previo a tubo drenaje: Descartar Aneurisma disecante Aorta Si estabilidad hemodinámica; IC especialidad correspondiente según sospecha etiológica	• Fiebre • ↑ RFA Para / metaneumónico Hg Bq Microbiología pH <table><tr><td>LP macroscópicamente purulento</td><td>PH < 7,20 + DP ≥ 1/3 hemitórax</td></tr><tr><td>Empiema</td><td>DP Complicado</td></tr></table> IC → Cirugía: tubo drenaje IC → Neumología: ingreso En todos los casos, AB empírico: 1. Ceftriaxona 2gr/24h ó cefotaxima 2gr/8h iv + clindamicina 600mg/6-8h ó metronidazol 500mg/6-8h iv 2. Amoxicilina-clavulánico 2gr/6-8h 3. Piperacilina-tazobactam 4gr/6h iv (Elección en Empiemas y DP complicados en ámbito hospitalario) ▲ Alérgicos betalactámicos: Tigeciclina 100mg/12h + Aztreonam 2 gr/8h Valorar añadir cobertura SARM según evolución: (Tener en cuenta la baja prevalencia SARM en nuestro medio hospitalario)	LP macroscópicamente purulento	PH < 7,20 + DP ≥ 1/3 hemitórax	Empiema	DP Complicado	• Insuficiencia respiratoria • Disnea reposo / mínimos esfuerzos • Tiraje marcado IC Cirugía: drenaje urgente + Estudio analítico básico IC especialidad indicada según sospecha etiológica
LP macroscópicamente purulento	PH < 7,20 + DP ≥ 1/3 hemitórax					
Empiema	DP Complicado					

Resto casos:

Remitir CCEE preferente especialidad
indicada según sospecha etiológica para
estudio DP

Si duda dx → remitir a Neumología

ASMA

AUTORES: Berta Román Bernal (Neumóloga)

Mariela Carolina Rodríguez Rodríguez (Médico de Urgencias)

Es una enfermedad crónica inflamatoria que afecta a las vías respiratorias. Consiste en una hiperrespuesta bronquial tras haber sido expuesto a diferentes estímulos (infecciosos, ambientales,

	Intermitente	Persistente leve	Persistente moderada	Persistente grave
Síntomas diurnos	<2 veces semana	>2 veces semana	Todos los días	Varias veces al día
Síntomas nocturnos	<2 veces al mes o ninguno	>2 veces al mes	>1 veces a la semana	Frecuentes
Medicación rescate	<2 veces por semana	>2 veces por semana	Todos los días	Varias veces al día
Limitación actividad	Ninguna	Algo	Bastante	Mucho
Exacerbaciones	Ninguna	<1 al año	>2 al año	>2 al año
FEV1 o PEF	>80%	>80%	60 o 80%	< 60%

farmacológicos, alimentos, laborales) que causa una obstrucción de las vías aéreas distales.

Dicha obstrucción causará síntomas como: disnea, tos, sibilancias, dolor torácico. Hay que tener en cuenta que puede aparecer en cualquier edad

Hay diferentes grados de esta enfermedad que se clasifican según los síntomas que presenta. La gravedad puede ir variando con el tiempo:

Las exacerbaciones pueden ser de instauración lenta (semanas, días) o de instauración rápida (menos de 3 horas). Las exacerbaciones de instauración lenta son las más frecuentes en urgencias y suelen ser secundarias a mal cumplimiento terapéutico, infecciones respiratorias, exposición a factores ambientales como por ejemplo la calima en nuestro medio. Mientras que las exacerbaciones de instauración rápida suelen deberse a factor estrés emocional, alimentos, fármacos. Estas presentan una gravedad inicial mayor pero tienen mejor y más rápida respuesta al tratamiento.

Pruebas recomendadas a realizar en urgencias:

-)] ECG
-)] Radiografía de tórax
-)] Gasometría
-)] Cultivo esputo si tiene signos de infección

Tratamiento de las exacerbaciones en adultos asmáticos:

)] **Exacerbación leve :**

- o B2-agonista de acción corta (SABA): Salbutamol o Terbutalina de 200 a 400ug con cámara de inhalación (2 a 4 inhalaciones) cada 20 minutos durante la primera hora. Se continuará con 2 inhalaciones cada 3-4 horas hasta remisión de la crisis.
- o Glucocorticoides orales: Máximo 50 mg/día (dosis de 0.5-1mg/kg/día) de 5 a 10 días sin necesidad de pauta descendente.

)] **Exacerbación moderada-grave:**

- o Oxígeno para SaO₂>90% (95% embarazadas)
- o SABA: Salbutamol 2.5 -5 mg con 3 ml de SF nebulizado a 6-8 lpm. Repetir cada 30 minutos (la primera hora), después pasar a cada 4 horas .
- o SAMA (bromuro de ipratropio): 500 mcg nebulizado asociado a salbutamol 2.5 mg cada 30 minutos. Posteriormente cada 4 horas
- o Glucocorticoide inhalado: Budesonida 0.5 mg nebulizada cada 15 minutos si es preciso.
- o Glucocorticoide sistémico: administrarlo de forma precoz. Metilprednisolona (1mg/kg) dosis inicial. Dosis mantenimiento : 20-40 mg cada 6-8 horas. O Hidrocortisona (actocortina) bolo de 2mg/kg.
- o Sulfato de magnesio: indicado si obstrucción grave, hipoxemia persistente o no respuesta adecuada a medicación convencional. Dosis: 40 mg/kg de peso (máximo 2 g) diluidos en SF a pasar en 20 minutos.
- o Teofilina : Eufilina (ampolla 200mg) 4-5mg/kg diluido en 100 ml de SG al 5% a pasar en 30 minutos.
- o Antibiótico si hay signos de infección.
- o Ventilación mecánica: si signos o síntomas de exacerbación grave a pesar del tratamiento, si persiste la insuficiencia respiratoria.
- o B2-agonistas iv: Sólo si bajo nivel de consciencia o fatiga muscular con VM. Se administrará Salbutamol 250 mcg iv a pasar en 10 minutos.

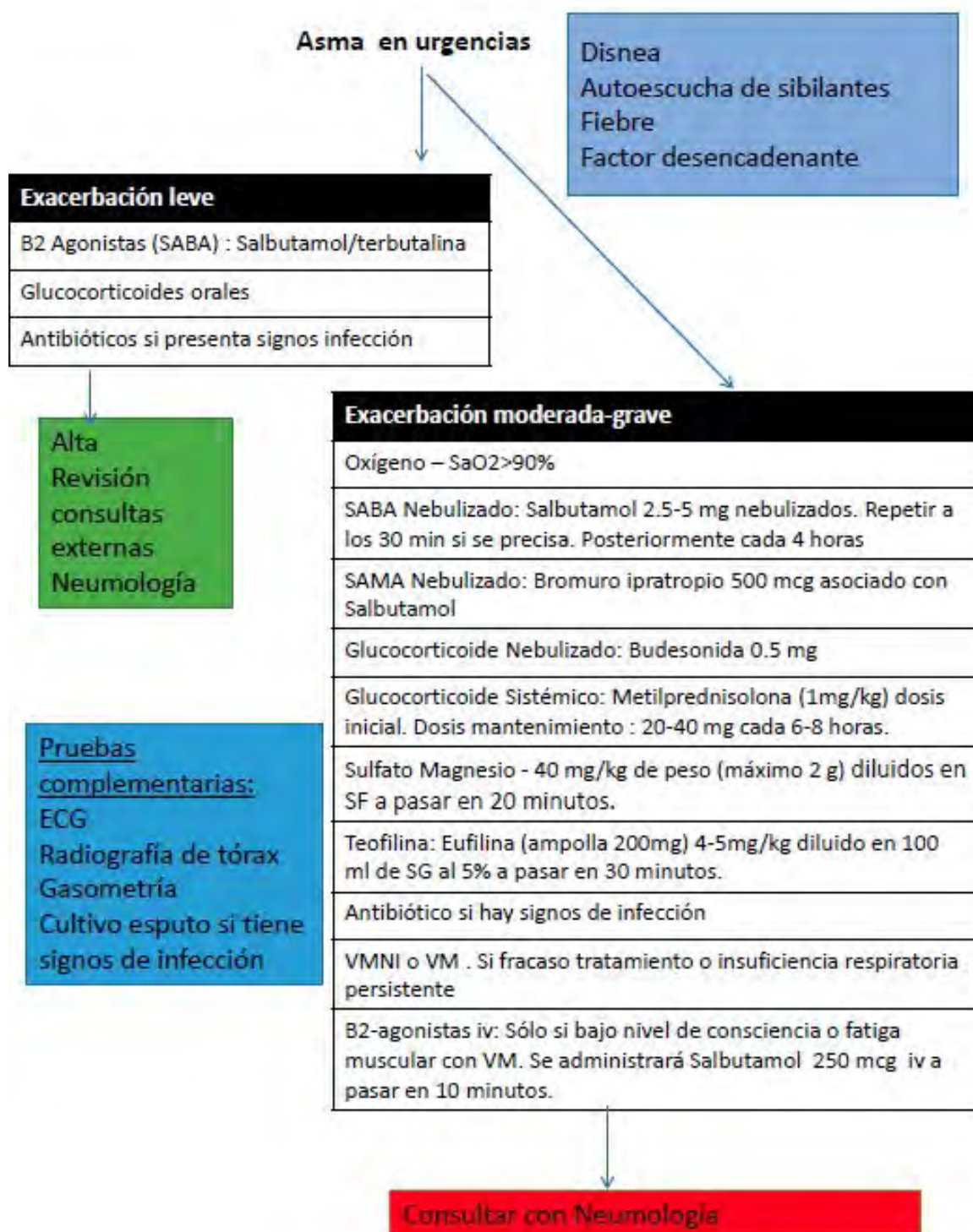
Se recomienda mantener a los pacientes en observación de 8 a 12 horas si presenta mejoría podría ser dado de alta con revisión en consultas externas de Neumología y ajuste de tratamiento. Pauta de corticoides y broncodilatadores (B2 agonistas y corticoides inhalados), además de antibióticos si la clínica lo indica.

Si por el contrario no mejoría debería de ser valorado por el servicio de Neumología por si precisa ingreso.

Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA).

Manual de enfermedades respiratorias. Pedro Cabrera Navarro. Felipe Rodríguez de Castro. Jorge Freixinet Gilart. Gabriel Juliá Serdá.

Guía actuación en urgencias. Manuel José Vázquez Lima. José Ramón Casal Codesido



EXACERBACIÓN DE EPOC

AUTORES: Manuel Francisco García Cabrera (Neumólogo)

Mariela Carolina Rodríguez Rodríguez (Médico de Urgencias)

Definición

La exacerbación (o agudización) de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se define como el empeoramiento agudo de síntomas respiratorios que va más allá de las variaciones diarias y que conllevan tratamiento adicional (con respecto al de base del paciente).

Los principales síntomas referidos son empeoramiento de la disnea, tos, incremento del volumen y/o cambio en el color del esputo.

Dada la frecuencia de comorbilidad en la EPOC se deben diferenciar las exacerbaciones de otros eventos tales como síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar o neumonía.

Etiología

-) Infecciones respiratorias:
 - o Virus (las más frecuentes): rinovirus, influenza, parainfluenza, coronavirus, adenovirus, virus respiratorio sincitial.
 - o Bacterias: *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis*, *Pseudomonas aeruginosa*.
 - o Organismos atípicos: *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*.
-) Polución ambiental, siendo en nuestro medio especialmente importante los episodios de polvo en suspensión (“calima”).
-) Incumplimiento terapéutico.
-) Iatrógeno: uso de hipnóticos, opiáceos, benzodiacepinas, betabloqueantes u oxígeno a altas concentraciones.

Manejo en Urgencias (ver algoritmo 1)

- 1) Realizar anamnesis, exploración física y exploraciones complementarias básicas (radiografía de tórax, electrocardiograma y gasometría arterial respirando aire ambiente preferentemente).
- 2) Si se sospechan diagnósticos alternativos, proceder con los estudios correspondientes (verificar si hay arritmia cardíaca en el ECG, valorar dímero D si se sospecha tromboembolismo pulmonar, valorar NT-proBNP si se sospecha insuficiencia cardíaca, verificar radiografía por si se detecta neumonía, neumotórax, etc).
- 3) Evaluar la gravedad de la exacerbación, para lo que se seguirán los criterios establecidos por la Guía Española de la EPOC (GesEPOC) tal y como recoge la Tabla 1.
- 4) Identificar si la causa de la exacerbación puede ser una infección bacteriana, para lo que se seguirán los criterios de Anthonisen (aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo,

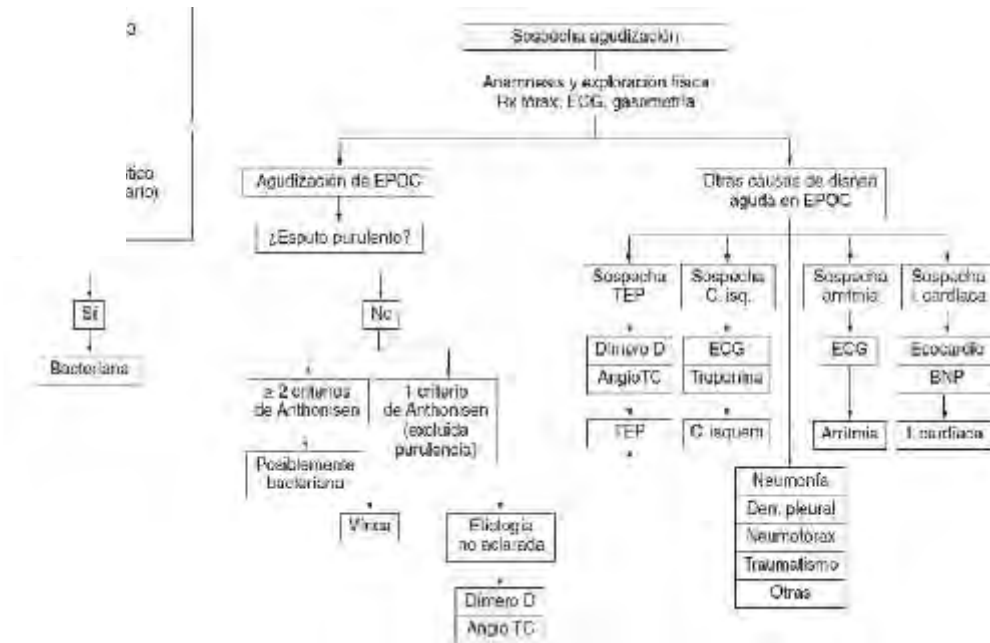
aumento de la purulencia del esputo), de tal manera que si presenta aumento de purulencia y/o los otros dos criterios, se pautará tratamiento antibiótico.

- 5) Iniciar tratamiento (ver siguiente apartado).
- 6) Reevaluar al paciente (especialmente repetir gasometrías si presenta hipercapnia) y valorar ingreso hospitalario si no ha mejorado a las 24 horas de su llegada a Urgencias.

Tratamiento

- Broncodilatadores (usar 2 broncodilatadores de acción corta mediante nebulización):
 -) Salbutamol 2.5-5 mg cada 4-6 horas.
 -) Bromuro de ipratropio 0.5-1 mg cada 4-6 horas.
- Corticoides sistémicos:
 -) Prednisona o equivalentes 0.5 mg/kg/día por vía oral, 5-7 días.
 -) Se aconseja la vía iv inicial en caso de hospitalización (los primeros 3 días), la dosis no está clara pero generalmente se usa metilprednisolona 40-60 mg/día.
- Antibióticos si se considera indicado su uso, amoxicilina-clavulánico (875 mg/8h/vo, 1 g/8h iv), cefditoren (200-400 mg/12h/vo), levofloxacin (500 mg/24h/iv ó vo), ciprofloxacino (400 mg/12h/iv o 750 mg/24h/vo) durante 5 días de tratamiento. Considerar infección por Pseudomonas si aislamiento previo, EPOC muy grave, exacerbaciones > 4 al año, uso frecuente de antibióticos (utilizar ciprofloxacino, ceftacídima 4 g/8h/iv o meropenem 1 g/8h/iv).
- Oxigenoterapia: El objetivo es alcanzar una PaO₂ para prevenir la hipoxemia de amenaza vital y optimizar la liberación de oxígeno a los tejidos periféricos. Se deben administrar bajas concentraciones inspiratorias de oxígeno, del 24 o 28%, mediante mascarillas de alto flujo tipo Venturi o mediante gafas nasales a bajos flujos de 2-4 lpm.
- Ventilación mecánica no invasiva (VMNI): considerar su uso si existe una acidosis respiratoria (pH < 7.35) con hipercapnia (PaCO₂ > 45 mmHg) a pesar de tratamiento óptimo.

Algoritmo 1



Algoritmo 2

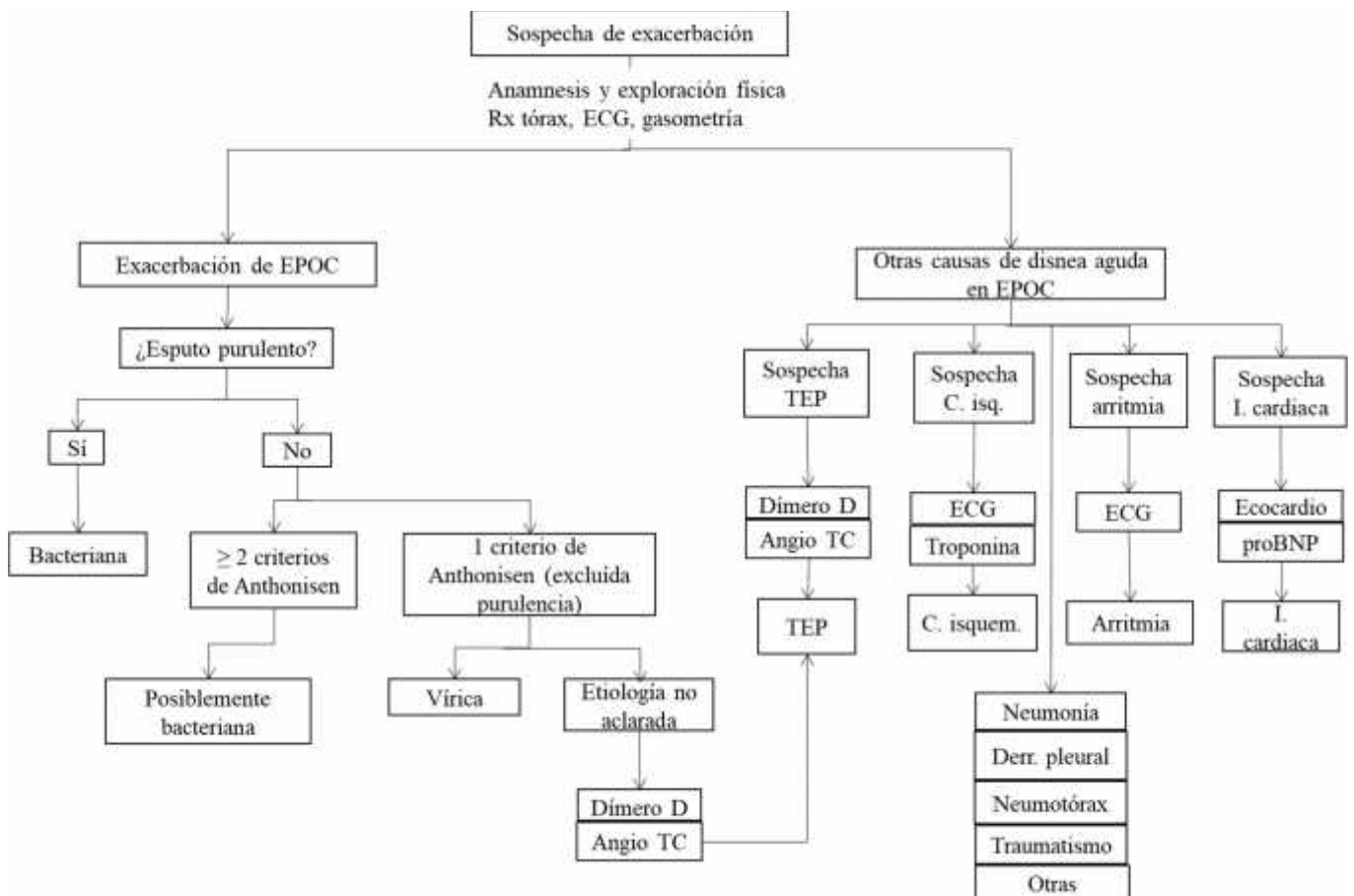


Tabla 1

Agudización muy grave (amenaza vital)	Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios:)] Parada respiratoria.)] Disminución del nivel de consciencia.)] Inestabilidad hemodinámica.)] Acidosis respiratoria grave ($\text{pH} < 7,30$).
Agudización grave	Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios y ninguno de los de amenaza vital:)] Disnea 3-4 de la escala mMRC.)] Cianosis de nueva aparición.)] Utilización de musculatura accesoria.)] Edemas periféricos de nueva aparición.)] $\text{SatO}_2 < 90\%$ o $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$.)] $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$ (paciente sin hipercapnia previa).)] Acidosis respiratoria moderada ($\text{pH} 7,30-7,35$).)] Comorbilidad significativa grave (cardiopatía isquémica reciente, insuficiencia renal crónica, hepatopatía moderada-grave, etc.).)] Complicaciones (arritmias graves, insuficiencia cardíaca, etc.).
Agudización moderada	Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios y ninguno de los anteriores:)] $\text{FEV}_1 \text{ basal} < 50\%$.)] Comorbilidad cardíaca no grave.)] Historia de 2 o más agudizaciones en el último año.
Agudización leve	No se debe cumplir ningún criterio previo.

Guías clínicas recomendadas

Guía GesEPOC (Guía española de la EPOC), Grupo de trabajo de GesEPOC, Arch Bronconeumol. 2017;53(Supl 1):2-64.

Guía GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) edición 2017 (<http://www.goldcopd.org>).

Bibliografía

Piñera P, Soler JJ, Fontes I. Agudización de EPOC en Urgencias. En: Piñera P, coordinador. Urgencias neumológicas. 1ª edición, Madrid: Sanidad y Ediciones SL; 2013 p. 41-62.

Solanes I, Francia E. Tratamiento de la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En: Plaza V, Puy C, editores. Protocolos y procedimientos del Servicio de Neumología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 2ª edición, Madrid: Mundipharma; 2015 p. 17-23.

CAPÍTULO XVIII. NEUROLOGÍA

- Ictus
- Crisis convulsivas y estatus
epiléptico
- Cefaleas
- Diplopía y perdida visual

ICTUS

AUTORES: Gerardo J. Cruz (Neurólogo)

Azucena Quijano Diego (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

El evento cerebrovascular (ecv) o ictus se define como un déficit neurológico de inicio súbito, siendo transitorio o permanente, causado por un trastorno en la circulación cerebral, bien sea por oclusión o rotura de una arteria intracraneal. El accidente isquémico transitorio (ait) es un déficit neurológico de origen isquémico con resolución en menos de 24 horas (habitualmente menor de una hora).

Clasificación

A. Isquemia cerebral focal (85%).

Accidente isquémico transitorio

Dado que cualquier arteria intracraneal puede ser afectada, el ait se clasifica acorde al territorio vascular afectado (carotídeo, vertebrobasilar e indeterminado). Pueden ser retiniano (amaurosis fugaz o ceguera monocular transitoria), carotídeo, lacunar o atípico.

Infarto cerebral o ictus isquémico

Se define por aquella disfunción neurológica mayor a 24 horas causada por un infarto cerebral. Se pueden catalogar en base a su etiología: lacunar (delimitados al territorio de las arterias perforantes, conservando las funciones corticales), aterotrombótico (enfermedad aterosclerótica de grandes vasos), cardioembólico (originados en corazón: valvulopatías, arritmias embolígenas, miocardiopatías, insuficiencia cardíaca congestiva y endocarditis), de etiología inhabitual (diseccción arterial, arteriopatía no inflamatoria, vasculitis, vasoespasmo y procesos trombóticos) y criptogénico o etiología indeterminada (1. En los que tras estudio completo no está definida la etiología, 2. En los que coexisten dos o más causas potenciales y 3. Aquellos en los que no se ha definido la etiología por estudio incompleto).

B. Hemorragia intracraneal (15%).

Es la extravasación de sangre dentro de la cavidad craneal, secundaria a la rotura de un vaso intracraneal. Las hemorragias cerebrales espontáneas se clasifican como primarias o secundarias según la causa del sangrado. Las primarias son las más frecuentes (78-88%) y se deben a la ruptura de cualquier vaso de la red vascular del encéfalo, cuya pared se ha debilitado por procesos degenerativos, habitualmente secundarios a hipertensión arterial o angiopatía amiloide. Las causas secundarias son debidas a tumores, malformaciones vasculares, coagulopatías, drogas de abuso, transformación hemorrágica de un infarto, infecciones y vasculitis, entre otras.

Dependiendo de su localización se puede catalogar en hemorragia profunda, lobar, cerebelosa o de tronco cerebral.

Sospecha clínica

Todo paciente con focalidad neurológica mensurable y vista por un médico debe ser considerada un ecv en evolución.

Los signos y síntomas varían según el territorio vascular lesionado siendo lo más característico el inicio súbito y las manifestaciones focales. No existen datos clínicos fiables al 100% que permitan distinguir la etiología hemorrágica o isquémica de un ecv. No obstante, algunos datos sugestivos de hemorragia intracraneal son cefalea súbita e intensa, focalidad neurológica, deterioro del nivel de conciencia, vómitos y rigidez de nuca. Los hallazgos que hacen sospechar de origen isquémico son la progresión en minutos-horas, antecedentes de ait, valvulopatías conocidas, cardiopatía isquémica o claudicación intermitente.

Diagnóstico

El diagnóstico diferencial de un ecv debe incluir aquellas formas de presentación inusuales: alteraciones metabólicas (hipoglucemia, hipocalcemia, hiponatremia), migrañas, pseudoparálisis de todd, empeoramiento de déficits en ictus previos, trastornos conversivos (déficits neurológicos extraños no sistematizables), síncope y tumores cerebrales.

Los déficits neurológicos deben ser valorados mediante una cuidadosa exploración neurológica. La escala mayormente difundida es *nacional institute of health stroke scale* (nihss).

Para un adecuado abordaje diagnóstico-terapéutico es necesario realizar urgentemente las siguientes pruebas complementarias:

1. Análisis de laboratorio: glucemia, creatinina, urea, iones séricos, hemograma y estudio de coagulación básico.
2. Electrocardiograma (ecg).
3. Neuroimagen: todo paciente con sospecha de ictus/ait **es obligatorio** hacer una tomografía axial computarizada (tc) o resonancia magnética (rm) cerebral. La tc craneal tiene mayor rapidez y está disponible en la mayoría de centros. La rm es mucho más sensible en la detección de lesiones isquémicas agudas y en territorio posterior. Ambas técnicas permiten valorar la perfusión del tejido cerebral y cuantificar el volumen de la lesión. También permiten el diagnóstico de hemorragia intracraneal con gran fiabilidad.

Tratamiento

Medidas generales:

1. Los pacientes con un ecv deberán ingresar en una unidad de ictus, unidad de cuidados intensivos o permanecer en unidad de vitales hasta su estabilización.
2. Deberán permanecer en dieta absoluta hasta ser tolerada, sueroterapia adecuada (preferentemente sueros isotónicos), protección gástrica, monitorización del estado neurológico (escala glasgow y nihss al ingreso, c/4-6), monitorización cardíaca y respiratoria durante las primeras 24 horas y continuarla si existiera inestabilidad hemodinámica, oxigenoterapia si $\text{saO}_2 < 94\%$, control de temperatura (si supera los $37,5^\circ$ pautar tratamiento con metamizol o paracetamol).

3. La glucemia debe ser monitorizada c/6-8 horas. Niveles de hipo o hiperglucemia deben ser corregidos.
4. Convulsiones y fármacos anticonvulsivos: debe iniciarse tratamiento anticonvulsivante en aquellos pacientes con crisis sintomáticas o con alteración del estado mental y eeg que refleje actividad epileptiforme.
5. Profilaxis de tvp: deberá pautarse compresión neumática intermitente para prevención de tromboembolismo venoso desde el día de ingreso.

Tratamiento específico:

1. Los principios del tratamiento en el ecv isquémico: (1) la rápida recanalización de la arteria ocluida y la reperusión del tejido isquémico, (2) optimizar el flujo colateral y (3) evitar lesiones cerebrales secundarias **(figura no 1)**.
2. Ecv hemorrágico:
 - Anticoagulación oral: los pacientes anticoagulados con antagonistas de vitamina k e inr elevado deberán suspender la anticoagulación oral, restituir los factores dependientes de vitamina k y recibir vitamina k intravenosa. La reversión del efecto de los anticoagulantes de acción directa deberá ser individualizada a cada fármaco.
 - Si se identifica alguna coagulopatía o trombopenia deberá ser corregida según corresponda.
 - Tensión arterial: en pacientes que presentan tas entre 150 y 220 mmhg y sin contraindicación para el descenso de la ta de forma aguda, la disminución de la tas a 140 mmhg es segura y puede mejorar el pronóstico funcional.
 - Tratamiento quirúrgico: deberá realizarse evacuación del hematoma lo antes posible en aquellos pacientes con hemorragia cerebelosa con deterioro neurológico por compresión de tronco cerebral o hidrocefalia por obstrucción ventricular.

Bibliografía

1. Powers wj, rabinstein aa, ackerson t, *et al.* 2018 guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the american heart association/american stroke association. *Stroke*. 2018 mar;49(3):e46-e110.
2. Rabinstein a. Treatment of acute ischemic stroke. *Continuum (minneap minn)*. 2017 feb;23(1, cerebrovascular disease):62-81. Doi: 10.1212/con.0000000000000420.
3. Díez tejedor e. Comité ad hoc del grupo de estudio de enfermedades cerebrovasculares de la sociedad española de neurología. Guía para el diagnóstico y tratamiento del ictus. 1ª edición. Barcelona: prous science; 2006.

Criterios de exclusión de FBL IV*	Escala NIHSS		
1. TAC o RM cerebral que muestren hemorragia intracraneal.	1a. Nivel de conciencia	Alerta Somnolencia Obnubilación Coma	0 1 2 3
2. Desconocimiento o dudas sobre el inicio de los síntomas (excepto ictus despertar o si se dispone TAC perfusión o RM).	1b. Nivel de conciencia Preguntas verbales ¿En qué mes estamos? ¿Qué edad tiene?	Ambas respuestas son correctas Una respuesta correcta Ninguna respuesta correcta	0 1 2
3. Síntomas de más de 4:30 horas de evolución.	1c. Nivel de conciencia. Órdenes motoras 1. Cierre los ojos, después ábralos. 2. Cierre la mano, después ábrala.	Ambas respuestas son correctas Una respuesta correcta Ninguna respuesta correcta	0 1 2
4. Déficit neurológico mínimo o que mejora rápidamente (valorar repercusión en calidad de vida de posibles secuelas) (ej: afasia, hemianopsia, etc...)	2. Mirada conjugada (voluntariamente o reflejos oculocéfálicos, no permitidos oculovestibulares) Si lesión de un nervio periférico (NC III, IV o VI): 1 punto.	Normal Paresia parcial de la mirada Paresia total o desviación forzada	0 1 2
5. Ictus extenso según valoración clínica (NIHSS > 25) y/o técnicas de imagen (infarto > 33% del territorio de la arteria cerebral media)	4. Paresia facial	Normal. Paresia leve (asimetría al sonreír) Parálisis facial inferior Parálisis facial completa (inferior y superior)	0 1 2 3
6. Infarto cerebral agudo con ASPECTS menor o igual a 5.	5. Paresia de extremidades superiores (ES) Se explora 1º la ES no parética Debe levantar el brazo extendido a 45º (decúbito) ó a 90º (sentado). No se evalúa la fuerza distal Se puntúa cada lado por separado. El 9 no se contabiliza en el cómputo global.	Mantiene la posición 10º. Claudica en menos de 10º sin llegar a tocar la cama. Claudica y toca la cama en menos de 10º. Hay movimiento pero no vence gravedad. Parálisis completa. Extremidad amputada o inmovilizada	0 1 2 3 4 9
7. Cirugía intracraneal, espinal o traumatismo craneo-encefálico grave en los 3 últimos meses.	6. Paresia de extremidades inferiores (EI) Se explora 1º la EI no parética. Debe levantar la pierna extendida y mantener a 30º. Se puntúa cada lado por separado. El 9 no se contabiliza en el cómputo global.	Mantiene la posición 5º. Claudica en menos de 5º sin llegar a tocar la cama. Claudica y toca la cama en menos de 5º. Hay movimiento pero no vence gravedad. Parálisis completa. Extremidad amputada o inmovilizada.	0 1 2 3 4 9
8. Cirugía mayor o traumatismo importante en los 14 días previos.	7. Ataxia de las extremidades. Dedo-nariz y talón-rodilla. Si déficit motor que impida medir disimetría: 0 pt.	Normal. Ataxia en una extremidad. Ataxia en dos extremidades.	0 1 2
9. Convulsiones al inicio (no excluir si son secundarias al ictus).	8. Sensibilidad. Si obnubilado evaluar la retirada al estímulo doloroso. Si déficit bilateral o coma: 2 puntos.	Normal Leve o moderada hipoestesia. Anestesia.	0 1 2
10. Sospecha clínica alta de hemorragia subaracnoidea aunque TAC normal.	9. Lenguaje. Si coma: 3 puntos. Si intubación o anartria: explorar por escritura.	Normal. Afasia leve o moderada. Afasia grave, no posible entenderse. Afasia global o en coma	0 1 2 3
11. Antecedente de hemorragia cerebral, neoplasia cerebral, aneurisma o malformación arteriovenosa.	10. Disertría. Si afasia: 3 puntos	Normal. Leve, se le puede entender. Grave, ininteligible o anartria. Intubado. No puntúa.	0 1 2 9
12. Parto en los 10 días previos. Embarazo (relativa según guías AHA/ASA 2018)*	11. Extinción-Negligencia-Inatención. Si coma: 2 puntos.	Normal. Inatención/extinción en una modalidad Inatención/extinción en más de una modalidad.	0 1 2
13. Tratamiento con heparina sódica en las 48 horas previas y un tiempo de tromboplastina alargado respecto al normal en ese laboratorio o heparinas de bajo peso a dosis anticoagulantes en las 12 h previas.	TOTAL		
14. Punción reciente (7 días) de un vaso sanguíneo que no permita la compresión externa (subclavia, yugular), punción lumbar.			
15. Hiperglucemia > 400mg/dl o glucemia < 50mg/dl que clínicamente no mejora tras ser corregida.			
16. TAS > 185 mmHg o TAD > 110 mmHg, o TA refractaria a tratamiento antihipertensivo agresivo (más de 2 dosis IV de hipotensores para reducir la TA a estos límites).			
17. Retinopatía hemorrágica conocida (Valorar riesgo-beneficio).			
18. Masaje cardíaco externo traumático en los 10 días previos.			
19. Ictus previo en los 3 meses anteriores (No excluir si AIT).			
20. Diátesis hemorrágica conocida.			
21. Hepatopatía grave (insuficiencia hepática, cirrosis, hipertensión portal, varices esofágicas y hepatitis activa).			
22. Plaqueopenia < 100.000/mm3.			
23. Neoplasia con riesgo hemorrágico alto. Pankreatitis aguda.			
24. Hemorragia grave manifiesta o reciente (último mes).			
25. Hemorragia gastrointestinal o urinaria en los últimos 21 días.			
26. Úlcera gastrointestinal documentada en 3 meses anteriores.			
27. Sospecha de embolismo séptico, endocarditis bacteriana, pericarditis, aneurisma de aorta abdominal.			
28. Tratamiento con anticoagulante oral si INR > 1.7, TP > 15 seg, o con ACO de acción directa < 48 horas*			
29. IAM en los 3 meses previos.			

Tabla Nº 1

CRISIS CONVULSIVAS Y ESTATUS EPILÉCTICO

CRISIS CONVULSIVAS Y ESTATUS EPILÉPTICO

AUTORES: Gerardo J. Cruz (Neurólogo)

Azucena Quijano Diego (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

El estatus epiléptico es una emergencia neurológica y dada las potenciales complicaciones debe ser atendida urgentemente.

Definiciones

1. Crisis epiléptica: Es la presencia transitoria de síntomas y/o signos debidos a una actividad anormalmente excesiva e hipsincrónica del cerebro.
2. Crisis epilépticas generalizadas: Son aquellas originadas en algún punto de redes neuronales de descarga rápida bilateral. Tales redes incluyen estructuras corticales y subcorticales, pero no necesariamente incluyen la totalidad del córtex. Aunque en crisis aisladas el comienzo puede ser focal, la localización y lateralización no suelen reproducirse entre crisis. Las crisis generalizadas pueden ser asimétricas.
3. Epilepsia: Es una alteración del cerebro caracterizada por una predisposición duradera para generar crisis epilépticas, teniendo consecuencias neurocognitivas, psicológicas y sociales. La definición requiere de dos convulsiones no provocadas con más de 24 horas de diferencia (definición clásica) o una convulsión no provocada cuando se sabe que el riesgo de otra crisis es alto (definición actual).
4. Crisis sintomáticas: Son aquellas provocadas o reactivas a una situación de enfermedad sistémica o neurológica aguda. Según el tiempo de evolución pueden agudas (CSA) o remotas (CSR). A diferencia de las crisis en pacientes epilépticos, las CSA no tienden a recurrir una vez resuelta la causa que las ha generado (metabólico, tóxico, estructural, infeccioso, inflamatorio, etc) y por lo general no suelen necesitar fármacos antiepilépticos o se utilizan de forma temporal. Por otra parte, las CSR son producidas por lesiones cerebrales estáticas o progresivas, preexistentes, y pueden presentarse de forma aislada o recurrir (epilepsia).
5. Estatus epiléptico: Es el resultado de una actividad epiléptica prolongada o una serie de crisis durante las cuales el paciente no recupera completamente la conciencia.

Estatus epiléptico

Por definición se aceptaba como aquella actividad epiléptica continua durante 30 minutos o por la presencia de dos o más crisis sin recuperar el estado de conciencia. Pero dada las implicaciones neurobiológicas, el estatus epiléptico (EE) se define *operativamente* como convulsiones continuas que duran al menos 5 minutos o convulsiones recurrentes sin recuperación completa de la conciencia.

El EE tónico-clónico generalizado es sinónimo de EE convulsivo. En términos generales el EE no convulsivo puede dividirse en focal y generalizado. El EE no convulsivo generalizado también se denomina EE electrográfico en coma y se caracteriza por actividad epiléptica continua registrada en el EEG en un paciente sin convulsiones. Su presentación es muy variable, desde cambios

comportamentales hasta el coma. El EE también puede ser parcial simple o complejo. Los términos simple y complejo se refieren a preservación o no de la conciencia respectivamente y se caracterizan en función de su localización cortical (focal o generalizado).

Diagnóstico

Es fundamental recabar la suficiente información con testigos para hacer un diagnóstico diferencial.

1. Anamnesis (dirigida al paciente y/o testigos que han presenciado el episodio), examen físico completo y exploración neurológica completa (incluyendo signos meníngeos).
2. Antecedentes médicos, tratamiento habitual, consumo de tóxicos (fármacos, alcohol, drogas de abuso...).
3. Características de la crisis:
 - Aura los instantes previos.
 - Características de la crisis (focal o generalizada, tipo de crisis).
 - Pérdida de conciencia.
 - Duración.
 - Tiempo y características de post-crisis.
 - Relajación de esfínteres, sialorrea y mordedura de lengua.

El diagnóstico diferencial debe incluir:

1. Síncope: Pérdida completa de la conciencia de unos segundos con recuperación posterior, cortejo vegetativo, etc.
2. Accidente isquémico transitorio: predominan los síntomas negativos (disminución de la sensibilidad, paresia en extremidades, afasia).
3. Crisis conversivas: cuidado en no lesionarse, estigmas funcionales (apertura-cierre ocular, movimientos estereotipados, de cintura, sin pérdida de conocimiento, labilidad emocional).
4. Hipoglucemias: palidez cutánea, temblor, sensación de hambre, corrección al suplementar glucosa, etc.

Pruebas complementarias necesarias:

1. Hemograma, bioquímica (glucemia, urea, iones con calcio y magnesio), niveles de fármacos antiepilépticos (si es epiléptico conocido y si son medibles).
2. ECG, Telemetría y Rx de tórax.
3. Electroencefalograma (EEG): Aunque es reconocida su capacidad para predecir el riesgo de recurrencias, no es una técnica habitual en la evaluación de la primera crisis por su escasa disponibilidad en urgencias y no suele modificar la actuación. Hasta un 50% de los pacientes con epilepsia tienen un EEG normal y un 10-15% de los sujetos normales puede mostrar anomalías inespecíficas.

No obstante, en las siguientes circunstancias es aconsejable realizar EEG urgente:

- Sospecha de estado epiléptico no convulsivo por confusión prolongada.
- Permite la confirmación diagnóstica y distinguir entre un origen focal o generalizado (estado de ausencias), lo que tiene implicaciones terapéuticas.
- Evaluación de pacientes en coma. Si no hay una etiología evidente del coma debe solicitarse un EEG para descartar un estado epiléptico no convulsivo.
- Diagnóstico de enfermedades con riesgo vital, crisis agudas sintomáticas y EEG patognomónico como la meningoencefalitis herpética y las encefalopatías tóxico-metabólicas.

- Monitorización continúa de pacientes con estado epiléptico refractario y coma farmacológico.

4. La TC craneal está indicado en:

-) 1ª crisis en paciente adulto.
-) Presencia de focalidad neurológica.
-) Disminución del estado de alerta o coma.
-) Crisis recurrentes o status epiléptico.
-) Trauma craneoencefálico reciente.
-) Alcoholismo y ebriedad.
-) Previo a punción lumbar.

Tratamiento

Las crisis convulsivas suelen ceder espontáneamente tras 1-2 minutos. Posteriormente se desarrolla un período de confusión mental y fatiga con duración variable (10-20 minutos). Si las crisis convulsivas se prolongan más de 5 minutos debe instaurarse tratamiento antiepiléptico urgente.

Medidas generales

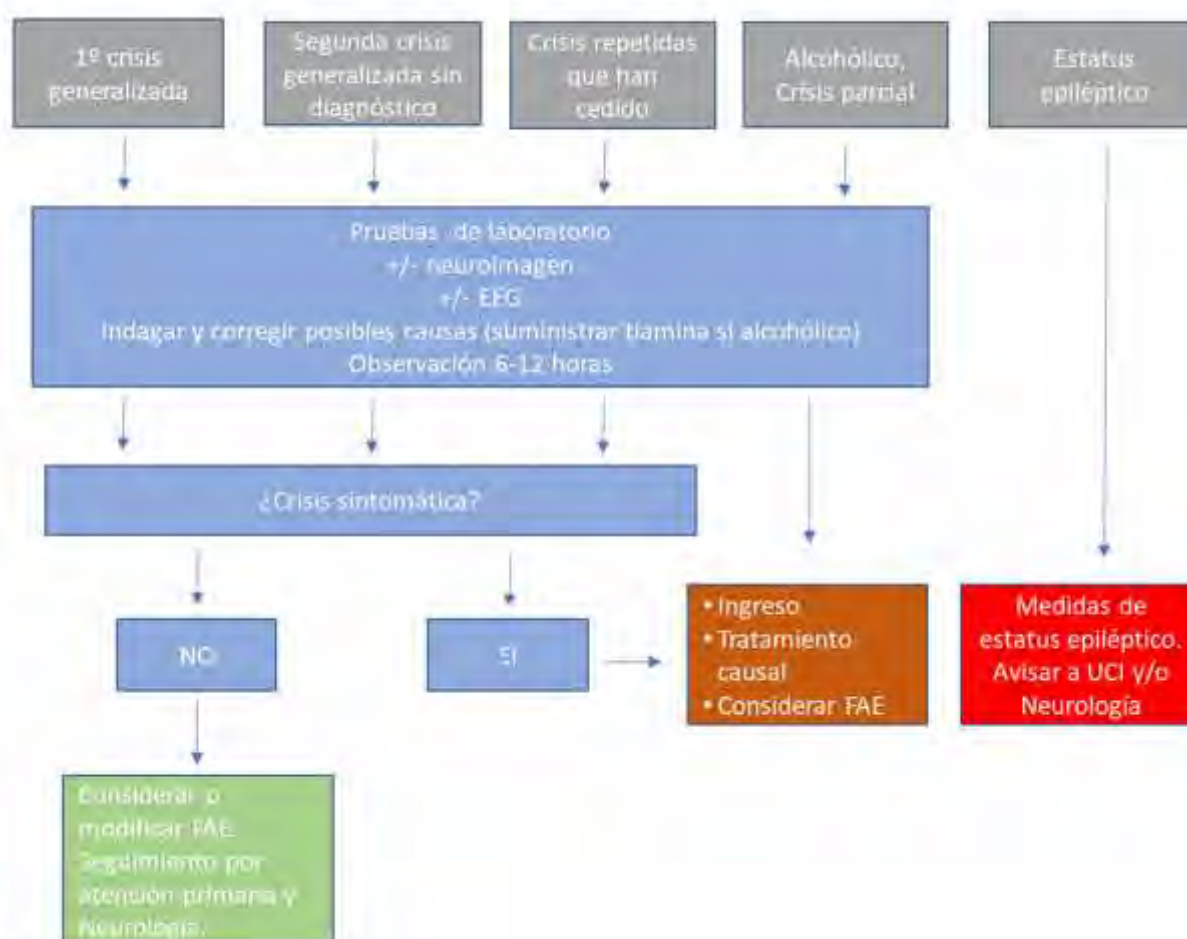
1. Mantener la calma, solicitar ayuda y sujetar al paciente para evitar que se lesione.
2. Asegurar la vía respiratoria, evitar mordeduras con un tubo de Guedel, monitorización de signos vitales (temperatura, oximetría, ECG).
3. Oxígeno suplementario a alto flujo mediante gafas nasales o máscara facial.
4. Acceso venoso periférico y extracción de muestras.
5. Corregir hipoglucemias (administrar tiamina previamente en pacientes alcohólicos).

Bibliografía

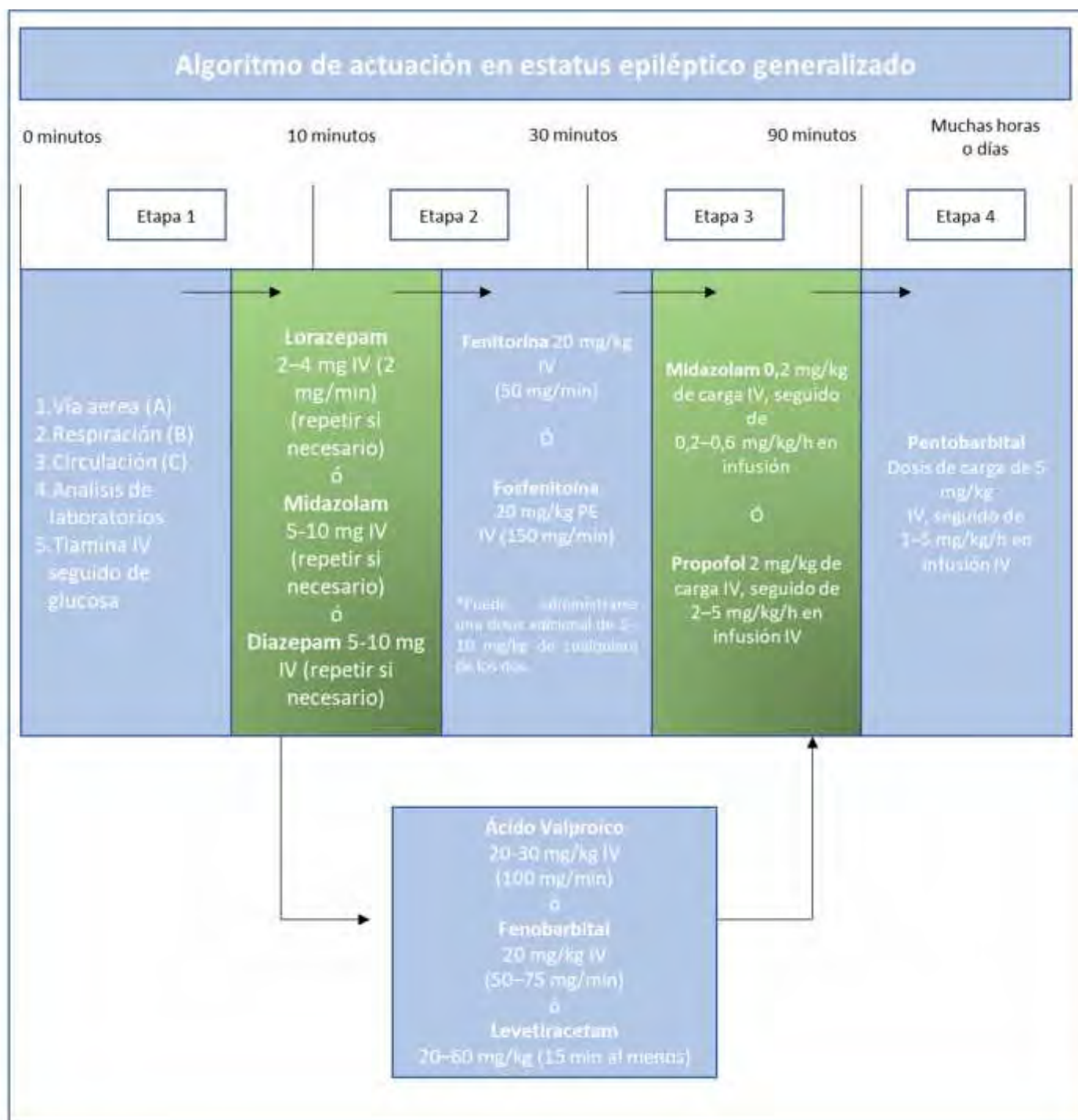
1. Mercadé Cerdá JM, Toledo Arganib M, Mauri Llerda JA, et al. Guía oficial de la Sociedad Española de Neurología de práctica clínica en epilepsia. Neurología 2016;31:121-9.
2. Hocker SE. Status Epilepticus. Continuum (Minneapolis). 2015 Oct;21 (5 Neurocritical Care):1362-83.
3. John P Betjemann, Daniel H Lowenstein. Status epilepticus in adults. Lancet Neurol. 2015 Jun;14(6):615-24.
4. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia, 2014; 55:475-82.
5. Mercadé Cerdá JM. Guía Oficial de Práctica Clínica en Epilepsia. 1º ed. Madrid: Luzan5; 2012.

Grupo de pacientes	1.ª opción	2.ª opción	3.ª opción
Crisis Parciales y Tónico-clónica con generalización secundaria	Levetiracetam Lamotrigina Oxcarbazepina	Zonisamida Acido valproico Carbamazepina Topiramato Gabapentina	Eslicarbazepina, fenobartibal, retigabina, clobazam, pregabalina, tiagabina, lacosamida, fenitoina, vigabatrina
Tónico-Clónicas generalizadas primarias	Acido valproico Lamotrigina	Levetiracetam Topiramato	Clobazam Fenobarbital Fenitoina
Ausencias	Acido valproico Etosuximida Lamotrigina	Topiramato Clobazam Clonazepam	Zonisamida Clobazam Rufinamida
Mioclónicas	Acido valproico Levetiracetam	Topiramato Lamotrigina	Levetiracetam Zonisamida Clonazepam

Tabla nº 1. Fármacos antiepilépticos



Algoritmo nº 1



Algoritmo nº 2

CEFALEAS

AUTORES: Gerardo J. Cruz (Neurólogo)

Azucena Quijano Diego (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Generalidades:

La cefalea no asociada a traumatismos es uno de los motivos habituales de consulta en urgencias, representa un 2-4% de las visitas. Diferenciar entre las cefaleas que potencialmente comprometen la vida de aquellas con un carácter benigno (migrañas, cefaleas tensionales o en racimos) representa un verdadero reto para el clínico, ya que no reconocer las cefaleas secundarias podría acarrear serias complicaciones.

Una anamnesis dirigida y una exploración neurológica adecuada son las mejores herramientas para identificar aquellas cefaleas con riesgo potencial. Hay que tener en cuenta aspectos epidemiológicos, clínicos y evolutivos.

Algunos elementos que ayudan al médico de urgencias en la evaluación de estos pacientes son las constantes vitales, nivel de conciencia, fiebre, gestación o parto reciente, fundoscopia (edema papilar o hemorragias subhialoideas), tensión ocular, campo visual, motilidad ocular, reactividad pupilar, signos meníngeos, palpación de arterias temporales (en > 50 años), salida de nervios craneales, senos paranasales y de articulación temporomandibular.

Signos y síntomas de alarma

Epidemiológicos	Evolutivos	Clínicos
• inicio reciente en mayores de 50 años. • antecedente de neoplasia, inmunodepresión, anticoagulación, diátesis hemorrágica, conectivopatías, poliquistosis renal. • antecedentes familiares de hsa.	• cefalea persistente en pacientes sin historia previa de cefalea. • empeoramiento progresivo. • aparición durante el sueño (excluidas migraña, cefalea en racimos e hipónica). • cambio llamativo y reciente en las características de una cefalea primaria previa, sin causa aparente.	• inicio súbito. • cefalea brusca explosiva, o con inicio tras esfuerzo o maniobra de valsalva. • vómitos recurrentes no explicados por migraña o "en escopetazo". • alteración del estado mental o del nivel de conciencia. • síntomas neurológicos focales. • crisis epilépticas.

Pruebas complementarias

- Ante una cefalea primaria, habitualmente una adecuada anamnesis y un examen neurológico son suficientes para ser identificadas y tratadas.
- Las analíticas sanguíneas con mayor rendimiento son las siguientes: hemograma (anemia, policitemia, púrpura trombótica trombopénica, infecciones), creatinina, iones, urea, (insuficiencia renal, hipercalcemia), estudio de coagulación (síndrome antifosfolípido,

hemorragia cerebral), tóxicos en orina (drogas de abuso), vsg, pcr (infecciones, arteritis de la temporal), niveles de carboxihemoglobina (intoxicación por monóxido de carbono).

- Las técnicas de imagen de forma rutinaria no suelen estar indicadas ante la sospecha de una cefalea primaria y deben ser dirigidas a confirmar aquellas cefaleas que presuntamente tienen un origen distinto. La presencia de signos de alarma es la principal indicación de estudios de neuroimagen.
- La tomografía computarizada (tc) craneal tiene mayor disponibilidad y rapidez en los servicios de urgencias por lo que es la técnica de elección ante una cefalea con signos de alarma. Tiene un alto rendimiento ante la sospecha clínica de hemorragia subaracnoidea, procesos expansivos intracraneales o hidrocefalia.
- La resonancia magnética (rm) tiene mejor definición que la tc para el tejido nervioso, sin embargo no suele estar disponible rutinariamente en urgencias. Es la técnica de elección para exploraciones en pacientes embarazadas. La sospecha de alguno de los siguientes procesos obligan a realizar una rm cerebral: lesiones en zonas de difícil visualización mediante tc (fosa posterior, silla turca, seno cavernoso), cefalea tusígena o desencadenada por otras maniobras de valsalva (malformación de arnold chiari u otro tipo de lesiones estructurales), trombosis venosa cerebral, cefalea secundaria a hipotensión licuoral, infarto migrañoso no objetivado mediante tc, enfermedad neoplásica, enfermedades meníngeas, hidrocefalia.
- El estudio del árbol vascular mediante angiografía cerebral, angio-tc o angio-rm tienen un papel fundamental ante la sospecha de aneurismas o malformaciones vasculares, disecciones arteriales, trombosis venosas, vasculitis, vasoespismo y en el síndrome de vasoconstricción reversible, pero su utilización en urgencias no es habitual.
- El estudio de lcr puede estar indicado ante cualquier signo de alarma.

Abordaje terapéutico en urgencias

Cefaleas primarias:

- **Migraña:**

Triptanes	Aine	Antieméticos	Sedación
Almotriptán 12,5 mg	Dexketoprofeno (50-100 mg)	Metoclopramida 10 mg	Diazepam 5-10 mg
Eletriptán 40 mg	Diclofenaco (75 mg)	Domperidona 10-30 mg	
Rizatriptán 10 mg	Ibuprofeno (600-1.200 mg)		
Sumatriptán 50-100 mg	Naproxeno (550-1.100 mg)		
Zolmitriptán 5 mg			

Figura nº 1.

- **Neuralgias:** las características de dolor suele ser urente, punzante, descarga eléctrica, de intensidad variable, intermitente o permanente. Habitualmente suelen ser de breve duración y con pocos resultados frente a los analgésicos habituales. Se puede utilizar opiáceos o bloqueo anestésico en el/los punto/s “trigger”. Si es muy frecuente, es recomendable iniciar tratamiento preventivo con fármacos con efecto neuromodulador (carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, eslicarbazepina, baclofeno, gabapentina, pregabalina, clonazepam). Dependiendo del nervio afecto podría plantearse el bloqueo anestésico.
- **Cefalea tensional:** los aines son la primera línea de tratamiento. Hay que recomendar insistentemente no abusar de ellos. En los casos en los que la frecuencia excede 8-9 días al mes o es incapacitante deben ser derivados a neurología. Se recomienda tratamiento preventivo con amitriptilina (alternativas: mirtazapina o venlafaxina).
- **Cefalea en racimos:** figura nº2.

Cefaleas secundarias: entre las causas habituales de cefalea secundaria se encuentran: la hemorragia subaracnoidea, lesiones tumorales intracraneales, neuroinfección, arteritis de la temporal, hipertensión intracraneal o hipotensión licuoral y eventos cerebrovasculares. El tratamiento debe ser sintomático y encaminado a tratar su causa.

Bibliografía:

- Fernández fernández o, macaya ruiz a, pozo rosich p. *Guía práctica diagnóstico terapéutica de la cefalea del adulto y el niño en urgencias*. 1º ed. Madrid: luzan 5; 2016.
- Comité ad hoc del grupo de estudio de cefaleas de la sen. *Guías diagnósticas y terapéuticas de la sociedad española de neurología 2015*. 3. *Guía oficial de práctica clínica en cefaleas*. 1º ed. Madrid: luzan 5; 2015.
- bendtsen l1, evers s, linde m, mitsikostas dd, sandrini g, schoenen j; efns. *Efns guideline on the treatment of tension-type headache - report of an efns task force*. Eur j neurol. 2010 nov; 17(11):1318-25.
- Goldstein jn, camargo ca jr, pelletier aj, edlow ja. *Headache in united states emergency departments: demographics, work-up and frequency of pathological diagnoses*. Cephalalgia. 2006; 26(6):684.

TRATAMIENTO DE ABORTIVO DE MIGRAÑA

LEVE-MODERADO

VÍA ORAL:
TRIPTÁN
+/-
AINE
ANTIEMÉTICOS

REEVALUAR
en 2 horas

Alta si mejoría

Si no mejoría:
crisis
moderada-
grave

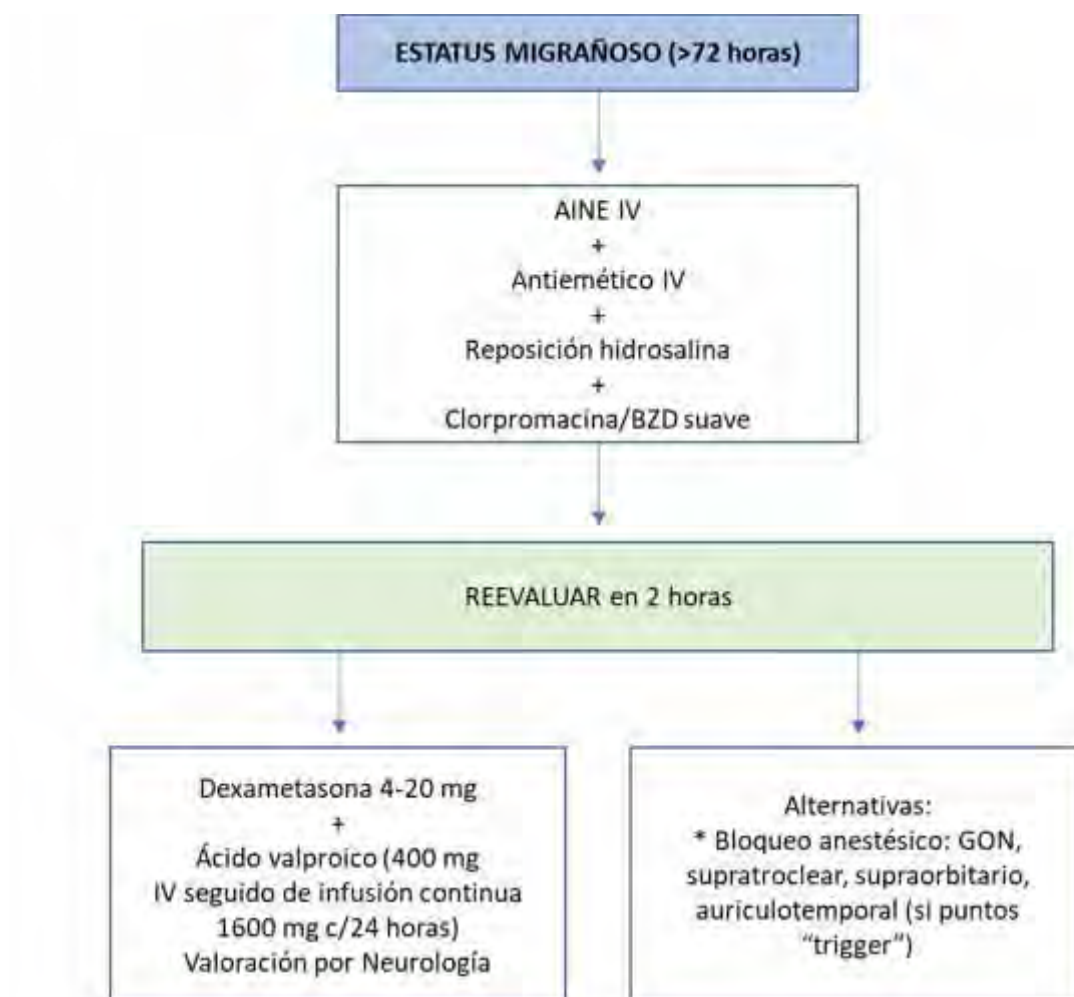
MODERADO-GRAVE

AINE IV / SUMATRIPTÁN 6 mg sc
+/-
Metoclopramida 10-20 mg iv
Clorpromazina : 10-12,5 mg IM/IV

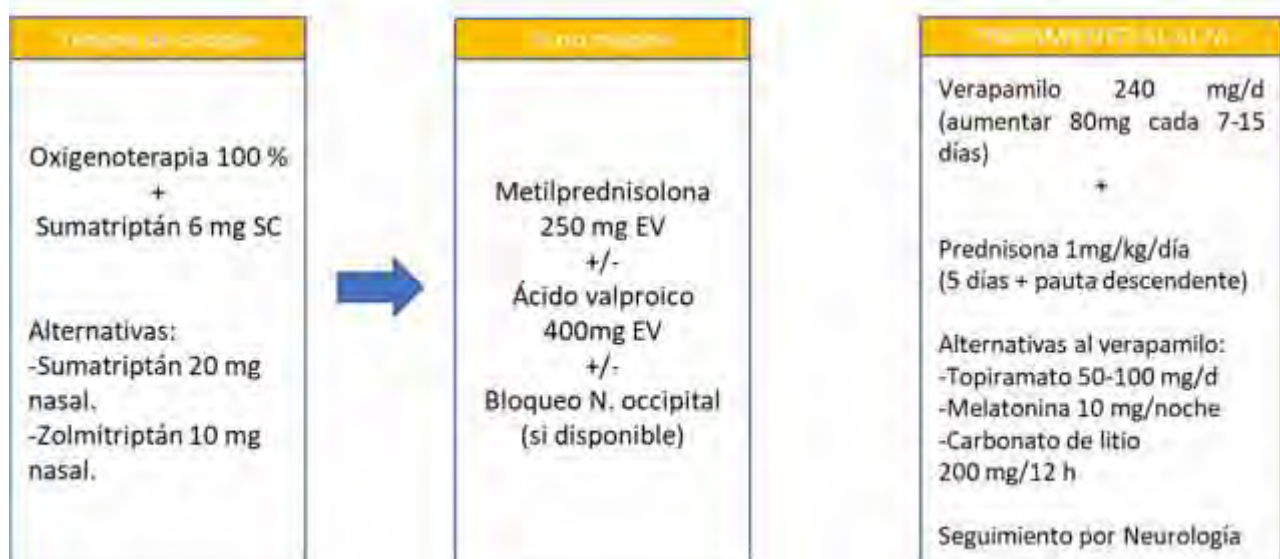
REEVALUAR
en 2 horas

Si no mejoría:
Status
migrañoso.

Alta si mejoría



CEFALEA EN RACIMOS



DIPLOÍA Y PERDIDA VISUAL

AUTORES: Gerardo J. Cruz (Neurólogo)

Melani Rodríguez (Oftalmóloga)

Azucena Quijano Diego (Médico De Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Diplopía

Diplopía o visión doble es un síntoma que puede incluir múltiples estructuras y muchas potenciales causas. Un abordaje anatómico y sistemático permite hacer un diagnóstico diferencial dirigido. Las principales causas de diplopía son debidas a la afectación del globo ocular (iris, córnea, lentes, retina) o por limitación en la movilidad del ojo ya sea por debilidad o plejía de los músculos extraoculares o nervios oculomotores.

La diplopía monocular se define como visión doble que está presente en el ojo afecto mientras que el otro está ocluido. La diplopía monocular nunca es causada por desalineación ocular. Se define por diplopía binocular, aquella que se resuelve al ocluir cualquiera de los dos ojos.

Lo más importante en la valoración de la diplopía es identificar si es monocular (causa oftalmológica) o binocular (neurológica u orbitaria). La historia clínica debe incluir elementos que ayuden a localizar estructuralmente el problema. Como es habitual, el examinador debe reunir información del inicio, duración, frecuencia, síntomas asociados y factores que exacerban o alivian. Se debe preguntar específicamente sobre la pérdida de visión, trauma, estrabismo infantil, ambliopía y cirugía ocular o de estrabismo previo. Es esencial realizar una valoración oftalmológica y exploración neurológica completa.

Diplopía monocular

Por lo general son debidos a procesos oftalmológicos como: Defectos de refracción no corregidos (p. ej., astigmatismo elevado), alteraciones corneales (p. ej.: queratocono, pterigion), alteraciones cristalínicas (p. ej.: cataratas, subluxaciones), trastornos psicógenos o de simulación, efecto adverso o toxicidad de fármacos (p.ej.: anticomieles).

Diplopía binocular

Desde el ojo hasta el cerebro, existen 7 mecanismos diferentes y su localización debe tenerse en cuenta al abordar una diplopía binocular: (1) desplazamiento orbital u ocular; (2) restricción músculos extraoculares; (3) paresia de músculos extraoculares; (4) disfunción de unión neuromuscular; (5) disfunción del tercer, cuarto o sexto nervio craneal; (6) disfunción nuclear de nervios craneales en el tronco cerebral; y (7) disfunción supranuclear que involucra vías hacia y entre los núcleos de los nervios craneales tercero, cuarto o sexto.

Localización	Causa	Historia	Hallazgos
Fisura orbitaria superior	Celulitis, tumores, oftalmopatía tiroidea	Dolor ocular, cambios en la apariencia de la órbita	Proptosis, parálisis combinada de III, IV, VI nervios craneales.
Seno cavernoso	Infecciones / procesos inflamatorios, aneurisma carotideo, fístula arteriovenosa de carótida cavernosa, tumores	Igual que en causas orbitarias.	Igual que en causas orbitarias, con o sin proptosis, síndrome de Horner, afectación del VI nervio craneal.
Espacio subaracnoideo	Aneurismas intracraneales, hemorragias, meningitis, infiltración meníngea, tumores, hidrocefalia	Cefalea, náuseas y vómitos, trauma reciente, síntomas constitucionales, pérdida de la audición.	A menudo suelen ser aisladas. Si hay afectación del III NC suele ser debido a compresión, evidenciándose midriasis ipsilateral.
Tronco cerebral	Evento cerebrovascular, hemorragias, tumores, trauma, malformación vascular, lesiones inflamatorias	Inicio rápido. Pueden añadirse otros signos / síntomas: disartria, náuseas, vértigo, paresia o parestesias faciales y de extremidades, pérdida de la audición, dismetría, ataxia, alteración del nivel de conciencia	- III NC (mesencéfalo): paresia en extremidad contralateral, dismetría / temblor contralateral - IV NC (mesencéfalo): Ipsilateral o contralateral (dependiendo de afectación nuclear) oftalmoplejia internuclear, Horner - VI NC (puente): parálisis VII ipsilateral, oftalmoplejia internuclear ipsilateral, Parálisis ipsilateral horizontal de la mirada.

*Otras etiologías a considerar con clínica variable que pueden afectar uno o varios nervios craneales son el síndrome de Wernicke, el síndrome de Guillain-Barré, botulismo, síndrome de hipertensión intracraneal y la oftalmoplejía dolorosa (síndrome de Tolosa-Hunt).

Pruebas complementarias:

El estudio y tratamiento de la diplopía dependerá del planteamiento clínico, síntomas acompañantes y del o los NC afectados. Si la sospecha es afectación orbitaria es necesaria una exploración mediante TC o RM de órbita. En casos crónicos de diplopía binocular, deberá realizarse una RM cerebral. Si la sospecha clínica es miastenia gravis, deben determinarse la presencia de anticuerpos anti-acetilcolina (anti RACh) y electromiografía.

Tratamiento:

- Como tratamiento sintomático es aconsejable la oclusión ocular alternante. Por lo general suele realizarse el estudio de forma ambulatoria a menos que haya criterios de gravedad que ameriten ingreso.
- Debe tratarse la causa de base y dependiendo de la evolución clínica puede ser necesario el seguimiento por Oftalmología y Neurología.

Pérdida visual

Esta puede ser transitoria o persistente y tener una recuperación variable dependiendo de la causa. Hay que hacer una anamnesis detallada, haciendo hincapié en la afectación de uno o ambos ojos, tiempo de instauración, pérdida parcial o completa, episodios similares previos y clínica acompañante. Es recomendable una exploración neurológica completa (incluyendo fundoscopia) y una valoración oftalmológica.

	Causa	Duración	Clínica	Síntomas asociados
Síncope	Hipoperfusión cerebral	Segundos	Binocular	Cortejo vegetativo, palpitaciones, precordalgia, cianosis
Arteritis de células gigantes	Isquemia del nervio óptico	Variable	Mono o binocular	Cefalea, claudicación mandibular, fiebre, polimialgia reumática
Aura migrañosa	Fenómenos vasomotores retinianos y/o en corteza visual.	Menos de 30 minutos	Binocular, fosfenos, espectros de fortificación	Cefalea, náuseas, vómitos, parestesias
Papiledema	Hipertensión intracraneal	Fluctuante, duración variable	Binocular	Visión borrosa, cefalea, diplopía en la visión lejana

Crisis comicial	Foco epileptógeno	Segundos-minutos	Mono o binocular.	Crisis convulsivas, fosfenos, alucinaciones visuales
AIT vertebrobasilar	Isquemia vertebro-basilar	Segundos-minutos	Binocular	Hemianopsia homónima, diplopía, disartria, focalidad neurológica
Amaurosis fugax	Estenosis carotídea Cardioembolismo	Menos de 15 minutos	Monocular.	Focalidad neurológica, puede ser permanente
Embolia arterial de la retina	Embolismo retiniano	Agudo Persistente	Monocular	Amaurosis súbita
Neuritis óptica	Inflamación del nervio óptico	Subagudo	Monocular	Defecto pupilar aferente relativo, dolor con los movimientos oculares
Neuropatía óptica isquémica	Isquemia / infarto del nervio óptico	Agudo Persistente	Monocular	Defecto altitudinal o global. Defecto pupilar aferente relativo.

Planteamiento diagnóstico-terapéutico:

- Por lo general suele realizarse el estudio de forma ambulatoria a menos que haya criterios de gravedad que ameriten ingreso.
- Si el planteamiento clínico es secundario a patología comicial, migraña, inflamatoria, infecciosa debe realizarse un TC craneal urgente +/- RM cerebral y tratar el sustrato etiológico.
- Si se sospecha causa isquémica se recomienda TC craneal, estudio etiológico de causas embolígenas con Eco-duplex de arterias supra-aórticas y estudio cardiológico. Se aconseja tratar con antiagregantes plaquetarios (AAS o Clopidogrel) hasta establecer la etiología definitiva. Deberá interconsultarse a Neurología y enviar a su médico de atención primaria (MAP) para controlar sus factores de riesgo cardiovascular.
- En caso de tratarse de una neuritis óptica, el tratamiento con corticoides a dosis altas está indicado (metilprednisolona 500-1000 mg VO o IV durante 5 días) y no debe retrasarse si la agudeza visual es menor a 0,5. Se tendrá que individualizar cada caso considerando que su uso puede interferir y retrasar el estudio etiológico. Deberá interconsultarse a Neurología.
- Si la sospecha es una arteritis de la temporal deberá solicitarse una velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva. Si la posibilidad es alta, es recomendable el tratamiento con corticoides orales (prednisona 1 mg/kg/día VO) acompañado de protección gástrica y suplementos de calcio/Vitamina D. Deberá interconsultarse a Medicina Interna para su estudio y remitir a MAP.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Dinkin M. Continuum (Minneapolis, Minn). Diagnostic approach to diplopia. 2014 Aug; 20 (4 Neuro-ophthalmology):942-65.
2. Lueck CJ. Loss of vision. Pract Neurol. 2010 Dec;10 (6):315-25.

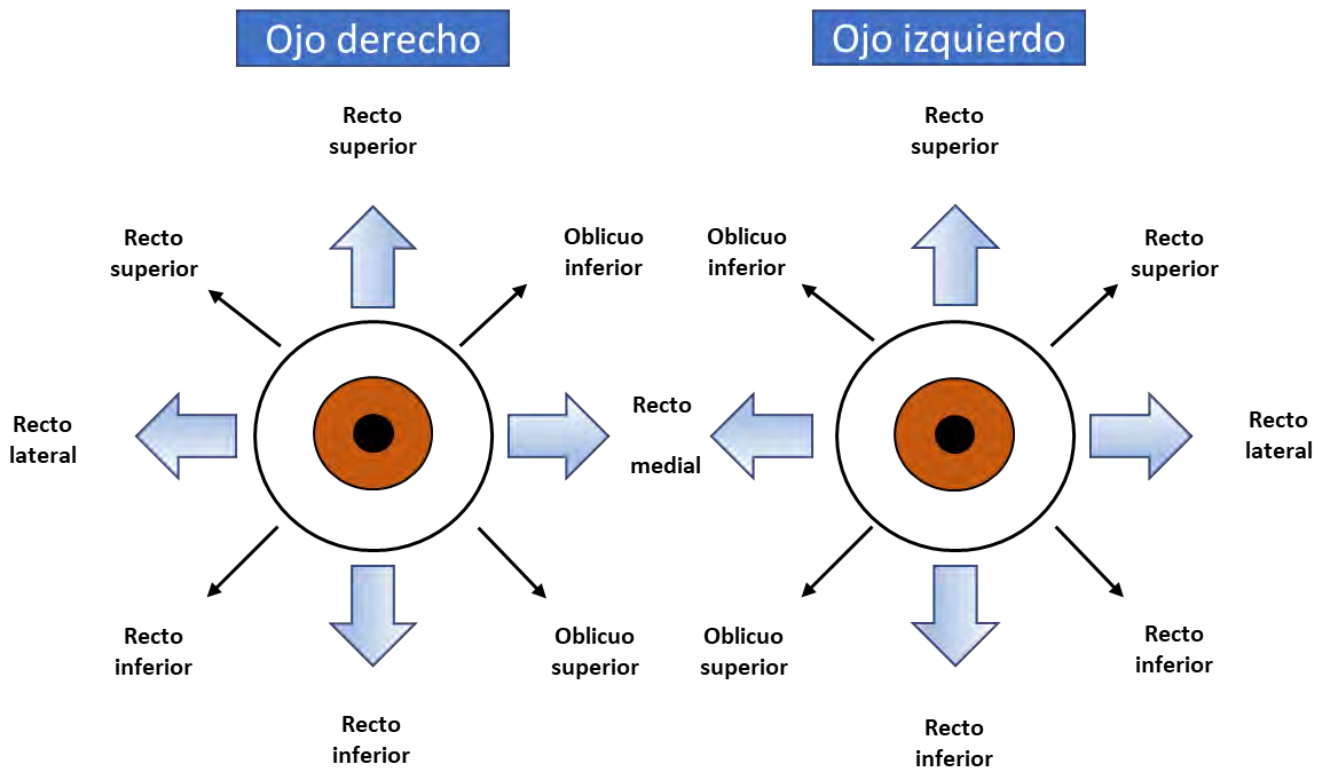


Figura 1. Movimientos oculares extrínsecos y músculos oculomotores responsables.

CAPÍTULO XIX. ONCOLOGÍA

- Metástasis cerebrales
- Compresión medular

METASTASIS CEREBRALES

AUTORES: Raúl Eduardo Amurrio Quevedo (Oncólogo)

Coralina Melissa Bernuy Guevara (Oncólogo) Davide

Antonelli Laghi (Médico de urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

Las metástasis cerebrales son el tumor intracraneal más común en los adultos, constituyendo más del 50% de todos los tumores cerebrales.

La presencia de tumores intracraneales, ya sean tumores primarios o metastásicos es la principal causa de hipertensión intracraneal en el paciente con cáncer, tanto por el efecto masa que producen, como por el edema vasogénico circundante o sangrado intratumoral.

La afectación metastásica del sistema nervioso central es un importante problema de salud por diferentes motivos: en primer lugar, por la alta mortalidad asociada a su aparición; en segundo lugar, por el importante impacto en la calidad de vida y morbilidad de los pacientes afectados.

Etiología

Los tumores que más frecuentemente metastatizan al cerebro son; el cáncer de pulmón, seguido del cáncer de mama, melanoma, renal y colorrectal.

Entre los tumores primarios del SNC en adultos, el más frecuente es el glioblastoma que representa más del 50% de los tumores, seguido del meningioma y el astrocitoma.

La incidencia de metástasis en SNC ha aumentado en todos los tipos tumorales, esto es debido al impacto en supervivencia de los tratamientos sistémicos y a la mayor sensibilidad de las técnicas empleadas en la estadificación.

Clínica y diagnóstico

- Cefalea, es el síntoma más frecuente asociado presente hasta en un 40-50% de los pacientes, el dolor no cede con analgésicos habituales, empeora con los cambios posturales y maniobras de Valsalva, siendo más frecuentes por las mañanas.
- Focalidad neurológica, en 20-40% de los casos, se da por la propia compresión tumoral, invasión vascular o sangrado asociado a lesiones intracerebrales, siendo la hemiparesia la manifestación más frecuente.

- Alteraciones cognitivas, representan el 30-35% se manifiestan como alteraciones de la memoria o trastornos de la conducta.
- Crisis comiciales, 10-20%, tienen relación con la extensión supratentorial de la enfermedad.
- Accidente cerebrovascular en 5-10% de los pacientes.

Diagnostico

- TAC craneal con contraste; es la prueba más rápida y accesible.
- RNM craneal con gadolinio; más sensible que la TAC, sobre todo para detectar lesiones pequeñas o en fosa posterior, así como carcinomatosis leptomenígea.
- La biopsia se realizará si no hay tumor primario conocido, o en caso de dudas entre tumor primario o metástasis.
- No se recomienda hacer punción lumbar, salvo sospecha de carcinomatosis leptomenígea, previa realización de TAC que descarte herniación cerebral.

Tratamiento

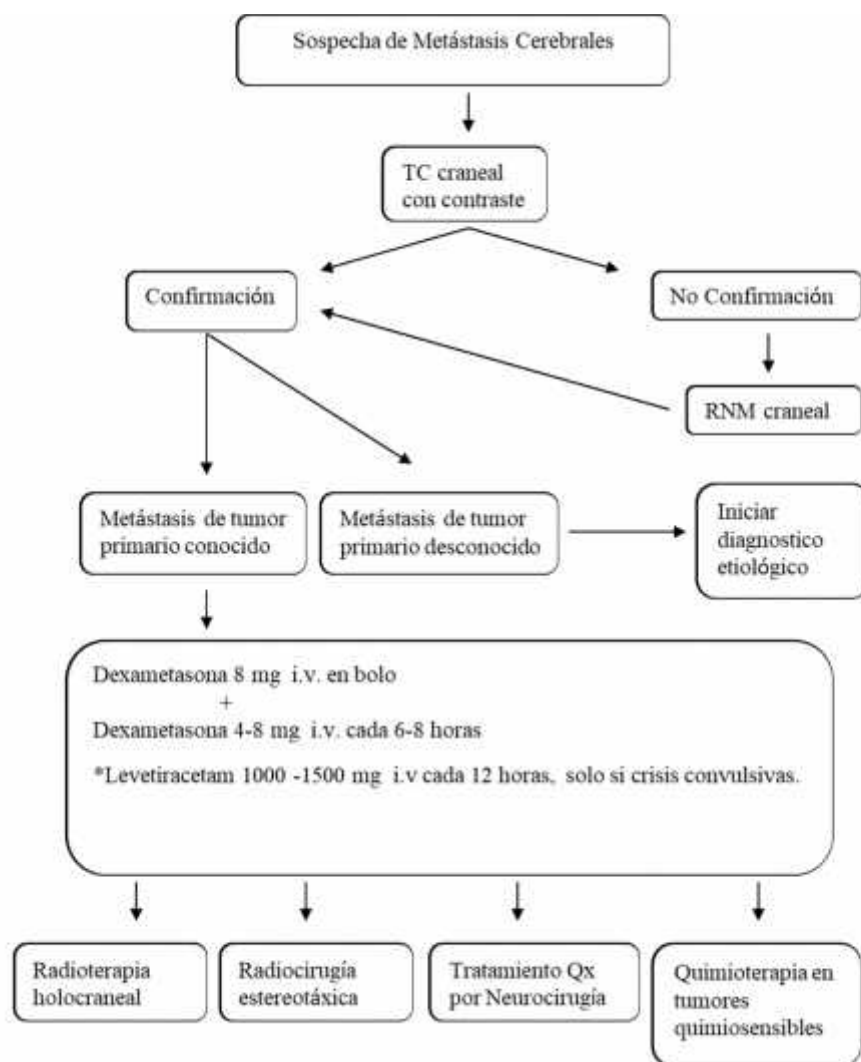
- Medidas generales; decúbito supino, con cabecero de la cama a 30°.
- Corticoides; son el tratamiento de elección ya que reducen el edema vasogénico de las lesiones intracraneales. La Dexametasona es el corticoide más utilizado por su baja acción mineralocorticoide y su prolongada vida media. La dosis recomendada es: Dexametasona 8 mg i.v., seguido de 4-8 mg i.v. cada 6-8 horas, durante al menos 72 horas, con pauta descendente en función de la evolución clínica.
- El tratamiento comicial, solo está indicado en presencia de crisis comiciales secundarias a lesiones intracerebrales. Levetiracetam a dosis de 1000-1500 mg cada 12 horas, es el fármaco de elección por su escasa interacción medicamentosa.
- Otras opciones terapéuticas en función del número y tamaño de las lesiones incluyen: Tratamiento quirúrgico, radiocirugía estereotáxica, radioterapia holocraneal.
- Quimioterapia; en caso de tumores quimiosensibles (tumores germinales, neoplasia trofoblástica, linfoma), sería la opción de primera línea, dejando la cirugía y/o radioterapia para el tratamiento de la enfermedad residual.

Guías de práctica clínica recomendadas

- Eichler AF, Loeffler JS. Multidisciplinary Management of Brain Metastases. *The Oncologist* 2007;12:884–898.
- Patchell RA. The management of brain metastases. *Cancer Treat Rev* 2003;29:533
- Yaya TR, Guillem PV. Urgencias neurológicas. *Tratado de Oncología* 2009, 931-940.

- Navarro LM, Alaña M, Rodríguez CA. Urgencias Neurológicas. *Manual de Urgencias en Oncología* 2011, 24-28.
- Sepúlveda JM. Urgencias neurológicas en el paciente oncológico. *Manual Urgencias Oncológicas* 2015, 167-169

Algoritmo metástasis cerebrales



COMPRESIÓN MEDULAR

AUTORES: Raúl Eduardo Amurrio Quevedo (Oncólogo)

Coralina Melissa Bernuy Guevara (Oncólogo) Davide

Antonelli Laghi (Médico de urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Introducción

La incidencia de compresión medular como complicación neurológica en pacientes oncológicos de forma global se encuentra entre un 3 – 5%. De los tumores que con mayor frecuencia metastatizan a hueso (Riñón, Ovario, Testículo, Pulmón, próstata, tiroides, mama), los que presentan mayor frecuencia de compresión medular son mama, pulmón, próstata ; estos 3 últimos comprenden alrededor del 50% de casos de compresión de médula espinal con cáncer conocido. Un 25% se tratarían de otros diagnósticos de cáncer conocido y el 25% presentan la compresión medular como primera manifestación de cáncer. (1)

Fisiopatología

La compresión medular se produce por un compromiso del saco dural y sus contenidos, causada por una masa tumoral de origen primario o metastásico. Puede desarrollarse de 3 formas:

- Extradural epidural (Las mas frecuentes). El compromiso más frecuente ocurre por afectación del cuerpo vertebral.
- Intradural extramedular. Secundaria a diseminación leptomenígea.
- Intradural intramedular. Las menos frecuentes, con mal pronóstico.

Por orden de frecuencia, la localización más frecuente es la columna dorsal (60-70%), seguida de la lumbosacra (20-30%) y por último la cervical (10%) (2)

1) Clínica.-

La manifestación clínica mas frecuente es el dolor (afectando el 95% de pacientes). De estos pacientes, cerca del 37% tienen dolor radicular, 15% tienen dolor espinal, y aproximadamente el 50% presentan tanto dolor radicular como dolor espinal.

El segundo síntoma más frecuente es el déficit motor, siendo lo más frecuente la debilidad simétrica de extremidades inferiores, con claudicación y compromiso progresivo de la deambulación hasta la paraplejia. Puede aparecer hipertonia o hiperreflexia y las lesiones radiculares pueden venir acompañadas de atrofia.

Otra sintomatología que se presenta: Trastorno sensitivo (hipoestesia o parestesias distales en miembros inferiores que ascienden hasta alcanzar el nivel medular de la lesión), disfunción autonómica (Impotencia, incontinencia urinaria y fecal), Ataxia.(2,3)

2) Diagnóstico.-

Tras la anamnesis y la exploración neurológica (según mapa de dermatomas – ver figura 2), se realizarán las siguientes pruebas imagenológicas:

Radiografía de tórax:

Para detección de anomalías como colapso del cuerpo vertebral o erosión del pedículo con radiculopatía asociada.

Resonancia magnética nuclear (RMN) : Prueba de elección tanto diagnóstica como también útil para planificación terapéutica. Sensibilidad del 93% y especificidad del 97%. (De ser posible, realizar la RMN céntrico dorso lumbar, ya que hasta en un 50% de casos presentan lesiones en dos o mas niveles).

Tomografía computarizada (TAC).-

Realizar cuando no se dispone de RMN o esté contraindicada . (superando a la RMN en la valoración del grado de destrucción y estabilidad de la columna). (2,4)

3) Pronóstico.-

Existen varios algoritmos para determinar el pronóstico de los pacientes con diagnóstico de compresión medular (ya que de ello depende en gran medida de la actitud terapéutica a seguir.

Los algoritmos pronósticos que mas se utilizan son : 1) La escala pronóstica de MESCC . 2)El score de Tokuhashi (, 3) Spinal Instability Neoplastic Score (SINS) System. (figuras 2, 3, 4).(4)

4) Plan terapéutico.-

La rapidez en la instauración del tratamiento será crucial en el pronóstico funcional del paciente.

6.1) Tratamiento general:

Reposo absoluto (hasta que se pueda garantizar la estabilidad de la columna), profilaxis tromboembólica, analgesia, tratamiento gastroprotector con IBP, en caso de tratamiento prolongado, profilaxis con trimetopin sulfametoxazol 800/160 (L-M-V) , control glucémico, sondaje vesical si retención urinaria y prevención del estreñimiento.

Corticoides: Fármaco de elección: Dexametasona. Recomendación de guías NICE: Bolo de 8-10 mg IV de DXM seguida de dosis de mantenimiento de 16 mg al día repartidas en 3-4 tomas. Si buena tolerancia y respuesta al tratamiento valorar vía oral a los 2-3 días.

*Es importante recordar que ante un paciente sin diagnóstico histológico y sin clínica neurológica , no se debe de comenzar el tratamiento corticoideo hasta la obtención de muestra para el estudio AP ya que podría interferir con los resultados. (2,4,5)

6.2) Modalidades de tratamiento :

6.2.a) Cirugía: Mediante la cirugía, se consigue mejorar el dolor, descompresión de forma inmediata de la médula espinal, estabilización de la columna y diagnóstico anatómico patológico de la lesión. Indicada en caso de : Inestabilidad mecánica. Tumor de origen desconocido . Tumores radiorresistentes o progresión a tratamiento RT, pacientes con buena situación basal, supervivencia estimada > 4 meses , control de la enfermedad o respuesta al tratamiento QT. Nivel único de compresión medular y factores favorables.

6.2.b) Radioterapia: De elección en pacientes no candidatos a cirugía. Sesión única de 8 Gys con paraplejía instaurada de > 48 hrs, bajo PS o mal pronóstico en términos de supervivencia.

Tratamiento standard : 10 sesiones de 3 Gys en el resto de pacientes.

Se valoran tratamientos con dosis de 40 – 50,4 Gys en pacientes con larga supervivencia o riesgo de fractura patológica.

En lesiones únicas de pacientes con Buen PS, larga supervivencia estimada con primario ausente o controlado, valorar nuevas técnicas con SBRT o SRT. (4,5)

Bibliografía

- 1.-Al-Qurainy R, Collis E et al. Metastatic spinal cord compression: diagnosis and management. *BMJ* 2016 May 19;353:i2539
- 2.- D. Suárez Pita et al. Urgencias Oncológicas: Compresión medular .*Manual de Diagnóstico y terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre* . 8ª Edición. 1407-1412
- 3.-L.M. Manso Sánchez, J.M. Sepúlveda Sánchez. Urgencias Oncológicas. Capítulo 15: Urgencias neurológicas en el paciente oncológico. 2015.161- 164
- 4.-BMJ Learning. Free module: Managing metastatic spinal cord compression. update 01 august 2018. <https://learning.bmj.com>
- 5.-García Giron C et al. Urgencias oncológicas: Capítulo 1: Compresión medular.2010.1-6

Figura 1.

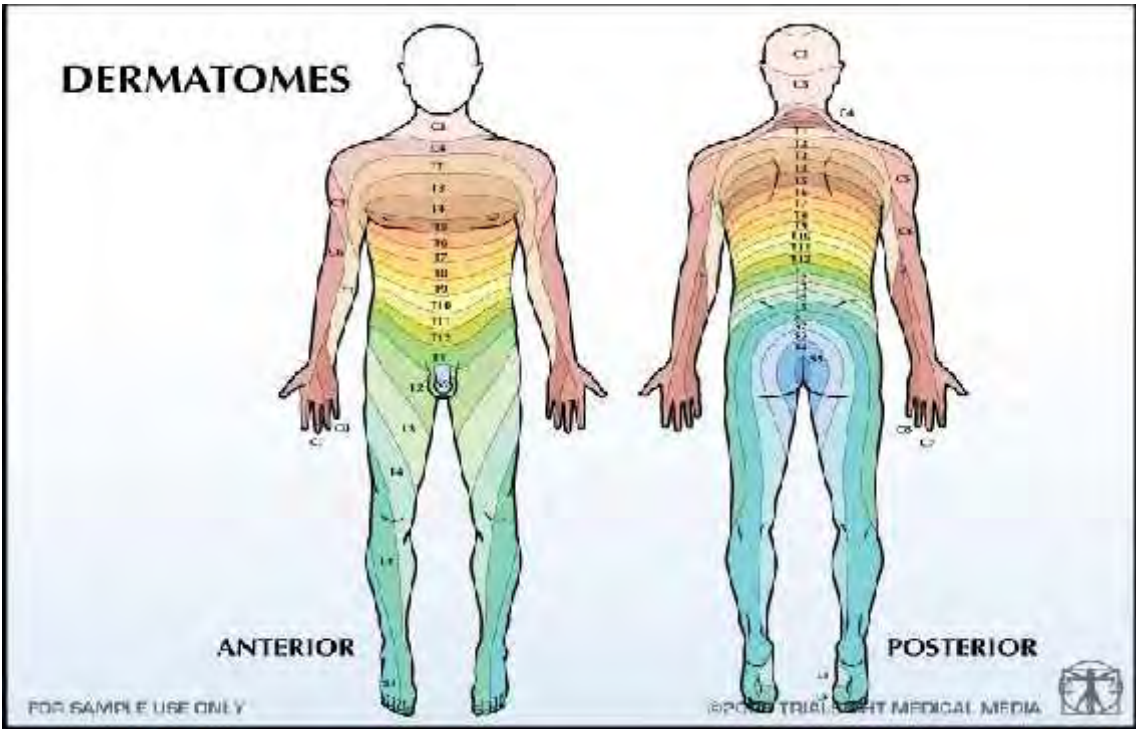


Figura 2

Escala pronóstica de MESCC

Factores pronósticos	Categoría	Score
Tipo de tumor	Mieloma / Linfoma	9
	Cáncer de mama	8
	Cáncer de próstata	7
	Otros tumores	4
	Cáncer de pulmón	3
Otras metástasis óseas	No	7
	Sí	5
Metástasis viscerales	No	8
	Sí	2
Tiempo desde el diagnóstico del tumor primario	>15 meses	7
	<o = 15 meses	4
Estado pretratamiento	Ambulatorio	7
	Ingresado	3
Tiempo hasta el desarrollo del déficit neurológico	>14 días	8
	8-14 días	6
	1-7 días	3

Grupos pronósticos según escala MESCC.

Grupo	Score	Supervivencia a 6 meses	Supervivencia al año	Supervivencia media (meses)
I	20-30	14%	8%	2
II	31-35	48%	26%	6
III	36-45	81%	68%	25

Figura 3.

Tokuhashi Score	
Characteristic	Score
General condition (performance status)	
Poor (PS 3) = 40%	1
Intermediate (PS 2) = 70%	2
Good (PS 1) = 100%	3
No. of evidence of tumor metastases (up)	
0	0
1-2	1
3	2
No. of metastases in the vertebral body	
0	0
1	1
2	2
Metastases in the major internal organs	
1: nonresectable	0
2: resectable	1
3: nonresectable	2
Primary site of the cancer	
Lung, colon/rectum, stomach, bladder, nasopharynx, prostate	0
Liver, gallbladder, unidentified	1
Other	2

Figura 4.

Spine Instability Neoplastic Score (SINS)

SINS Component	Description	Score
Location	Junctional (Occ-C2, C7-T2, T11-L1, L5-S)	3
	Mobile (C3-6, L2-4)	2
	Semirigid (T3-10)	1
	Rigid (S2-5)	0
Pain	Yes*	3
	Occasional non-mechanical pain	1
	No	0
Bone Lesion	Lytic	2
	Mixed	1
	Blastic	0
Alignment	Subluxation / translation	4
	De novo deformity	2
	Normal	0
Vertebral Body	>50% collapse	3
	<50% collapse	2
	No collapse with >50% VB involved	1
	None of above	0
Posterolateral Involvement	Bilateral	3
	Unilateral	1
	None	0

Tallied Score from 6 components

Stable	Potentially Unstable	Unstable
0-6	7-12	13-18

Fisher CG, et al. A novel classification system for spinal instability in neoplastic disease: an evidence-based approach and expert consensus from the Spine Oncology Study Group. Spine 35(22):E1221-9, 2010

CAPÍTULO XX. OTORRINOLARINGOLOGÍA

- Epistaxis
- Cuerpos extraños
- Otolgia y otorrea
- Vértigo

EPISTAXIS

AUTORES: M. Dolores Martin Sánchez (Otorrinolaringóloga)

Jorge Adalberto Olano Felipe (Médico de urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

El paciente con epistaxis, es otro de los motivos más frecuentes de urgencias otorrinolaringológicas. Es necesario una valoración inicial del paciente en la que se evalúa el estado general del paciente y la repercusión hemodinámica del sangrado, mediante parámetros clínicos y analíticos.

Durante la anamnesis, se debe preguntar al paciente por episodios previos de sangrado, antecedentes de traumatismo nasal o facial y toma de medicación antiagregante o anticoagulantes. Se miden las constantes; pulso y TA y si el paciente posee TA elevada, se administra algún fármaco hipotensor.

El tratamiento sobre una epistaxis activa, es un tratamiento escalonado.

En primer lugar, hay que valorar si se trata de una epistaxis anterior o anterior y posterior, para ello se le pide al paciente que se suene la nariz para la retirada de coágulos y se explora orofaringe; si el sangrado es posterior, se visualizará el sangrado continuo en sabana por la pared posterior faríngea.

Si se trata de forma exclusiva, de una epistaxis anterior; se revisa mediante rinoscopia anterior ambas fosas, se coloca una linterna o algodones empapados en anestésico tópico + vasoconstrictor o agua oxigenada, y se valora si existe algún punto susceptible de coagulación mediante nitrato de plata. Si el sangrado es continuo sin localizar ningún punto sangrante en concreto, se procede a la colocación de material hemostático reabsorbible. (spongostan, surgicel) y se realiza compresión externa. Si este primer taponamiento fracasa, se procede a la colocación de una esponja expandible tipo merocell en dirección anteroposterior y siguiendo el suelo de la fosa, o gasa bordeada impregnada en pomada ATB dispuesta en acordeón, desde el suelo al techo y de posterior a anterior hasta rellenar toda la fosa nasal, y si pese a las medidas previamente indicadas, no cesa, se avisará a ORL de guardia para la colocación de una sonda de doble balón que llegue hasta la rinofaringe.

El taponamiento no reabsorbible debe permanecer mínimo 48 horas y se prescribirá cobertura ATB oral (amoxicilina/ac clavulánico 875/125mg/8h/7 días) .Es habitual que la parte visible del taponamiento situada en el vestíbulo nasal, aparezca en este tiempo manchada de sangre, o simplemente humedecida de un líquido seroso. Se trata de la impregnación del tapón con la sangre mientras ejerce su función compresiva, y no hay que tomar ninguna medida especial. Sólo tranquilizar al paciente, explicándole que se trata de una circunstancia normal y que no es una complicación ni la persistencia de la hemorragia. Si en lugar de una simple mancha o pequeño coágulo, lo que ocurre es un goteo continuo de sangre, el taponamiento no está siendo eficaz, habrá que extraerlo y colocar uno nuevo.

En el caso de que se trate de una epistaxis posterior activa, se debe colocar una sonda doble balón e ingreso hospitalario a cargo de ORL.



CUERPOS EXTRAÑOS

AUTORES: M. Dolores Martin Sánchez (Otorrinolaringóloga)

Jorge Adalberto Olano Felipe (Médico de urgencias)

Los cuerpos extraños en ORL en general suelen diagnosticarse en urgencias. La mayoría de adultos indican por sí mismos que tienen en cuerpo extraño, en cambio, en niños lo sospecharemos mediante la anamnesis.

Cuerpo extraño ótico

Se distingue 2 situaciones:

-Cuerpo extraño animado: una vez identificado el cuerpo extraño animal hay que proceder a matarlo mientras se encuentra en el interior del conducto auditivo externo. Se hace para evitar que el animal, casi siempre un insecto, pueda agarrarse con sus patas o uñas a alguna zona del tímpano o del conducto auditivo externo y cause innecesarios desgarros o infecciones durante las maniobras de extracción. Para matarlo se puede usar cualquier solución de la que se disponga: alcohol, aceite, agua, colirio oftalmológico anestésico. Ésta última es la más recomendable, ya que además de matar al insecto proporciona analgesia timpánica. Transcurridos unos minutos, en los que se asegura la muerte del insecto por inmersión, se procederá a un lavado ótico.

- Cuerpo extraño inerte: no es recomendable en urgencias el empleo de instrumental tipo pinzas, por tanto el mejor método de extracción es mediante el lavado ótico

Cuerpo extraño faríngeo

El paciente acude a urgencias refiriendo un cuerpo extraño en faringe o hipofaringe. Habitualmente son elementos alargados y puntiformes (espina de pescado, pipas de girasol o algunos plásticos o astillas de huesos de pollo).

La localización es a punta de dedo. Además de preguntarle al enfermo las características y naturaleza del posible cuerpo extraño, debe especificarse la molestia. Un dolor continuo, que persiste tanto con las degluciones como en reposo, debe hacer sospechar la entidad real de un cuerpo extraño faríngeo. Los casos en que el paciente refiere molestias de carácter intermitente, y que con algunas degluciones aparece y con otras no, es menos específico, aunque no lo descarta completamente.

La faringoscopia permite visualizar la cavidad oral, las amígdalas, la pared posterior de la orofaringe y la lengua hasta su dorso (donde se localizan las papilas caliciformes formando la "V" lingual). Para la exploración del resto de la hipofaringe, base de la lengua, valéculas y laringe se requiere la laringoscopia indirecta.

Si durante la exploración se evidencia un cuerpo extraño enclavado en la faringe, la actitud a seguir es la extracción mediante pinzas acodadas o en forma de bayoneta, previa anestesia tópica en faringe.

Cuando la faringoscopia, incluyendo un posible tacto faríngeo, no permite evidenciar ningún cuerpo extraño faríngeo se puede realizar un estudio radiológico de cuello y tórax, fundamentalmente en proyecciones laterales, con objeto de identificar un cuerpo extraño, aunque la sensibilidad de esta prueba es escasa.

Por tanto, podemos resumir, que es necesario avisar al especialista de ORL, cuando resulte imposible la extracción de un cuerpo extraño tras realizar varios intentos o en aquellos casos de alta sospecha clínica y que no se visualice mediante faringoscopia. Si además se acompaña de disfagia o sialorrea es necesario la valoración conjunta por el servicio de digestivo.

En los casos de baja sospecha clínica se puede proceder al alta y revalorar si aparecen síntomas de alarma.

Cuerpo extraño nasal

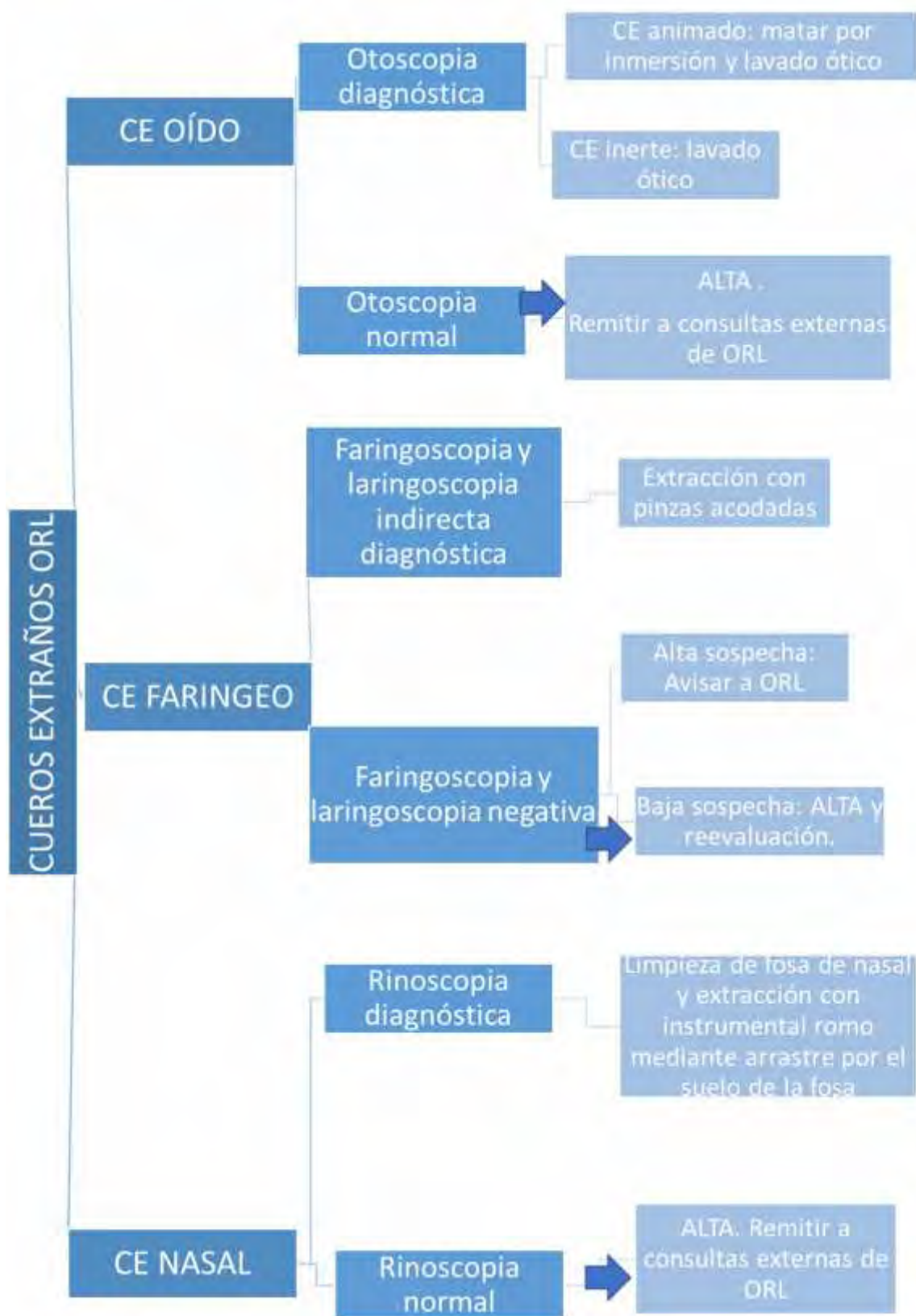
El diagnóstico definitivo de un cuerpo extraño nasal lo proporciona la rinoscopia. Aparece más frecuentemente en niños que cursan con episodios de rinorrea fétida purulenta unilateral. Suelen ser objetos pequeños y redondeados, de fácil alcance en cualquier hogar o escuela (fragmentos de juguetes de plástico o metálicos, goma de borrar, tapones de bolígrafos, ect.) Transcurridos varias días de permanencia del cuerpo extraño dentro de la nariz se produce una reacción de la mucosa nasal, con hipersecreción de moco que envuelve el cuerpo extraño y a veces dificulta su identificación.

Ante la sospecha de un cuerpo extraño nasal, la primera medida es pedirle al paciente que se suene fuertemente la nariz con el objetivo de eliminar la mayor cantidad posible de moco de la fosa nasal. En caso de disponer de un aspirador, se empleará para completar la limpieza nasal. Para la extracción del cuerpo extraño no se aconsejan pinzas ni instrumentos que pretendan atraparlo ya que si el cuerpo extraño resbala o el paciente realiza movimientos intempestivos, puede desplazarse a una mayor profundidad donde ya resulta mucho más difícil su extracción; por ello, la técnica más apropiada para extraer un cuerpo extraño nasal, consiste en arrastrarlo hacia el exterior. Para conseguirlo es válido recurrir a algún instrumento metálico, rígido y con el extremo curvado y romo. Lo que se pretende es introducir el instrumento en el interior de la fosa nasal, dirigiéndolo hacia arriba. Siguiendo esta dirección se profundiza, hasta estar seguros de haber sobrepasado el cuerpo extraño. En este momento se gira levemente la mano en un movimiento de báscula, para lograr que el extremo del gancho quede en la cara posterior del cuerpo extraño. En esta posición se presiona suavemente sobre el cuerpo extraño contra el suelo de la fosa nasal y se arrastra hacia el exterior.

En los casos de fracaso en la extracción del cuerpo extraño tras dos o tres intentos es preferible remitir al paciente al especialista ORL.

En el caso de no visualizar ningún objeto extraño, no es aconsejable introducir una sonda de aspiración por la fosa nasal supuestamente ocupada por el cuerpo extraño para verificar su paso por la fosa y su aparición en la faringe, si no que es preferible que se remita al paciente al especialista ORL.

Serafín Sánchez Gómez. Otorrinolaringología en atención primaria. Guía para el manejo de los procesos otorrinolaringológicos. Sociedad Andaluza de Otorrinolaringología y Patología cervicofacial (SORLA). 2012.



OTALGIA Y OTORREA